9 BGP 配置

BGP协议通常应用于大型和复杂的网络，用于在自治系统之间传递路由信息。

9.1 BGP简介
介绍BGP的定义、目的和受益。

9.2 BGP原理描述
介绍BGP的实现原理。

9.3 BGP配置任务概览
完成BGP的基本功能配置，实现运行BGP协议的网络的基本通信功能。如果需要部署其他BGP功能，还需要根据相应章节进行其他的配置。

9.4 BGP配置注意事项
介绍BGP在使用和配置过程中的注意事项。

9.5 BGP缺省配置
介绍BGP的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

9.6 配置BGP的基本功能
配置BGP的基本功能是组建BGP网络的基础，是能够使用BGP其他功能的前提。

9.7 配置BGP安全性
通过配置BGP对等体的连接认证和配置BGP GTSM功能，可以提高BGP网络的安全性。

9.8 简化IBGP网络连接
为了简化IBGP网络连接，可以在IBGP网络中使用路由反射器和联盟。

9.9 配置BGP路由选路和负载分担
BGP具有很多路由属性，通过配置这些属性可以改变BGP的选路结果。

9.10 控制BGP路由的发布和接收
控制BGP路由的发布和接收，可以控制路由表的容量，提高网络的安全性。

9.11 配置调整BGP网络的收敛速度
通过配置BGP定时器、去使能EBGP连接快速复位和路由振荡抑制可以提高BGP网络的收敛速度，提高BGP的稳定性。

9.12 配置BGP可靠性
通过配置BGP Tracking、BGP与BFD联动和BGP GR可以提高BGP网络的收敛速度，提高BGP的可靠性。

9.13 配置BGP路由聚合

IPv4网络中BGP支持自动聚合和手动聚合两种聚合方式，自动聚合的路由优先级低于手动聚合的路由优先级。IPv6网络仅支持手动聚合方式。

9.14 配置邻居按需发布路由
如果设备希望只接收自己需要的路由，但对端设备又无法针对每个与它连接的设备维护不同的出口策略。此时，可以通过配置基于前缀的ORF来满足两端设备的需求。

9.15 配置向对等体发送缺省路由
当对等体的BGP路由表中的多条路由都只是由本端发送时，可以在本端配置向对等体发送缺省路由功能。配置向对等体发送缺省路由功能后，无论本端的路由表中是否存在缺省路由，都向对等体发布一条下一跳地址为本地地址的缺省路由，从而很大程度地减少网络路由数量，节省对等体的内存资源与网络资源。

9.16 配置路径MTU自动发现功能
路径最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）是TCP在传输BGP消息时封装IP数据包的依据，使能路径MTU自动发现功能可以发现从源端到目的端的路径上最小MTU值。

9.17 配置MP-BGP
MP-BGP（Multiprotocol BGP）使BGP支持的网络类型扩展为IPv4单播、IPv4组播和IPv6的单播类型网络。

9.18 配置BGP动态对等体
通过配置BGP动态对等体，可以使BGP侦听指定网段的BGP连接请求并动态建立BGP对等体，减少网络维护的工作量。

9.19 维护BGP
BGP维护包括复位BGP连接和清除BGP的统计信息。

9.20 BGP配置举例
BGP的配置举例包括组网需求、组网图、配置思路和配置步骤。

9.21 BGP FAQ
介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

9.1 BGP 简介

介绍BGP的定义、目的和受益。

定义

边界网关协议BGP（Border Gateway Protocol）是一种实现自治系统AS（Autonomous System）之间的路由可达，并选择最佳路由的距离矢量路由协议。早期发布的三个版本分别是BGP-1、BGP-2和BGP-3，1994年开始使用BGP-4，2006年之后单播IPv4网络使用的版本是BGP-4，其他网络（如IPv6等）使用的版本是**MP-BGP**。

MP-BGP是对BGP-4进行了扩展，来达到在不同网络中应用的目的，BGP-4原有的消息机制和路由机制并没有改变。MP-BGP在IPv6单播网络上的应用称为BGP4+，在IPv4组播网络上的应用称为MBGP（Multicast BGP）。

目的

为方便管理规模不断扩大的网络，网络被分成了不同的自治系统。1982年，外部网关协议EGP（Exterior Gateway Protocol）被用于实现在AS之间动态交换路由信息。但是EGP设计得比较简单，只发布网络可达的路由信息，而不对路由信息进行优选，同时也没有考虑环路避免等问题，很快就无法满足网络管理的要求。

BGP是为取代最初的EGP而设计的另一种外部网关协议。不同于最初的EGP，BGP能够进行路由优选、避免路由环路、更高效率的传递路由和维护大量的路由信息。

虽然BGP用于在AS之间传递路由信息，但并不是所有AS之间传递路由信息都需要运行BGP。比如在数据中心上行的连入Internet的出口上，为了避免Internet海量路由对数据中心内部网络的影响，设备采用静态路由代替BGP与外部网络通信。

受益

BGP从多方面保证了网络的安全性、灵活性、稳定性、可靠性和高效性：

- BGP采用认证和GTSM的方式，保证了**网络的安全性**。
- BGP提供了丰富的路由策略，能够灵活的进行**路由选路**，并且能**指导邻居按策略发布路由**。
- BGP提供了**9.2.8 路由聚合**和**9.2.9 路由衰减**功能用于防止路由振荡，有效提高了网络的稳定性。
- BGP使用TCP作为其传输层协议（端口号为179），并支持**9.2.10 BGP与BFD联动**、**9.2.11 BGP Tracking9.2.12 BGP GR和NSR**，提高了网络的可靠性。
- 在邻居数目多、路由量大且大部分邻居具有相同出口策略的场景下，BGP使用**按组打包**技术极大的提高了BGP打包发包性能。

9.2 BGP 原理描述

介绍BGP的实现原理。

9.2.1 BGP 的基本概念

本章节介绍了BGP的基本概念，理解这些基本概念后，您可以更好的理解BGP的其它功能。

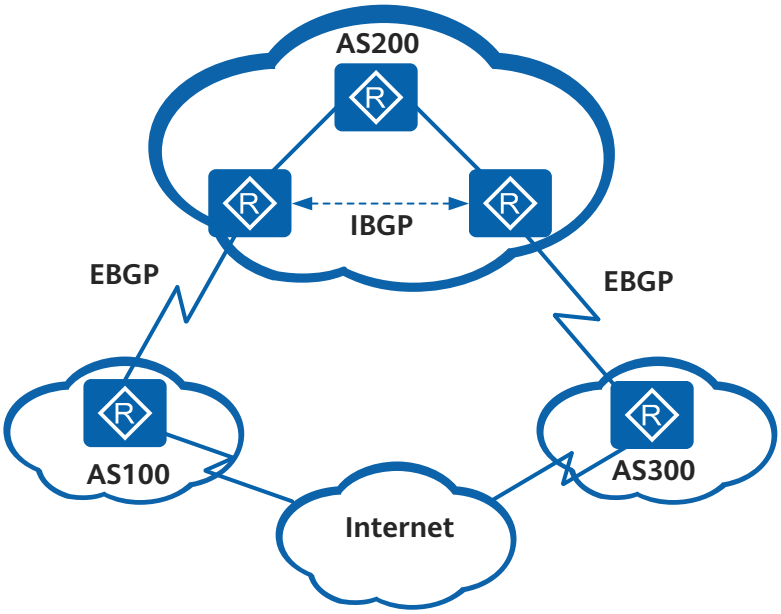
自治系统 AS（Autonomous System）

AS是指在一个实体管辖下的拥有相同选路策略的IP网络。BGP网络中的每个AS都被分配一个唯一的AS号，用于区分不同的AS。AS号分为2字节AS号和4字节AS号，其中2字节AS号的范围为1至65535，4字节AS号的范围为1至4294967295。支持4字节AS号的设备能够与支持2字节AS号的设备兼容。

BGP 邻居类型

如**图9-1**所示，BGP邻居类型按照运行方式分为EBGP（External/Exterior BGP）和IBGP（Internal/Interior BGP）。

图 9-1 BGP 的运行方式



- EBGP：运行于不同AS之间的BGP称为EBGP。为了防止AS间产生环路，当BGP设备接收EBGP对等体发送的路由时，会将带有本地AS号的路由丢弃。
- IBGP：运行于同一AS内部的BGP称为IBGP。为了防止AS内产生环路，BGP设备不将从IBGP对等体学到的路由通告给其他IBGP对等体，并与所有IBGP对等体建立全连接。为了解决IBGP对等体的连接数量太多的问题，BGP设计了**9.2.6 路由反射器**和**9.2.7 BGP联盟**。

说明

如果在AS内一台BGP设备收到EBGP邻居发送的路由后，需要通过另一台BGP设备将该路由传输给其他AS，此时推荐使用IBGP。

BGP 报文交互中的角色

BGP报文交互中分为Speaker和Peer两种角色。

- Speaker：发送BGP报文的设备称为BGP发言者（Speaker），它接收或产生新的报文信息，并发布（Advertise）给其它BGP Speaker。
- Peer：相互交换报文的Speaker之间互称对等体（Peer）。若干相关的对等体可以构成对等体组（Peer Group）。

BGP 的路由器号（Router ID）

BGP的Router ID是一个用于标识BGP设备的32位值，通常是IPv4地址的形式，在BGP会话建立时发送的Open报文中携带。对等体之间建立BGP会话时，每个BGP设备都必须有唯一的Router ID，否则对等体之间不能建立BGP连接。

BGP的Router ID在BGP网络中必须是唯一的，可以采用手工配置，也可以让设备自动选取。缺省情况下，BGP选择设备上的Loopback接口的IPv4地址作为BGP的Router ID。如果设备上没有配置Loopback接口，系统会选择接口中最大的IPv4地址作为BGP的Router ID。一旦选出Router ID，除非发生接口地址删除等事件，否则即使配置了更大的地址，也保持原来的Router ID。

9.2.2 BGP 工作原理

BGP对等体的建立、更新和删除等交互过程主要有5种报文、6种状态机和5个原则。

BGP 的报文

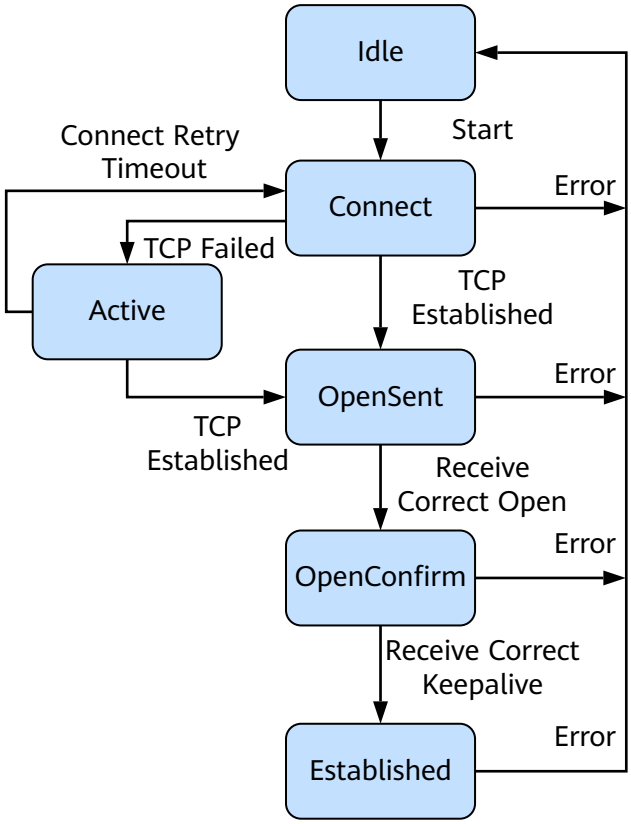
BGP对等体间通过以下5种报文进行交互，其中Keepalive报文为周期性发送，其余报文为触发式发送：

- Open报文：用于建立BGP对等体连接。
- Update报文：用于在对等体之间交换路由信息。
- Notification报文：用于中断BGP连接。
- Keepalive报文：用于保持BGP连接。
- Route-refresh报文：用于在改变路由策略后请求对等体重新发送路由信息。只有支持路由刷新（Route-refresh）能力的BGP设备会发送和响应此报文。

BGP 状态机

如图9-2所示，BGP对等体的交互过程中存在6种状态机：空闲（Idle）、连接（Connect）、活跃（Active）、Open报文已发送（OpenSent）、Open报文已确认（OpenConfirm）和连接已建立（Established）。在BGP对等体建立的过程中，通常可见的3个状态是：Idle、Active和Established。

图 9-2 BGP 对等体交互过程



1. Idle状态是BGP初始状态。在Idle状态下，BGP拒绝邻居发送的连接请求。只有在收到本设备的Start事件后，BGP才开始尝试和BGP对等体进行TCP连接，并转至Connect状态。

   说明

   - Start事件是由一个操作者配置一个BGP过程，或者重置一个已经存在的过程或者路由器软件重置BGP过程引起的。
   - 任何状态中收到Notification报文或TCP拆链通知等Error事件后，BGP都会转至Idle状态。

2. 在Connect状态下，BGP启动连接重传定时器（Connect Retry），等待TCP完成连接。
   - 如果TCP连接成功，那么BGP向对等体发送Open报文，并转至OpenSent状态。
   - 如果TCP连接失败，那么BGP转至Active状态。
   - 如果连接重传定时器超时，BGP仍没有收到BGP对等体的响应，那么BGP继续尝试和BGP对等体进行TCP连接，停留在Connect状态。
3. 在Active状态下，BGP总是在试图建立TCP连接。
   - 如果TCP连接成功，那么BGP向对等体发送Open报文，关闭连接重传定时器，并转至OpenSent状态。
   - 如果TCP连接失败，那么BGP停留在Active状态。
   - 如果连接重传定时器超时，BGP仍没有收到BGP对等体的响应，那么BGP转至Connect状态。
4. 在OpenSent状态下，BGP等待对等体的Open报文，并对收到的Open报文中的AS号、版本号、认证码等进行检查。
   - 如果收到的Open报文正确，那么BGP发送Keepalive报文，并转至OpenConfirm状态。
   - 如果发现收到的Open报文有错误，那么BGP发送Notification报文给对等体，并转至Idle状态。
5. 在OpenConfirm状态下，BGP等待Keepalive或Notification报文。如果收到Keepalive报文，则转至Established状态，如果收到Notification报文，则转至Idle状态。
6. 在Established状态下，BGP可以和对等体交换Update、Keepalive、Route-refresh报文和Notification报文。
   - 如果收到正确的Update或Keepalive报文，那么BGP就认为对端处于正常运行状态，将保持BGP连接。
   - 如果收到错误的Update或Keepalive报文，那么BGP发送Notification报文通知对端，并转至Idle状态。
   - Route-refresh报文不会改变BGP状态。
   - 如果收到Notification报文，那么BGP转至Idle状态。
   - 如果收到TCP拆链通知，那么BGP断开连接，转至Idle状态。

BGP 对等体之间的交互原则

BGP设备将最优路由加入BGP路由表，形成BGP路由。BGP设备与对等体建立邻居关系后，采取以下交互原则：

- 从IBGP对等体获得的BGP路由，BGP设备只发布给它的EBGP对等体。
- 从EBGP对等体获得的BGP路由，BGP设备发布给它所有EBGP和IBGP对等体。
- 当存在多条到达同一目的地址的有效路由时，BGP设备只将最优路由发布给对等体。
- 路由更新时，BGP设备只发送更新的BGP路由。
- 所有对等体发送的路由，BGP设备都会接收。

9.2.3 BGP 与 IGP 交互

BGP与IGP在设备中使用不同的路由表，为了实现不同AS间相互通讯，BGP需要与IGP进行交互，即BGP路由表和IGP路由表相互引入。

BGP 引入 IGP 路由

BGP协议本身不发现路由，因此需要将其他路由引入到BGP路由表，实现AS间的路由互通。当一个AS需要将路由发布给其他AS时，AS边缘路由器会在BGP路由表中引入IGP的路由。为了更好的规划网络，BGP在引入IGP的路由时，可以使用路由策略进行路由过滤和路由属性设置，也可以设置MED值指导EBGP对等体判断流量进入AS时选路。

BGP引入路由时支持Import和Network两种方式：

- Import方式是按协议类型，将RIP、OSPF、ISIS等协议的路由引入到BGP路由表中。为了保证引入的IGP路由的有效性，Import方式还可以引入静态路由和直连路由。
- Network方式是逐条将IP路由表中已经存在的路由引入到BGP路由表中，比Import方式更精确。

IGP 引入 BGP 路由

当一个AS需要引入其他AS的路由时，AS边缘路由器会在IGP路由表中引入BGP的路由。为了避免大量BGP路由对AS内设备造成影响，当IGP引入BGP路由时，可以使用路由策略，进行路由过滤和路由属性设置。

9.2.4 BGP 安全性

BGP使用认证和通用TTL安全保护机制GTSM（Generalized TTL Security Mechanism）两个方法保证BGP对等体间的交互安全。

BGP 认证

BGP认证分为MD5认证和Keychain认证，对BGP对等体关系进行认证是提高安全性的有效手段。MD5认证只能为TCP连接设置认证密码，而Keychain认证除了可以为TCP连接设置认证密码外，还可以对BGP协议报文进行认证。

BGP GTSM

BGP GTSM检测IP报文头中的TTL（time-to-live）值是否在一个预先设置好的特定范围内，并对不符合TTL值范围的报文进行允许通过或丢弃的操作，从而实现了保护IP层以上业务，增强系统安全性的目的。

例如将IBGP对等体的报文的TTL的范围设为254至255。当攻击者模拟合法的BGP协议报文，对设备不断的发送报文进行攻击时，TTL值必然小于254。如果没有使能BGP GTSM功能，设备收到这些报文后，发现是发送给本机的报文，会直接上送控制层面处理。这时将会因为控制层面处理大量攻击报文，导致设备CPU占用率高，系统异常繁忙。如果使能BGP GTSM功能，系统会对所有BGP报文的TTL值进行检查，丢弃TTL值小于254的攻击报文，从而避免了因网络攻击报文导致CPU占用率高的问题。

9.2.5 BGP 的路由优选规则和负载分担

在BGP路由表中，到达同一目的地可能存在多条路由。此时BGP会选择其中一条路由作为最佳路由，并只把此路由发送给其对等体。BGP为了选出最佳路由，会根据BGP的路由优选规则依次比较这些路由的BGP属性。

BGP 属性

路由属性是对路由的特定描述，所有的BGP路由属性都可以分为以下4类，常见BGP属性类型如表9-1所示：

- 公认必须遵循（Well-known mandatory）：所有BGP设备都可以识别此类属性，且必须存在于Update报文中。如果缺少这类属性，路由信息就会出错。
- 公认任意（Well-known discretionary）：所有BGP设备都可以识别此类属性，但不要求必须存在于Update报文中，即就算缺少这类属性，路由信息也不会出错。
- 可选过渡（Optional transitive）：BGP设备可以不识别此类属性，如果BGP设备不识别此类属性，但它仍然会接收这类属性，并通告给其他对等体。
- 可选非过渡（Optional non-transitive）：BGP设备可以不识别此类属性，如果BGP设备不识别此类属性，则会被忽略该属性，且不会通告给其他对等体。

表 9-1 BGP 常见属性类型

属性名	类型
Origin属性	公认必须遵循
AS_Path属性	公认必须遵循
Next_Hop属性	公认必须遵循
Local_Pref属性	公认任意
MED属性	可选非过渡
团体属性	可选过渡
Originator_ID属性	可选非过渡
Cluster_List属性	可选非过渡

下面介绍几种常用的BGP路由属性：

- **Origin属性**

  Origin属性用来定义路径信息的来源，标记一条路由是怎么成为BGP路由的。它有以下3种类型：

- IGP：具有最高的优先级。通过**network**命令注入到BGP路由表的路由，其Origin属性为IGP。
- EGP：优先级次之。通过EGP得到的路由信息，其Origin属性为EGP。
- Incomplete：优先级最低。通过其他方式学习到的路由信息。比如BGP通过**import-route**命令引入的路由，其Origin属性为Incomplete。

- **AS_Path属性**

  AS_Path属性按矢量顺序记录了某条路由从本地到目的地址所要经过的所有AS编号。在接收路由时，设备如果发现AS_Path列表中有本AS号，则不接收该路由，从而避免了AS间的路由环路。

  当BGP Speaker传播自身引入的路由时：

  - 当BGP Speaker将这条路由通告到EBGP对等体时，便会在Update报文中创建一个携带本地AS号的AS_Path列表。
  - 当BGP Speaker将这条路由通告给IBGP对等体时，便会在Update报文中创建一个空的AS_Path列表。

  当BGP Speaker传播从其他BGP Speaker的Update报文中学习到的路由时：

  - 当BGP Speaker将这条路由通告给EBGP对等体时，便会把本地AS编号添加在AS_Path列表的最前面（最左面）。收到此路由的BGP设备根据AS_Path属性就可以知道去目的地址所要经过的AS。离本地AS最近的相邻AS号排在前面，其他AS号按顺序依次排列。
  - 当BGP Speaker将这条路由通告给IBGP对等体时，不会改变这条路由相关的AS_Path属性。

- **Next_Hop属性**

  Next_Hop属性记录了路由的下一跳信息。BGP的下一跳属性和IGP的有所不同，不一定就是邻居设备的IP地址。通常情况下，Next_Hop属性遵循下面的规则：

  - BGP Speaker在向EBGP对等体发布某条路由时，会把该路由信息的下一跳属性设置为本地与对端建立BGP邻居关系的接口地址。
  - BGP Speaker将本地始发路由发布给IBGP对等体时，会把该路由信息的下一跳属性设置为本地与对端建立BGP邻居关系的接口地址。
  - BGP Speaker在向IBGP对等体发布从EBGP对等体学来的路由时，并不改变该路由信息的下一跳属性。

- **Local_Pref属性**

  Local_Pref属性表明路由器的BGP优先级，用于判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP的设备通过不同的IBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，将优先选择Local_Pref属性值较高的路由。Local_Pref属性仅在IBGP对等体之间有效，不通告给其他AS。Local_Pref属性可以手动配置，如果路由没有配置Local_Pref属性，BGP选路时将该路由的Local_Pref值按缺省值100来处理。

- **MED属性**

  MED（Multi-Exit Discriminator）属性用于判断流量进入AS时的最佳路由，当一个运行BGP的设备通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，在其它条件相同的情况下，将优先选择MED值较小者作为最佳路由。

  MED属性仅在相邻两个AS之间传递，收到此属性的AS一方不会再将其通告给任何其他第三方AS。MED属性可以手动配置，如果路由没有配置MED属性，BGP选路时将该路由的MED值按缺省值0来处理。

- **团体属性**

  团体属性（Community）用于标识具有相同特征的BGP路由，使路由策略的应用更加灵活，同时降低了维护管理的难度。

团体属性分为自定义团体属性和公认团体属性。公认团体属性如表9-2所示。

表 9-2 公认团体属性

团体属性名称	团体属性号	说明
Internet	0（0x00000000）	设备在收到具有此属性的路由后，可以向任何BGP对等体发送该路由。
No_Advertise	4294967042（0xFFFFFF02）	设备收到具有此属性的路由后，将不向任何BGP对等体发送该路由。
No_Export	4294967041（0xFFFFFF01）	设备收到具有此属性的路由后，将不向AS外发送该路由。
No_Export_Subconfed	4294967043（0xFFFFFF03）	设备收到具有此属性的路由后，将不向AS外发送该路由，也不向AS内其他子AS发布此路由。

- **Originator_ID属性和Cluster_List属性**

  Originator_ID属性和Cluster_List属性用于解决路由反射器场景中的环路问题，详细描述请参见9.2.6 路由反射器。

BGP 选择路由的策略

当到达同一目的地存在多条路由时，BGP依次对比下列属性来选择路由：

1. 优选协议首选值（PrefVal）最高的路由。

   协议首选值（PrefVal）是华为设备的特有属性，该属性仅在本地有效。
2. 优选本地优先级（Local_Pref）最高的路由。

   如果路由没有本地优先级，BGP选路时将该路由按缺省的本地优先级100来处理。
3. 依次优选手动聚合路由、自动聚合路由、**network**命令引入的路由、**import-route**命令引入的路由、从对等体学习的路由。
4. 优选AS路径（AS_Path）最短的路由。当AS_Path为空时，会优选AS_Path为空的路由。
5. 依次优选Origin类型为IGP、EGP、Incomplete的路由。
6. 对于来自同一AS的路由，优选MED值最低的路由。
7. 依次优选EBGP路由、IBGP路由、LocalCross路由、RemoteCross路由。

   PE上某个VPN实例的VPNv4路由的ERT匹配其他VPN实例的IRT后复制到该VPN实例，称为LocalCross；从远端PE学习到的VPNv4路由的ERT匹配某个VPN实例的IRT后复制到该VPN实例，称为RemoteCross。
8. 优选到BGP下一跳IGP度量值（metric）最小的路由。

   说明

   在IGP中，对到达同一目的地址的不同路由，IGP根据本身的路由算法计算路由的度量值。
9. 优选Cluster_List最短的路由。

10. 优选Router ID最小的设备发布的路由。

    如果路由携带Originator_ID属性，选路过程中将比较Originator_ID的大小（不再比较Router ID），并优选Originator_ID最小的路由。

11. 优选从具有最小IP Address的对等体学来的路由。

BGP 负载分担

当到达同一目的地址存在多条等价路由时，可以通过BGP等价负载分担实现均衡流量的目的。形成BGP等价负载分担的条件是“BGP选择路由的策略”的1至8条规则中需要比较的属性完全相同。

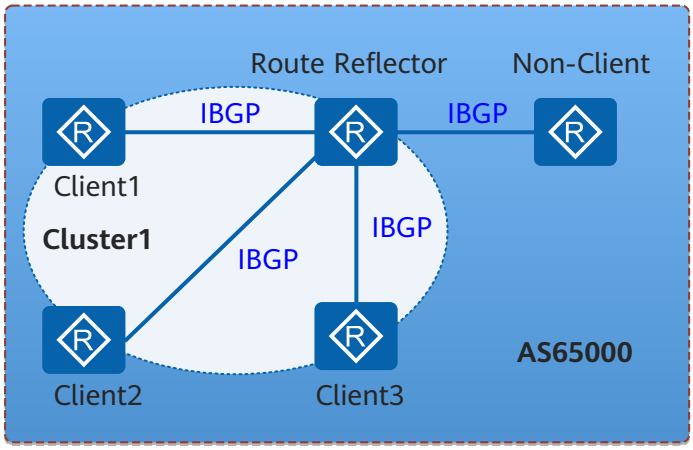
9.2.6 路由反射器

为保证IBGP对等体之间的连通性，需要在IBGP对等体之间建立全连接关系。假设在一个AS内部有n台设备，那么建立的IBGP连接数就为n(n-1)/2。当设备数目很多时，设备配置将十分复杂，而且配置后网络资源和CPU资源的消耗都很大。在IBGP对等体间使用路由反射器可以解决以上问题。

路由反射器相关角色

如图9-3，在一个AS内部关于路由反射器有以下几种角色：

图 9-3 路由反射器示意图



- 路由反射器RR（Route Reflector）：允许把从IBGP对等体学到的路由反射到其他IBGP对等体的BGP设备，类似OSPF网络中的DR。
- 客户机（Client）：与RR形成反射邻居关系的IBGP设备。在AS内部客户机只需要与RR直连。
- 非客户机（Non-Client）：既不是RR也不是客户机的IBGP设备。在AS内部非客户机与RR之间，以及所有的非客户机之间仍然必须建立全连接关系。
- 始发者（Originator）：在AS内部始发路由的设备。Originator_ID属性用于防止集群内产生路由环路。
- 集群（Cluster）：路由反射器及其客户机的集合。Cluster_List属性用于防止集群间产生路由环路。

路由反射器原理

同一集群内的客户机只需要与该集群的RR直接交换路由信息，因此客户机只需要与RR之间建立IBGP连接，不需要与其他客户机建立IBGP连接，从而减少了IBGP连接数量。如图9-3所示，在AS65000内一台设备作为RR，三台设备作为客户机，形成Cluster1。此时AS65000中IBGP的连接数从配置RR前的10条减少到4条，不仅简化了设备的配置，也减轻了网络和CPU的负担。

RR突破了“从IBGP对等体获得的BGP路由，BGP设备只发布给它的EBGP对等体。”的限制，并采用独有的Cluster_List属性和Originator_ID属性防止路由环路。RR向IBGP邻居发布路由规则如下：

- 从非客户机学到的路由，发布给所有客户机。
- 从客户机学到的路由，发布给所有非客户机和客户机（发起此路由的客户机除外）。
- 从EBGP对等体学到的路由，发布给所有的非客户机和客户机。

Cluster_List 属性

路由反射器和它的客户机组成一个集群（Cluster），使用AS内唯一的Cluster ID作为标识。为了防止集群间产生路由环路，路由反射器使用Cluster_List属性，记录路由经过的所有集群的Cluster ID。

- 当一条路由第一次被RR反射的时候，RR会把本地Cluster ID添加到Cluster List的前面。如果没有Cluster_List属性，RR就创建一个。
- 当RR接收到一条更新路由时，RR会检查Cluster List。如果Cluster List中已经有本地Cluster ID，丢弃该路由；如果没有本地Cluster ID，将其加入Cluster List，然后反射该更新路由。

Originator_ID 属性

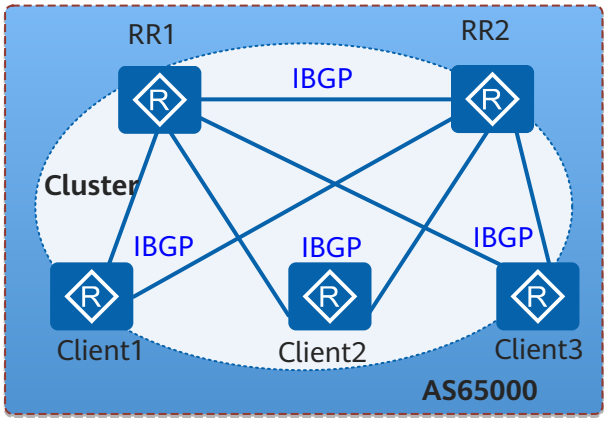
Originator ID由RR产生，使用的Router ID的值标识路由的始发者，用于防止集群内产生路由环路。

- 当一条路由第一次被RR反射的时候，RR将Originator_ID属性加入这条路由，标识这条路由的发起设备。如果一条路由中已经存在了Originator_ID属性，则RR将不会创建新的Originator_ID属性。
- 当设备接收到这条路由的时候，将比较收到的Originator ID和本地的Router ID，如果两个ID相同，则不接收此路由。

备份路由反射器

为增加网络的可靠性，防止单点故障对网络造成影响，有时需要在一个集群中配置一个以上的RR。由于RR打破了从IBGP对等体收到的路由不能传递给其他IBGP对等体的限制，所以同一集群内的RR之间中可能存在环路。这时，该集群中的所有RR必须使用相同的Cluster ID，以避免RR之间的路由环路。

图 9-4 备份路由反射器



如图9-4，路由反射器RR1和RR2在同一个集群内，配置了相同的Cluster ID。

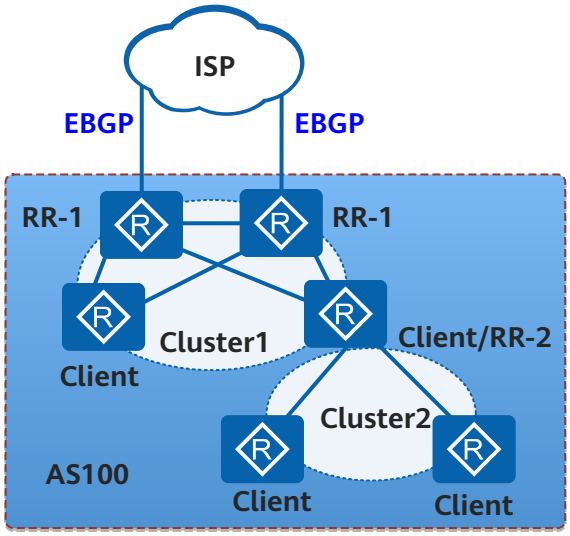
- 当客户机Client1从EBGP对等体接收到一条更新路由，它将通过IBGP向RR1和RR2通告这条路由。
- RR1和RR2在接收到该更新路由后，将本地Cluster ID添加到Cluster List前面，然后向其他的客户机（Client2、Client3）反射，同时相互反射。
- RR1和RR2在接收到该反射路由后，检查Cluster List，发现自己的Cluster ID已经包含在Cluster List中。于是RR1和RR2丢弃该更新路由，从而避免了路由环路。

多集群路由反射器

一个AS中可以存在多个集群，各个集群的RR之间建立IBGP对等体。当RR所处的网络层不同时，可以将较低网络层次的RR配成客户机，形成分级RR。当RR所处的网络层相同时，可以将不同集群的RR全连接，形成同级RR。

分级路由反射器

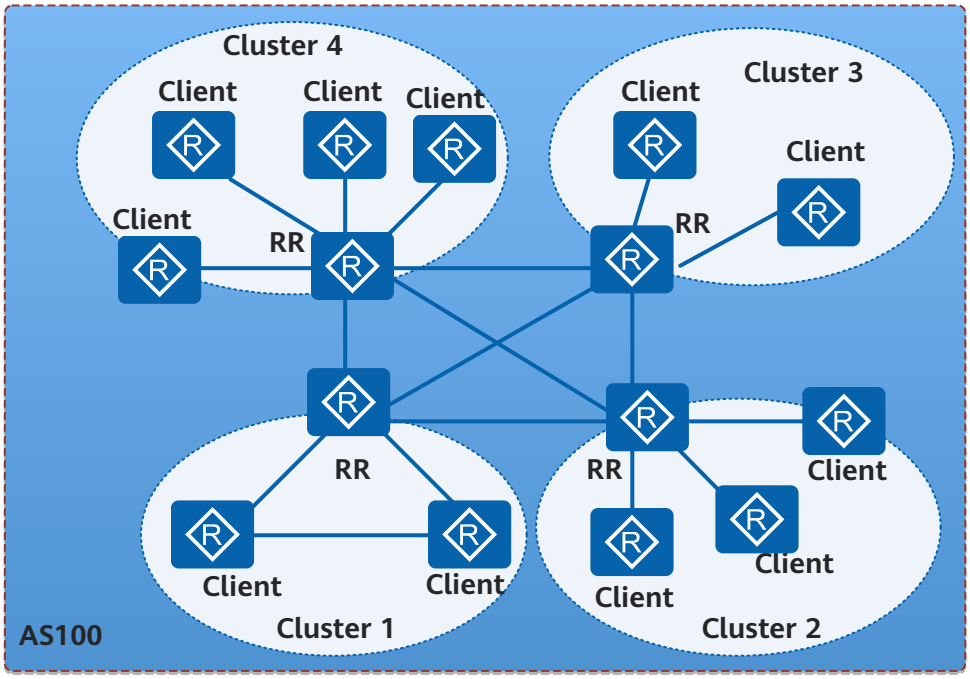
图 9-5 分级路由反射器



在实际的RR部署中，常用的是分级RR的场景。如图9-5，ISP为AS100提供Internet路由。AS100内部分为两个集群，其中Cluster1内的四台设备是核心路由器，采用备份RR的形式保证可靠性。

同级路由反射器

图 9-6 同级路由反射器

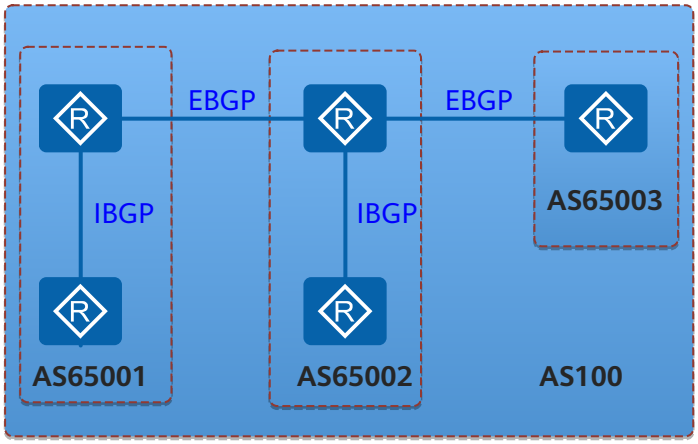


如图9-6，一个骨干网被分成多个集群。各集群的RR互为非客户机关系，并建立全连接。此时虽然每个客户机只与所在集群的RR建立IBGP连接，但所有RR和客户机都能收到全部路由信息。

9.2.7 BGP 联盟

解决AS内部的IBGP网络连接激增问题，除了使用路由反射器之外，还可以使用联盟（Confederation）。联盟将一个AS划分为若干个子AS。每个子AS内部建立IBGP全连接关系，子AS之间建立联盟EBGP连接关系，但联盟外部AS仍认为联盟是一个AS。配置联盟后，原AS号将作为每个路由器的联盟ID。这样有两个好处：一是可以保留原有的IBGP属性，包括Local Preference属性、MED属性和NEXT_HOP属性等；二是联盟相关的属性在传出联盟时会自动被删除，即管理员无需在联盟的出口处配置过滤子AS号等信息的操作。

图 9-7 联盟示意图



如图9-7所示，AS100使用联盟后被划分为3个子AS：AS65001、AS65002和AS65003，使用AS100作为联盟ID。此时IBGP的连接数量从10条减少到4条，不仅简化了设备的配置，也减轻了网络和CPU的负担。而AS100外的BGP设备因为仅知道AS100的存在，并不知道AS100内部的联盟关系，所以不会增加CPU的负担。

路由反射器和联盟的比较

表9-3从配置、设备连接和应用方面对比了路由反射器和联盟。

表 9-3 路由反射器和联盟的比较

路由反射器	联盟
不需要更改现有的网络拓扑，兼容性好。	需要改变逻辑拓扑。
配置方便，只需要对作为反射器的设备进行配置，客户机并不需要知道自己是客户机。	所有设备需要重新进行配置。
集群与集群之间仍然需要全连接。	联盟的子AS之间是特殊的EBGP连接，不需要全连接。
适用于中、大规模网络。	适用于大规模网络。

9.2.8 路由聚合

在大规模的网络中，BGP路由表十分庞大，给设备造成了很大的负担，同时使发生路由振荡的几率也大大增加，影响网络的稳定性。

路由聚合是将多条路由合并的机制，它通过只向对等体发送聚合后的路由而不发送所有的具体路由的方法，减小路由表的规模。并且被聚合的路由如果发生路由振荡，也不再对网络造成影响，从而提高了网络的稳定性。

BGP在IPv4网络中支持自动聚合和手动聚合两种方式，而IPv6网络中仅支持手动聚合方式：

- 自动聚合：对BGP引入的路由进行聚合。配置自动聚合后，BGP将按照自然网段聚合路由（例如非自然网段A类地址10.1.1.1/24和10.2.1.1/24将聚合为自然网段A类地址10.0.0.0/8），并且BGP向对等体只发送聚合后的路由。
- 手动聚合：对BGP本地路由表中存在的路由进行聚合。手动聚合可以控制聚合路由的属性，以及决定是否发布具体路由。

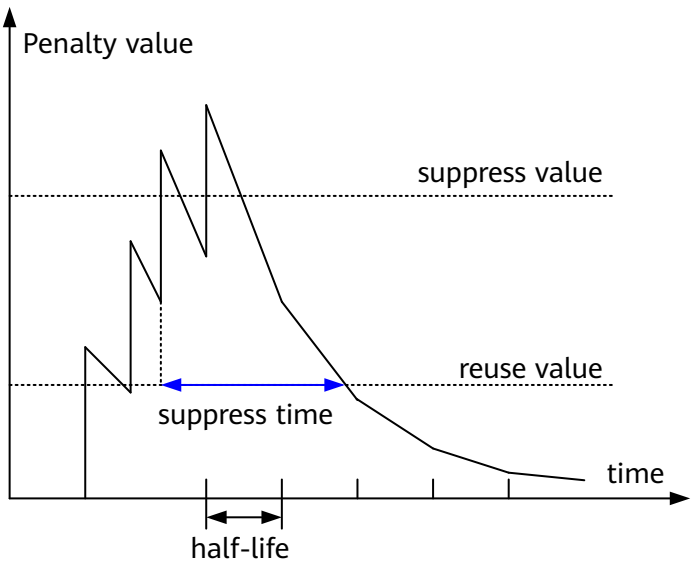
为了避免路由聚合可能引起的路由环路，BGP设计了AS_Set属性。AS_Set属性是一种无序的AS_Path属性，标明聚合路由所经过的AS号。当聚合路由重新进入AS_Set属性中列出的任何一个AS时，BGP将会检测到自己的AS号在聚合路由的AS_Set属性中，于是会丢弃该聚合路由，从而避免了路由环路的形成。

9.2.9 路由衰减

当BGP应用于复杂的网络环境时，路由振荡十分频繁。为了防止频繁的路由振荡带来的不利影响，BGP使用路由衰减来抑制不稳定的路由。

路由振荡指路由表中添加一条路由后，该路由又被撤销的过程。当发生路由振荡时，设备就会向邻居发布路由更新，收到更新报文的设备需要重新计算路由并修改路由表。所以频繁的路由振荡会消耗大量的带宽资源和CPU资源，严重时会影响到网络的正常工作。

图 9-8 BGP 衰减示意图



路由衰减使用惩罚值（Penalty value）来衡量一条路由的稳定性，惩罚值越高说明路由越不稳定。如图9-8所示，路由每发生一次振荡，BGP便会给此路由增加1000的惩罚值，其余时间惩罚值会慢慢下降。当惩罚值超过抑制阈值（suppress value）时，此路由被抑制，不加入到路由表中，也不再向其他BGP对等体发布更新报文。被抑制的路由每经过一段时间，惩罚值便会减少一半，这个时间称为半衰期（half-life）。当惩罚值降到再使用阈值（reuse value）时，此路由变为可用并被加入到路由表中，同时向

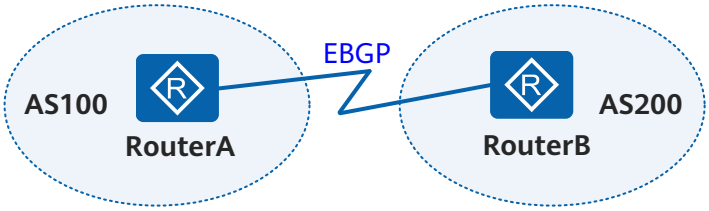
其他BGP对等体发布更新报文。从路由被抑制到路由恢复可用的时间称为抑制时间（suppress time）。

路由衰减只对EBGP路由起作用，对IBGP路由不起作用。这是因为IBGP路由可能含有本AS的路由，而IGP网络要求AS内部路由表尽可能一致。如果路由衰减对IBGP路由起作用，那么当不同设备的衰减参数不一致时，将会导致路由表不一致。

9.2.10 BGP 与 BFD 联动

BGP协议通过周期性的向对等体发送报文来实现邻居检测机制。但这种机制检测到故障所需时间比较长，超过1秒钟。当数据的传输速度达到Gbit/s级别时，这种机制的检测时间将导致大量数据丢失，无法满足网络高可靠性的需求。BGP与BFD（Bidirectional Forwarding Detection）联动可以利用BFD的毫秒级快速检测机制解决上述问题。

图 9-9 BGP 与 BFD 联动组网图



如图9-9所示，RouterA和RouterB分别属于AS100和AS200，两台路由器直接相连并建立EBGP连接，并配置BGP与BFD联动。当RouterA和RouterB之间的链路发生故障时，BFD利用毫秒级检测机制感知到BFD会话状态由Up变为Down，并通知RouterA和RouterB。RouterA和RouterB处理邻居Down事件，重新进行BGP选路。

9.2.11 BGP Tracking

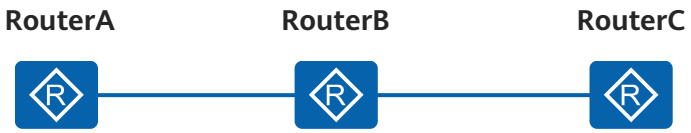
BGP Tracking可以为BGP提供快速的链路故障检测，加速BGP网络的收敛速度。当使能了BGP Tracking功能的BGP对等体之间的链路发生故障时，BGP Tracking将快速感知到达邻居的路由的不可达，并由路由管理模块通知到BGP，从而实现快速收敛。

与BFD特性相比，BGP Tracking配置简单，只需在本地配置而不需要全网配置。但是由于BGP Tracking是路由层面的感知方式，而BFD是链路层面的感知方式，所以BGP Tracking收敛速度比BFD慢，不适用于对收敛时间要求较高的语音等业务。

应用

如图9-10所示，RouterA、RouterB和RouterC之间建立了IGP连接，RouterA和RouterC之间建立了IBGP邻居，在RouterA上配置了BGP Tracking功能。当RouterA和RouterB之间的链路发生故障时，首先IGP进行快速收敛，然后BGP Tracking将感知到达RouterC的路由不可达，并通知RouterA上的BGP，最后RouterA中断与RouterC之间的BGP连接。

图 9-10 BGP Tracking 组网图



说明

如果IBGP邻居的建立依赖于IGP路由，应配置从BGP Tracking发现邻居不可达到BGP中断连接的时间间隔，使该时间间隔大于IGP路由收敛时间。否则，在闪断导致的IGP路由震荡恢复之前，可能BGP邻居关系就已经中断了，这样将导致不必要的BGP收敛。

9.2.12 BGP GR 和 NSR

BGP的平滑重启GR（Graceful Restart）和不间断路由NSR（Non-Stop Routing）作为高可靠性的解决方案，其根本目的都是为了保证用户业务在设备故障的时候不受影响或者影响最小。

BGP GR

BGP GR技术保证了在设备重启或者主备倒换过程中转发层面能够继续指导数据的转发，同时控制层面邻居关系的重建以及路由计算等动作不会影响转发层面的功能，从而避免了路由震荡引发的业务中断，提高了整网的可靠性。

GR相关概念：

- GR Restarter：指由管理员触发或故障触发后，以GR方式重启的设备。
- GR Helper：GR Restarter的邻居，协助GR Restarter进行GR的设备。
- GR Time：是GR Helper检测到GR Restarter重启或者主备倒换后，保持转发信息不删除的时间。

说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置BGP GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

BGP GR的过程是：

1. 利用BGP的能力协商机制，GR Restarter和GR Helper了解彼此的GR能力，建立有GR能力的会话。
2. 当GR Helper检查到GR Restarter重启或者主备倒换后，不删除和GR Restarter相关的路由和转发表项，也不通知其他邻居，而是等待重建BGP连接。
3. GR Restarter在GR Time超时前与重启前的所有GR Helper新建立好邻居关系。

BGP NSR

NSR是一种控制平面倒换而邻居不感知的可靠性技术，适用于设备具有主用主控板和备用主控板的场景。与GR相比，NSR具有不需要邻居协助，不存在互通性问题的优点。关于NSR的详细原理请参见《特性描述-可靠性》中的“NSR”。

说明

仅AR6300系列支持NSR。

有无 GR、NSR 技术的比较

表 9-4 有无 GR、NSR 技术的比较

无GR、NSR技术的主备倒换	有GR技术的主备倒换	有NSR技术的主备倒换
BGP邻居重建	BGP邻居重建	BGP邻居重建
路由重新计算	路由重新计算	路由重新计算
转发表变化	转发表保持不变	转发表保持不变
转发流量丢失，业务中断	转发流量零丢失，业务不受影响	转发流量零丢失，业务不受影响
整网感知路由变化，路由短时震荡	除主备倒换设备的邻居外的其他路由器感知不到路由变化	整网不感知路由变化
-	GR Restarter需要邻居支持GR Helper功能，GR Helper不支持多邻居节点同时以GR方式主备倒换	不需要邻居支持NSR功能

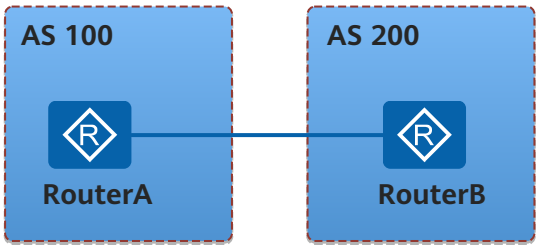
9.2.13 BGP ORF

BGP基于前缀的ORF（Outbound Route Filtering）能力，能将本端设备配置的基于前缀的入口策略通过路由刷新报文发送给BGP邻居。BGP邻居根据这些策略构造出口策略，在路由发送时对路由进行过滤。这样不仅避免了本端设备接收大量无用的路由，降低了本端设备的CPU使用率，还有效减少了BGP邻居的配置工作，降低了链路带宽的占用率。

应用

当本端设备希望BGP邻居只发送它需要的路由，而BGP邻居又不愿意针对不同设备维护不同的出口策略时，可以运用BGP ORF特性。

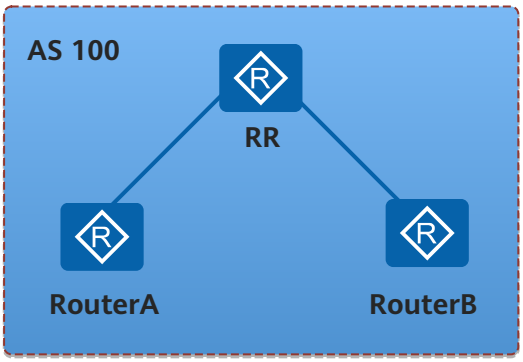
图 9-11 域间 EBGP 邻居场景



如图9-11所示，直连BGP邻居中，RouterA、RouterB协商基于前缀的ORF能力后，RouterA将本地配置的基于前缀的入口策略打包到Route-refresh报文中发送给

RouterB。RouterB根据接收到的路由刷新报文构造出口策略，通过Route-refresh报文发送路由给RouterA。RouterA只收到它需要的路由，而RouterB不必维护路由策略，减少了配置工作。

图 9-12 域内 RR 场景



如图9-12所示，域内带RR的BGP邻居，RouterA、RouterB为RR的客户端，RouterA与RR、RouterB与RR，分别协商基于前缀的ORF能力，RouterA、RouterB将本地配置的基于前缀的入口策略打包到Route-refresh报文中发送给RR。RR根据接收到的前缀信息构造出口策略，通过Route-refresh报文将路由反射给RouterA、RouterB。RouterA和RouterB只收到需要的路由，RR不必维护路由策略，减少了配置工作。

9.2.14 BGP 按组打包

目前现网路由表的快速增长，以及网络拓扑的复杂性导致BGP需要支持更多的邻居。特别是一些邻居数目多且路由量大的场景下，针对路由器需要给大量的BGP邻居发送路由，且大部分邻居具有相同出口策略的特点，要求较高的打包发包性能。

按组打包技术将所有拥有共同出口策略的BGP邻居当作是一个打包组。这样每条待发送路由只被打包一次然后发给组内的所有邻居，使打包效率指数级提升。例如，一个反射器有100个客户机，有10万条路由需要反射。如果按照每个邻居分别打包的方式，反射器RR在向100个客户机发送路由的时候，所有路由被打包的总次数是10万×100。而按组打包技术将这个过程变为10万×1，性能相当于提升了100倍。

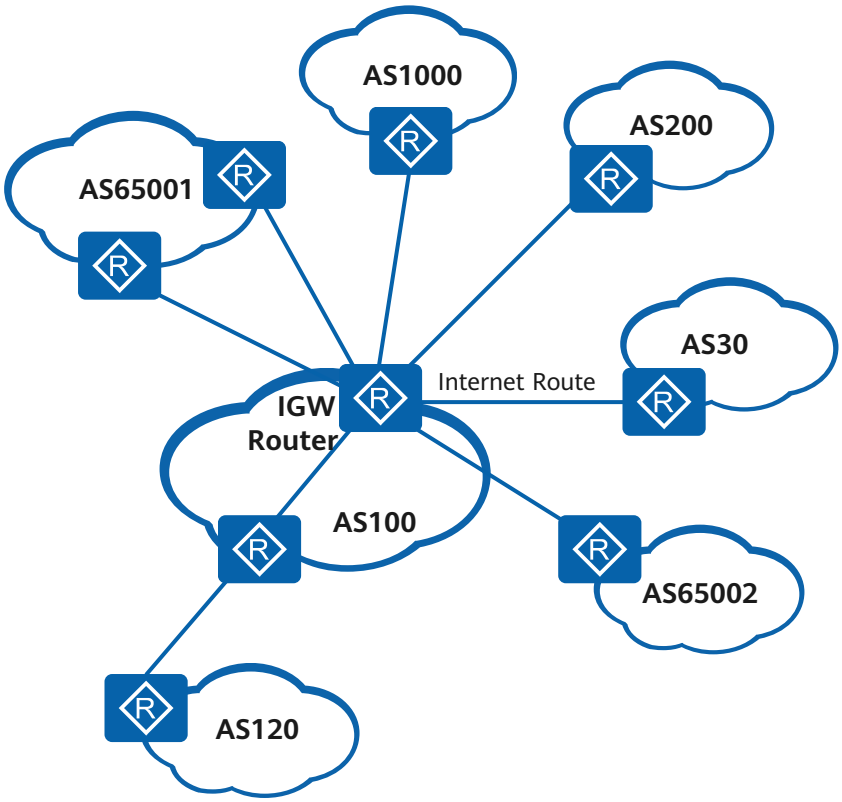
应用

在邻居数目多、路由量大且大部分邻居具有相同出口策略的场景下，按组打包技术极大的提高了BGP打包发包性能。按组打包的典型应用场景主要有以下三种情况：

- 在国际关口局场景

  如图9-13所示，IGW Router会向所有相邻AS发送路由。如果IGW Router支持BGP按组打包功能，那么它的BGP的转发性能将得到较大的提升。

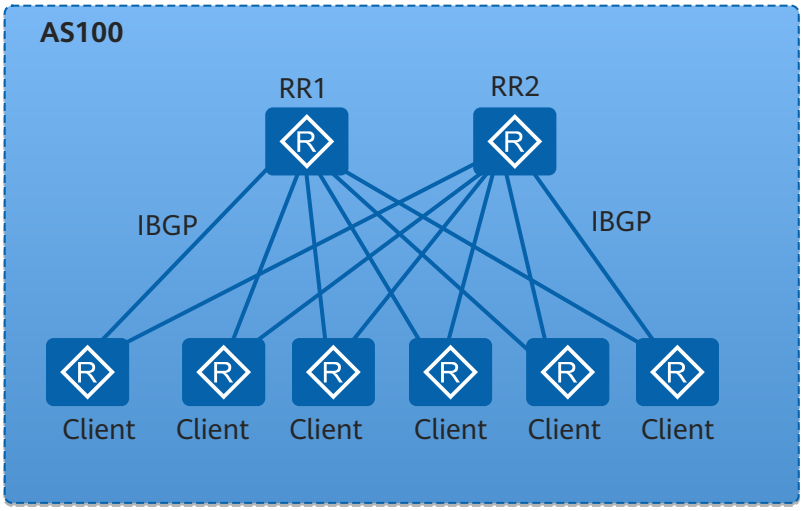
图 9-13 国际关口局典型组网图



- 路由反射器场景

  如图9-14所示，RR会向所有Client发送路由。如果RR支持BGP按组打包功能，那么它的BGP的转发性能将得到较大的提升。

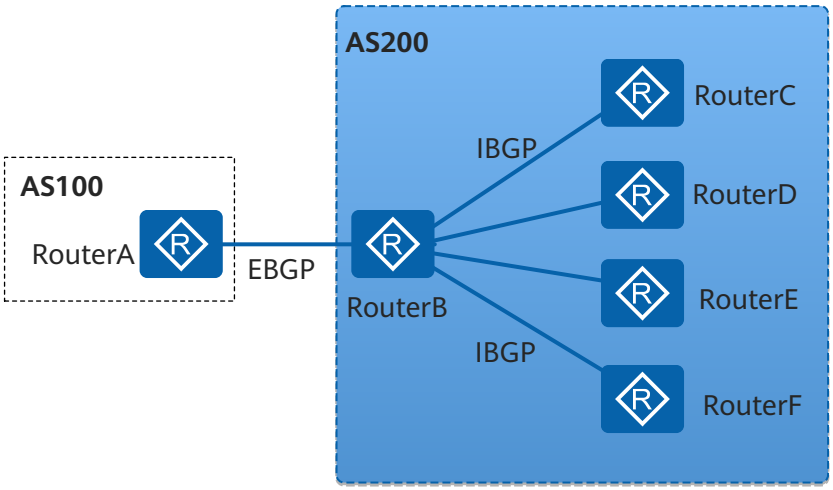
  图 9-14 路由反射器典型组网图



- ASBR场景

  如图9-15所示，作为ASBR的RouterB从EBGP邻居RouterA收来路由后，会向所有IBGP邻居发送。如果RouterB支持BGP按组打包功能，那么它的BGP的转发性能将得到较大的提升。

图 9-15 PE 与多个 IBGP 邻居连接典型组网图



9.2.15 MP-BGP

传统的BGP-4只能管理IPv4单播路由信息，对于使用其它网络层协议（如IPv6、组播等）的应用，在跨AS传播时就受到一定限制。BGP多协议扩展MP-BGP（MultiProtocol BGP）就是为了提供对多种网络层协议的支持，对BGP-4进行的扩展。目前的MP-BGP，使用扩展属性和地址族来实现对IPv6、组播和VPN相关内容的支持，BGP协议原有的报文机制和路由机制并没有改变。

MP-BGP对IPv6单播网络的支持特性称为BGP4+，对IPv4组播网络的支持特性称为MBGP（Multicast BGP）。MP-BGP为IPv6单播网络和IPv4组播网络建立独立的拓扑结构，并将路由信息储存在独立的路由表中，保持单播IPv4网络、单播IPv6网络和组播网络之间路由信息相互隔离，也就实现了用单独的路由策略维护各自网络的路由。

扩展属性

BGP使用的报文中，与IPv4相关的三处信息都由Update报文携带，这三处信息分别是：NLRI字段、Next_Hop属性、Aggregator属性。

为实现对多种网络层协议的支持，BGP需要将网络层协议的信息反映到NLRI及Next_Hop。因此MP-BGP引入了两个新的可选非过渡路径属性：

- MP_REACH_NLRI：Multiprotocol Reachable NLRI，多协议可达NLRI。用于发布可达路由及下一跳信息。
- MP_UNREACH_NLRI：Multiprotocol Unreachable NLRI，多协议不可达NLRI。用于撤销不可达路由。

地址族

MP-BGP采用地址族（Address Family）来区分不同的网络层协议，目前支持的地址族视图包括：

- BGP-IPv4单播地址族视图
- BGP-IPv4组播地址族视图
- BGP-VPN实例IPv4地址族视图
- BGP-VPNv4地址族视图
- BGP-IPv6单播地址族视图
- BGP-VPN实例IPv6地址族视图

9.2.16 BGP GR

BGP的平滑重启GR（Graceful Restart）作为高可靠性的解决方案，其根本目的都是为了保证用户业务在设备故障的时候不受影响或者影响最小。

BGP GR技术保证了在设备重启或者主备倒换过程中转发层面能够继续指导数据的转发，同时控制层面邻居关系的重建以及路由计算等动作不会影响转发层面的功能，从而避免了路由震荡引发的业务中断，提高了整网的可靠性。

GR相关概念：

- GR Restarter：指由管理员触发或故障触发后，以GR方式重启的设备。
- GR Helper：GR Restarter的邻居，协助GR Restarter进行GR的设备。
- GR Time：是GR Helper检测到GR Restarter重启或者主备倒换后，保持转发信息不删除的时间。

说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置BGP GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

BGP GR的过程是：

1. 利用BGP的能力协商机制，GR Restarter和GR Helper了解彼此的GR能力，建立有GR能力的会话。
2. 当GR Helper检查到GR Restarter重启或者主备倒换后，不删除和GR Restarter相关的路由和转发表项，也不通知其他邻居，而是等待重建BGP连接。
3. GR Restarter在GR Time超时前与重启前的所有GR Helper新建立好邻居关系。

9.2.17 BGP 6PE

随着IPv6技术的广泛应用，网络中出现了越来越多的IPv6孤岛。对于网络中的运营商来说，无须另外新建IPv6骨干网络，在现有IPv4网络基础上为用户提供IPv6服务就具有重要应用价值，6PE（IPv6 Provider Edge）正是基于这个理念来设计的。6PE是一种在目前的IPv4网络中利用MPLS隧道技术为不同地区的被分割的IPv6网络提供连通服务的解决方案，它是在ISP（Internet Service Provider）的PE上实现IPv4/IPv6双协议栈，利用MP-BGP（Multi-protocol Extensions for Border Gateway Protocol）为其分配的标签标识IPv6路由，从而通过PE之间的IPv4隧道实现IPv6孤岛之间的互通。

相关概念

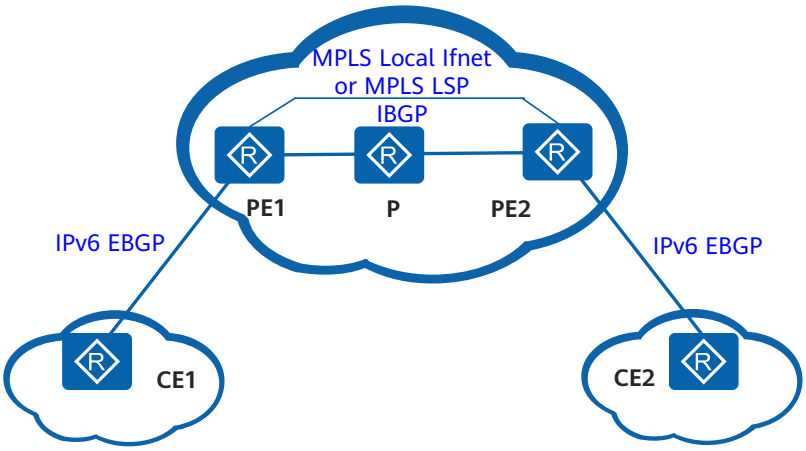
现实网络中，同一运营商的不同城域网之间，或相互协作的运营商的骨干网之间都存在着跨越不同自治域的情况。按照IPv6孤岛所连接的自治域是否相同来划分，6PE可以分为单自治域6PE和跨域6PE。其中对于IPv6孤岛连接到不同自治域的情况，有三种跨域6PE的实现方式，分别是：OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）、OptionB方式的跨域6PE和OptionC方式的跨域6PE。

- 单自治域6PE：IPv6孤岛连接到同一个自治域，处于同一个自治域内的PE之间通过MP-IBGP关系传递IPv6路由。
- OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）：处于不同自治域的ASBR之间通过MP-EBGP关系传递IPv6路由。
- OptionB方式的跨域6PE：处于不同自治域的ASBR之间通过MP-EBGP关系传递IPv6标签路由。
- OptionC方式的跨域6PE：处于不同自治域的PE之间通过Multi-hop MP-EBGP关系传递IPv6标签路由。

单自治域 6PE

图9-16是单自治域6PE组网示意图。6PE要求运行在ISP网络边缘，与用户IPv6网络连接的PE上采用IPv4/IPv6双协议栈，PE和CE之间利用IPv6协议中的EBGP或者IGP交换IPv6路由。PE和P、其他PE之间利用IPv4路由协议交换路由。PE之间需要创建隧道来透明传输IPv6报文，隧道类型主要有MPLS LSP（Label Switched Path）和MPLS Local Ifnet，缺省情况下，系统优先选择LSP隧道，如果没有LSP隧道，系统会选择MPLS Local Ifnet隧道。

图 9-16 单自治域 6PE 组网图



单自治域6PE的路由传递和数据转发过程如图9-17所示，该图表示的是CE2发送路由给CE1，CE1发送报文给CE2的过程。其中，I-L表示内层标签，O-L表示外层隧道标签。外层隧道标签由MPLS分配，用来指示如何到达BGP下一跳，内层标签表示报文的出接口或者报文属于哪个CE。

单自治域6PE的具体路由传递过程如下：

1. CE2将域内IPv6路由通过EBGP对等体关系传递给PE2；
2. PE2收到CE2发来的IPv6路由后，修改路由的下一跳为自身，并且为IPv6路由分配内层标签，然后将IPv6标签路由通过IBGP对等体关系向PE1发送；

3. PE1收到PE2发来的IPv6标签路由后，为IPv6标签路由迭代隧道，并且将路由信息下发到转发表。然后，PE1修改路由的下一跳为自身，并且去除IPv6路由的标签，然后通过EBGP对等体关系向CE1发送普通IPv6路由。

这样，IPv6路由就由CE2传递到了CE1。

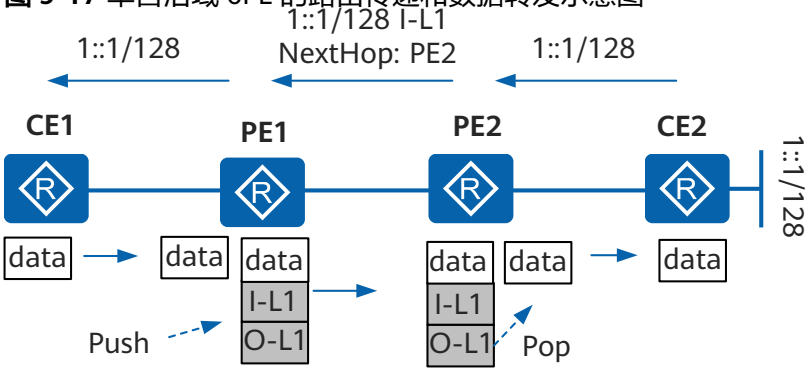
单自治域6PE的具体报文转发过程如下：

1. CE1将普通IPv6报文通过公网IPv6链路发送给PE1；
2. PE1收到CE1发来的IPv6报文后，根据报文的目的地址查找转发表，然后为报文封装内层标签和外层隧道标签。封装了两层标签的IPv6报文通过公网隧道被转发给PE2；
3. PE2收到封装了两层标签的IPv6报文后，弹出两层标签，再根据IPv6报文的目的地址将报文通过网IPv6链路转发给CE2。

这样，IPv6报文就由CE1传递到了CE2。

从路由传递和报文转发过程可以看出，对于CE设备来说，并不会感知公网是IPv4公网或者是IPv6公网。

图 9-17 单自治域 6PE 的路由传递和数据转发示意图

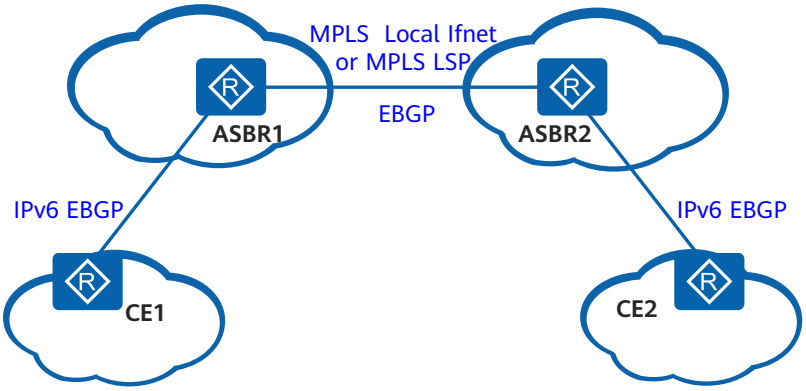


跨域 6PE

- **OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）**

  图9-18是OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）组网示意图。OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）与单自治域6PE的情况类似，唯一不同之处在于PE（即图9-18中的ASBR）之间建立的是EBGP邻居关系。OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）的路由传递和数据转发与单自治域6PE的情况也类似，具体可以参考图9-17，在此不再赘述。

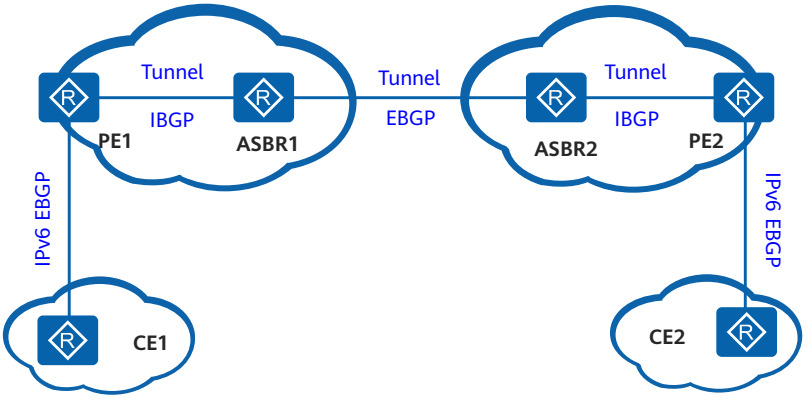
图 9-18 OptionB 方式的跨域 6PE（ASBR 兼作 PE）组网图



- **OptionB方式的跨域6PE**

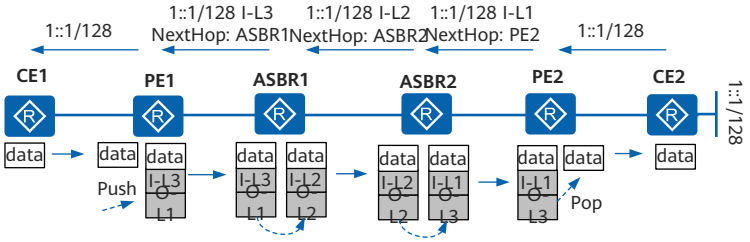
  图9-19是OptionB方式的跨域6PE组网示意图。PE和ASBR、ASBR与对端ASBR之间都利用IPv4路由协议交换带标签的路由。PE与域内ASBR、ASBR与对端ASBR之间都需要创建隧道来透明传输IPv6报文。ASBR与对端ASBR之间的隧道类型主要有MPLS LSP、MPLS Local Ifnet、MPLS TE和GRE等，缺省情况下，系统优先选择LSP隧道，如果没有LSP隧道，系统会选择MPLS Local Ifnet隧道，如果用户使用MPLS TE或者GRE隧道，则需要在ASBR上配置隧道策略。

图 9-19 OptionB 方式的跨域 6PE 组网图



OptionB方式跨域6PE的路由传递和数据转发过程如**图9-20**所示，该图表示的是CE2发送路由给CE1，CE1发送报文给CE2的过程。其中，I-L表示内层标签，O-L表示外层隧道标签。

图 9-20 OptionB 方式的跨域 6PE 的路由传递和数据转发示意图



OptionB方式跨域6PE的具体路由传递过程如下：

a. CE2将域内IPv6路由通过EBGP对等体关系传递给PE2；
b. PE2收到CE2发来的IPv6路由后，修改路由的下一跳为自身，并且为IPv6路由分配内层标签，然后将IPv6标签路由通过IBGP对等体关系向ASBR2发送；
c. ASBR2收到PE2发来的IPv6标签路由后，为IPv6标签路由迭代隧道，并且将路由下发到转发表。然后，ASBR2修改路由的下一跳为自身，并且重新为IPv6路由分配内层标签，然后通过EBGP对等体关系向ASBR1发送；
d. ASBR1收到ASBR2发来的IPv6标签路由后，为IPv6标签路由迭代隧道，并且将路由下发到转发表。然后，ASBR1修改路由的下一跳为自身，并且重新为IPv6路由分配内层标签，然后通过IBGP对等体关系向PE1发送；
e. PE1收到ASBR1发来的IPv6标签路由后，为IPv6标签路由迭代隧道，并且将路由下发到转发表。然后，PE1修改路由的下一跳为自身，并且去除IPv6路由的标签，然后通过EBGP对等体关系向CE1发送普通IPv6路由。

这样，IPv6路由就由CE2传递到了CE1。

OptionB方式跨域6PE的具体报文转发过程如下：

a. CE1将普通IPv6报文通过公网IPv6链路发送给PE1；
b. PE1收到CE1发来的IPv6报文后，根据报文的目的地址查找转发表，然后为报文封装内层标签和外层隧道标签。封装了两层标签的IPv6报文通过域内公网LSP隧道被转发给ASBR1；
c. ASBR1收到PE1发来的IPv6报文后，弹出两层标签，根据报文的目的地址查找转发表，然后为报文封装内层标签和外层隧道标签。封装了两层标签的IPv6报文通过域间公网隧道被转发给ASBR2；
d. ASBR2收到ASBR1发来的IPv6报文后，弹出两层标签，根据报文的目的地址查找转发表，然后为报文封装内层标签和外层隧道标签。封装了两层标签的IPv6报文通过域内公网LSP隧道被转发给PE2；
e. PE2收到封装了两层标签的IPv6报文后，弹出两层标签，再根据IPv6报文的目的地址将报文通过IPv6链路转发给CE2。

这样，IPv6报文就由CE1传递到了CE2。

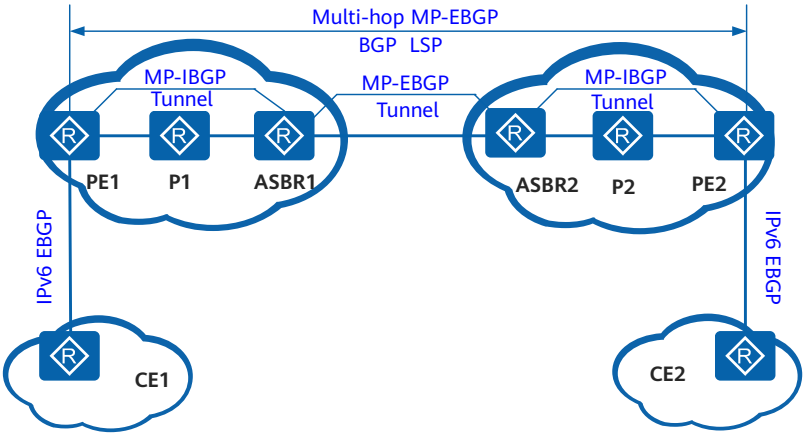
- **OptionC方式的跨域6PE**

  图9-21是OptionC方式的跨域6PE组网示意图。与OptionB方式的跨域6PE不同的是，OptionC方式的跨域6PE是在PE之间建立了多跳的多协议扩展EBGP对等体关系（Multi-hop MP-EBGP），PE与对端PE之间直接利用IPv4路由协议交换带标签的路由。PE与对端PE之间建立了端到端的BGP LSP来透明传输IPv6报文。

  说明

  实际OptionC方式的跨域网络由于PE与对端PE之间端到端LSP建立方式的不同，而分为方案一和方案二。但是OptionC方式的跨域6PE只是利用PE之间Multi-hop MP-EBGP邻居关系来传递IPv6标签路由，并且利用PE之间端到端的BGP LSP来传递IPv6报文，和PE之间端到端LSP如何建立无关，所以对于PE与对端PE之间端到端LSP如何建立不做详细描述。

图 9-21 OptionC 方式的跨域 6PE 组网图



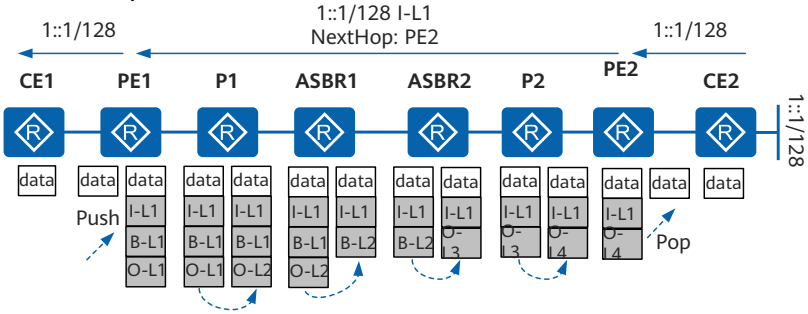
OptionC方式跨域6PE的路由传递和数据转发过程如图9-22所示，该图表示的是CE2发送路由给CE1，CE1发送报文给CE2的过程。其中，I-L表示内层标签，B-L表示BGP LSP的标签，O-L表示外层隧道标签。

说明

在图9-22中，为了使描述更清晰，做如下两个假定：

- 两个ASBR之间是MPLS Local Ifnet隧道。
- MPLS不使用倒数第二跳弹出特性PHP（Penultimate Hop Popping）。

图 9-22 OptionC 方式的跨域 6PE 的路由传递和数据转发示意图



OptionC方式跨域6PE的具体路由传递过程如下：

a. CE2将域内IPv6路由通过EBGP对等体关系传递给PE2；

b. PE2收到CE2发来的IPv6路由后，修改路由的下一跳为自身，并且为IPv6路由分配内层标签，然后将IPv6标签路由通过MP-EBGP对等体关系向PE1发送；

c. PE1收到PE2发来的IPv6标签路由后，为IPv6标签路由迭代隧道，并且将路由信息下发到转发表。然后，PE1修改路由的下一跳为自身，并且去除IPv6路由的标签，然后通过EBGP对等体关系向CE1发送普通IPv6路由。

这样，IPv6路由就由CE2传递到了CE1。在路由传递过程中，ASBR透传携带IPv6标签路由的报文，不会对IPv6标签路由做任何修改。

OptionC方式跨域6PE的具体报文转发过程如下：

a. CE1将普通IPv6报文通过公网IPv6链路发送给PE1；

b. PE1收到CE1发来的IPv6报文后，根据报文的目的地址查找转发表，然后修改报文的下一跳，并且为报文封装内层标签、BGP LSP的标签和外层隧道标签。封装了三层标签的IPv6报文通过域内公网隧道被转发给P1；
c. P1收到PE1发来的IPv6报文后，弹出外层标签，再为IPv6报文封装新的外层标签，封装了三层标签的IPv6报文通过域内公网隧道被转发给ASBR1；
d. ASBR1收到P1发来的IPv6报文后，弹出外层标签和BGP LSP的标签，再为IPv6报文封装新的BGP LSP的标签。封装了两层标签的IPv6报文通过域间公网隧道被转发给ASBR2；
e. ASBR2收到ASBR1发来的IPv6报文后，弹出BGP LSP的标签，再为IPv6报文封装新的外层标签。封装了两层标签的IPv6报文通过域内公网隧道被转发给P2；
f. P2收到ASBR2发来的IPv6报文后，弹出外层标签，再为IPv6报文封装新的外层标签。封装了两层标签的IPv6报文通过域内公网隧道被转发给PE2；
g. PE2收到封装了两层标签的IPv6报文后，弹出两层标签，再根据IPv6报文的目的地址将报文通过IPv6链路转发给CE2。

这样，IPv6报文就由CE1传递到了CE2。

适用场景

几种6PE都有各自的优势和适用场景，单自治域6PE主要适用于不同的IPv6孤岛接入同一个自治域的场景。跨域6PE则适用于不同的IPv6孤岛接入不同的自治域的场景。跨域6PE的适用场景如表9-5所示。

表 9-5 跨域 6PE 的适用场景

类型	特点	适用场景
OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）	优点：配置简单，无须为跨域进行单独配置，和单自治域的6PE配置没有太大区别。 缺点：扩展性较差。ASBR需要管理所有的IPv6标签路由信息，从而提高了对ASBR性能的要求。	规模较小的网络，并且不同的IPv6孤岛接入了不同自治域的ASBR。 更适合在跨越少量自治域时使用。
OptionB方式的跨域6PE	优点：MPLS隧道分段建立，管理代价小。 缺点：IPv6标签路由信息是通过AS之间的ASBR来保存和扩散的，当IPv6标签路由较多时，ASBR负担重，容易成为故障点。	公网是OptionB方式的跨域网络，不同自治域接入IPv6孤岛的PE之间已经建立了多段的隧道。

类型	特点	适用场景
OptionC方式的跨域6PE	优点： ● IPv6标签路由在入口PE和出口PE之间直接交换，不需要中间设备的保存和转发。 ● IPv6标签路由信息只出现在PE上，ASBR不再成为路由容量的瓶颈。 缺点：维护一条端到端的PE连接管理代价较大。	公网是OptionC方式的跨域网络，不同自治域接入IPv6孤岛的PE之间已经建立端到端的隧道。 在跨越多个自治域时推荐使用本方案。

受益

配置6PE具有以下价值：

- 便于维护：所有配置在PE上完成，用户的IPv6网络感知不到IPv4网络的存在。利用现有的IPv4网络承载IPv6业务，降低了维护难度。
- 建网成本低：运营商能够很好的利用现有的MPLS网络资源，无须对网络进行升级改造就可以为用户提供IPv6服务。6PE设备还可以同时为用户提供IPv6 VPN和IPv4 VPN等多种业务。

9.2.18 6PE 路由共享显式空标签

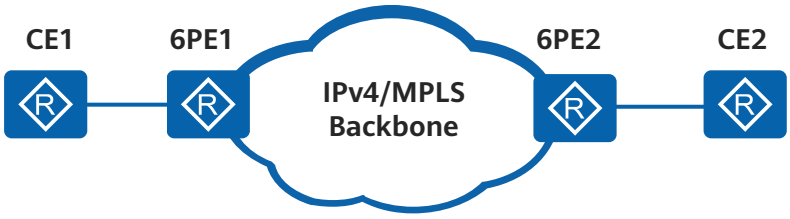
在6PE（IPv6 Provider Edge）组网中，默认情况下，6PE路由是每路由每标签方式，即每条发送到其他6PE对等体的路由都需要申请一个标签，占用标签的数量与需要发送的6PE路由数成正比，当要发送大量6PE路由时会占用大量的标签资源。

使能6PE路由共享显示空标签后，所有发往其他对等体的6PE路由会共享显示空标签，而不用再为每条路由申请标签，占用标签的数量与6PE的路由量无关，这样就大大节省了6PE路由器上的标签资源。

显示空标签是一种特殊标签，表示该标签在Egress PE上必须被弹出，且报文的转发必须基于IPv6。

如图9-23所示的6PE场景，在6PE1上使能6PE路由共享显式空标签特性，6PE1发布路由给6PE2时无需申请标签，直接发布显示空标签即可。6PE2在向6PE1转发数据时，会携带两层标签，顶层是通过LDP分发的指向6PE1的标签，底层是通过MP-BGP（Multi-protocol Extensions for Border Gateway Protocol）分发的显示空标签。数据包转发至6PE1上时，6PE1对显式空标签进行POP操作，然后将IPv6数据包转发至CE1。

图 9-23 6PE 组网图



需要注意的是，在6PE对等体已经建立的情况下，使能和去使能6PE路由共享显式空标签的时候会存在短暂的丢包现象。所以建议在一开始建立6PE对等体时，就使能该特性。

9.3 BGP 配置任务概览

完成BGP的基本功能配置，实现运行BGP协议的网络的基本通信功能。如果需要部署其他BGP功能，还需要根据相应章节进行其他的配置。

BGP的配置任务如表9-6所示。

说明

在IPv6网络中配置BGP，所有的**Peer**命令中指定的对等体地址都应为IPv6地址。

表 9-6 BGP 配置任务概览

场景	描述	对应任务
配置BGP的基本功能	配置BGP的基本功能是组建BGP网络的基础，是能够使用BGP其他功能的前提。	9.6 配置BGP的基本功能
配置BGP安全性	在BGP网络中，非法用户可以通过篡改数据报文或者伪装成认证用户攻击BGP网络。为了解决BGP网络承载的业务的安全性问题，可以配置BGP MD5认证、BGP Keychain认证或GTSM（Generalized TTL Security Mechanism）功能。	9.7 配置BGP安全性
简化IBGP网络连接	由于从IBGP邻居收到的路由不会传递给其他IBGP邻居，所以IBGP网络需要建立全连接关系。但是当设备数目很多时，全连接的IBGP网络中不仅对等体的配置将十分复杂，而且网络资源和设备CPU资源的消耗都将增大。为了减少IBGP网络的连接数量，更好的规划网络，可以配置路由反射器和联盟。	9.8 简化IBGP网络连接

场景	描述	对应任务
配置BGP路由选路和负载分担	在BGP路由表中，到达同一目的地可能存在多条路由。为了指导路由选路，BGP规定了下一跳策略和路由选路规则，其中下一跳策略的优先级比BGP路由选路规则高。在执行完下一跳策略后，BGP使用选路规则进行路由选择。 网络中到达同一目的地通常会存在多条有效路由，如果BGP只将最优路由发布给对等体，这样就造成很多流量负载不均衡的情况。通过配置BGP负载分担，可以使流量负载均衡，减少网络拥塞。	**9.9 配置BGP路由选路和负载分担**
控制BGP路由的发布和接收	随着网络的日益扩大，路由表激增导致网络负担越来越重，网络安全问题也越来越多。通过路由策略来对路由进行筛选，只发送和接收需要的BGP路由，可以解决上述问题。此外，到达同一个目的地址，可能存在多条路由。如果这些路由分别需要穿越不同的AS，把业务流量引导向某些特定的AS，也可以对发布的路由进行筛选。	**9.10 控制BGP路由的发布和接收**
配置调整BGP网络的收敛速度	当需要BGP快速感知网络中的变化时，可以配置加快BGP网络的收敛速度。当需要减少防止路由振荡对网络的影响、减轻设备负担时，可以配置减慢BGP网络的收敛速度。	**9.11 配置调整BGP网络的收敛速度**

场景	描述	对应任务
配置BGP可靠性	为了保证BGP网络发生故障时的业务不长时间中断，可以采用备份链路的方案。但BGP自带的机制检测到故障和主备倒换所需时间比较长，超过1秒钟。为了保证语音等对时延敏感的业务的用户不感知业务中断，可以使用BGP Tracking、BGP与BFD联动功能实现故障快速感知，同时使用BGP GR功能实现故障感知后的快速主备倒换。	**9.12 配置BGP可靠性**
配置BGP路由聚合	在中型或大型BGP网络中，BGP路由表会变得十分庞大，存储路由表占用大量的设备内存资源，传输和处理路由信息需要占用大量的网络资源。使用路由聚合（Routes Aggregation）不仅可以减小路由表的规模，还可以隐藏一些具体的路由，减少路由震荡对网络带来的影响。其中，虽然BGP自动路由聚合配置方便，但只能将路由聚合为自然网段的路由。BGP手动路由聚合可以结合灵活的路由策略，使BGP更有效的传递和控制路由。	**9.13 配置BGP路由聚合**

场景	描述	对应任务
配置邻居按需发布路由	BGP ORF（Outbound Route Filters）功能用于实现BGP邻居按需发布路由。 当本端BGP设备的多个BGP邻居有不同的路由需求时，需要在本端BGP设备上配置不同的出口策略。但这样将导致本端BGP设备的配置工作量和维护成本的增加。为了解决上述问题，可以在BGP邻居设备上配置BGP ORF（Outbound Route Filters）功能，让BGP邻居设备维护自身所需路由的路由策略，并发送给本端BGP设备作为出口策略，从而减少本端BGP设备的配置工作量和维护成本。	9.14 配置邻居按需发布路由
配置向对等体发送缺省路由	在中型或大型BGP网络中，BGP路由表会变得十分庞大，存储路由表占用大量的设备内存资源，传输和处理路由信息需要占用大量的网络资源。当对等体的BGP路由表中的多条路由都只是由本端发送时，可以在本端配置向对等体发送缺省路由功能。这时无论本端的路由表中是否存在缺省路由，都会向对等体发布一条下一跳地址为本地地址的缺省路由。再使用路由策略使本端向对等体只发送该条缺省路由后，将很大程度地减少网络路由数量，节省对等体的内存资源与网络资源。	9.15 配置向对等体发送缺省路由

场景	描述	对应任务
配置路径MTU自动发现	BGP路径MTU自动发现功能可以发现从源端到目的端的路径上最小MTU值（称为路径MTU），从而使TCP在传输BGP消息时按照路径MTU值进行传输。这样可以提高BGP消息的传输效率，进而提高BGP的性能。	9.16 配置路径MTU自动发现功能
配置MP-BGP	传统的BGP-4只能管理IPv4单播网络的路由信息，无法支持IPv6、组播等其它网络的AS间路由的传播。为了提供对多种网络层协议的支持，IETF对BGP-4进行了扩展，形成MP-BGP。其中MP-BGP对IPv6网络的支持特性称为BGP4+，对组播网络的支持特性称为MBGP（Multicast BGP）。	9.17 配置MP-BGP

9.4 BGP 配置注意事项

介绍BGP在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

BGP是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

BGP FULL views能力依赖设备支持的BGP路由规格数目。具体规格请参考**https://support.huawei.com/onlinetoolsweb/sqt/index**。

9.5 BGP 缺省配置

介绍BGP的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

BGP的缺省配置如表9-7所示。

表 9-7 BGP 缺省配置

参数	缺省值
BGP	未使能
Keepalive消息发送间隔	60秒
对等体邻接关系保持时间	180秒

9.6 配置 BGP 的基本功能

配置BGP的基本功能是组建BGP网络的基础，是能够使用BGP其他功能的前提。

前置任务

在配置BGP的基本功能之前，需完成以下任务：

- 配置接口的IP地址，使相邻节点的网络层可达。

配置流程

以下配置任务是顺序关系。

9.6.1 启动 BGP 进程

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，启动BGP，指定本地AS编号，并进入BGP视图。

须知

在BGP对等体建立后，改变BGP的Router ID会导致BGP对等体关系重置。

步骤3 执行命令**router-id** *ipv4-address*，配置BGP的Router ID。

说明

缺省情况下，BGP会自动选取系统视图下的Router ID作为BGP协议的Router ID。如果选中的Router ID是物理接口的IP地址，当IP地址发生变化时，会引起路由的振荡。为了提高网络的稳定性，可以将Router ID手动配置为Loopback接口地址。系统视图下的Router ID选择规则，请参见命令**router-id**中的描述。

----结束

9.6.2 配置 BGP 对等体

背景信息

配置BGP对等体时，如果指定对等体所属的AS编号与本地AS编号相同，表示配置IBGP对等体。如果指定对等体所属的AS编号与本地AS编号不同，表示配置EBGP对等体。为了增强BGP连接的稳定性，推荐使用路由可达的Loopback接口地址建立BGP连接。

当使用Loopback接口的IP地址建立BGP连接时，建议对等体两端同时配置命令**peer connect-interface**，保证两端TCP连接的接口和地址的正确性。如果仅有一端配置该命令，可能导致BGP连接建立失败。

当使用Loopback接口的IP地址建立EBGP连接时，必须配置命令**peer ebgp-max-hop**（其中*hop-count*≥2），否则EBGP连接将无法建立。

若需要对大量对等体进行相同配置，可以通过**配置BGP对等体组**减轻配置工作量。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **as-number** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，创建BGP对等体。

缺省情况下，未创建BGP对等体。

步骤4 （可选）执行命令**peer** *ipv4-address* **connect-interface** *interface-type interface-number* [*ipv4-source-address*]或者**peer** *ipv6-address* **connect-interface** *interface-type interface-number* [*ipv6-source-address*]，指定发送BGP报文的源接口，并可指定发起连接时使用的源地址。

缺省情况下，BGP使用报文的出接口作为BGP报文的源接口。

步骤5 （可选）执行命令**peer connected-check-ignore**，使能忽略单跳EBGP邻居使用loopback口地址建联时的跳数检查功能。

说明

对于使用Loopback口建立的单跳EBGP邻居，需要配置此命令或者配置命令**peer ebgp-max-hop**（其中*hop-count*≥2），EBGP邻居才可以正常建立。

步骤6 （可选）执行命令**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **ebgp-max-hop** [*hop-count*]，指定建立EBGP连接允许的最大跳数。

缺省情况下，EBGP连接允许的最大跳数为1，即只能在物理直连链路上建立EBGP连接。

步骤7 （可选）执行命令**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **description** *description-text*，配置指定对等体的描述信息。

说明

如果在IPv4单播网络中配置BGP对等体，不需要执行步骤7和步骤8。如果在IPv4组播和IPv6单播网络中配置BGP对等体，需要执行步骤7和步骤8。

步骤8 （可选）请根据实际网络选择以下命令。

- 执行命令**ipv4-family multicast**，进入BGP-IPv4组播地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast**]，进入BGP-IPv6单播地址族视图。

步骤9 （可选）执行命令**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **enable**，为原有的BGP对等体使能MP-BGP功能，成为MP-BGP对等体。

----结束

9.6.3 （可选）配置 BGP 对等体组

背景信息

在大型BGP网路中，对等体的数目众多，配置和维护极为不便。对于存在相同配置的BGP对等体，可以将它们加入一个BGP对等体组进行批量配置，简化管理的难度，并提高路由发布效率。

说明

- 对单个对等体和对等体组同时配置了某个功能时，对单个对等体的配置优先生效。
- 当使用Loopback接口或子接口的IP地址建立BGP连接时，建议对等体两端同时配置步骤6，以保证两端连接的正确性。如果仅有一端配置该命令，可能导致BGP连接建立失败。
- 当使用Loopback接口建立EBGP连接时，必须配置步骤7（其中*hop-count*≥2），否则EBGP连接将无法建立。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**group** *group-name* [**external** | **internal**]，创建对等体组。

说明

对于IBGP对等体组，AS号为IBGP的本地AS编号，不必配置步骤4。

步骤4 执行命令**peer** *group-name* **as-number** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，配置EBGP对等体组的AS号。

说明

当需要将EBGP对等体加入同一对等体组时，需要先**9.6.2 配置BGP对等体**，再配置步骤5。

当只需要将IBGP对等体加入同一对等体组时，可以直接配置步骤5。此时系统会自动在BGP视图下创建该对等体，并设置其AS编号为对等体组的AS号。

步骤5 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **group** *group-name*，向对等体组中加入对等体。

说明

重复步骤5，可向组中加入多个对等体。

步骤6 （可选）执行命令**peer** *group-name* **connect-interface** *interface-type interface-number* [*ipv4-source-address*]或者**peer** *group-name* **connect-interface** *interface-type interface-number* [*ipv6-source-address*]，指定BGP对等体之间建立TCP连接会话的源接口和源地址。

缺省情况下，BGP使用报文的出接口作为BGP报文的源接口。

说明

GTSM和EBGP-MAX-HOP功能均与BGP报文的TTL值相关，因此不能同时配置。

步骤7 （可选）执行命令**peer** *group-name* **ebgp-max-hop** [*hop-count*]，指定建立EBGP连接允许的最大跳数。

缺省情况下，只能在物理直连链路上建立EBGP连接，EBGP连接允许的最大跳数为1。

步骤8 （可选）执行命令**peer** *group-name* **description** *description-text*，配置对等体组的描述信息。

说明

如果在IPv4单播网络中配置BGP对等体组，不需要执行步骤9和步骤10。如果在IPv4组播和IPv6单播网络中配置BGP对等体组，需要执行步骤9和步骤10。

步骤9 （可选）请根据实际网络选择以下命令。

- 执行命令**ipv4-family multicast**，进入BGP-IPv4组播地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast**]，进入BGP-IPv6单播地址族视图。

步骤10 执行命令**peer** *group-name* **enable**，为原有的BGP对等体组使能MP-BGP功能，成为MP-BGP对等体组。

----结束

9.6.4 配置 BGP 引入路由

背景信息

BGP协议本身不发现路由，因此需要将其他路由（如IGP路由等）引入到BGP路由表中，从而将这些路由在AS之内和AS之间传播。BGP协议支持通过以下两种方式引入路由：

- Import方式：按协议类型，将RIP路由、OSPF路由、ISIS路由等协议的路由引入到BGP路由表中。为了保证引入的IGP路由的有效性，Import方式还可以引入静态路由和直连路由。
- Network方式：逐条将IP路由表中已经存在的路由引入到BGP路由表中，比Import方式更精确。

操作步骤

- Import方式
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。
     - 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
     - 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

说明

V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

d. 执行命令**import-route** *protocol* [*process-id*] [**med** *med* | **route-policy** *route-policy-name*] *，配置BGP引入其他协议的路由。

e. （可选）执行命令**default-route imported**，允许BGP引入本地IP路由表中已经存在的缺省路由。

default-route imported命令需要与**import-route (BGP)**命令配合使用，才能引入缺省路由。因为单独使用**import-route (BGP)**命令无法引入缺省路由，且**default-route imported**命令只用于引入本地路由表中已经存在的缺省路由。

缺省情况下，BGP不能将缺省路由引入到BGP路由表中。

- Network方式
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。
     - 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
     - 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

       说明

       V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

  d. 执行命令**network** *ipv4-address* [*mask* | *mask-length*] [**route-policy** *route-policy-name*]，或**network** *ipv6-address prefix-length* [**route-policy** *route-policy-name*]，配置BGP逐条引入IPv4路由表或IPv6路由表中的路由。

----结束

9.6.5 检查 BGP 基本功能的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display bgp peer** [**verbose**]，查看所有BGP对等体的信息。
- 执行命令**display bgp peer** *ipv4-address* { **log-info** | **verbose** }，查看指定BGP对等体的信息。
- 执行命令**display bgp routing-table** [*ipv4-address* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-prefixes**]]]，查看BGP路由的信息。
- 执行命令**display bgp group** [*group-name*]，查看对等体组信息。
- 执行命令**display bgp multicast peer** [[*peer-address*] **verbose**]，查看指定MBGP对等体的信息。
- 执行命令**display bgp multicast group** [*group-name*]，查看MBGP对等体组的信息

- 执行命令**display bgp multicast network**，查看MBGP发布的路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table** [*ip-address* [*mask-length* [**longer-prefixes**] | *mask* [**longer-prefixes**]]]，查看MBGP路由表中指定网络的MBGP路由信息。

----结束

9.7 配置 BGP 安全性

通过配置BGP对等体的连接认证和配置BGP GTSM功能，可以提高BGP网络的安全性。

前置任务

在配置BGP安全性之前，需完成以下任务：

- 配置BGP的基本功能

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

9.7.1 配置 MD5 认证

背景信息

BGP使用TCP作为传输协议，只要TCP数据包的源地址、目的地址、源端口、目的端口和TCP序号是正确的，BGP就会认为这个数据包有效，但数据包的大部分参数对于攻击者来说是不难获得的。为了保证BGP协议免受攻击，可以在BGP邻居之间使用MD5认证或者Keychain认证来降低被攻击的可能性。其中MD5算法配置简单，配置后生成单一密码，需要人为干预才可以更换密码。

须知

在配置MD5认证密码时，如果使用**simple**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。MD5认证存在安全风险。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **password** { **cipher** *cipher-password* | **simple** *simple-password* }，配置MD5认证密码。

说明

- 为防止BGP对等体所设置的MD5密码被破解，需要周期性的更新MD5认证密码。
- BGP MD5认证与BGP Keychain认证互斥。

----结束

9.7.2 配置 Keychain 认证

背景信息

BGP使用TCP作为传输协议，只要TCP数据包的源地址、目的地址、源端口、目的端口和TCP序号是正确的，BGP就会认为这个数据包有效，但数据包的大部分参数对于攻击者来说是不难获得的。为了保证BGP协议免受攻击，可以在BGP邻居之间使用MD5认证或者Keychain认证来降低被攻击的可能性。其中Keychain具有一组密码，可以根据配置自动切换，但是配置过程较为复杂，适用于对安全性能要求比较高的网络。

说明

配置BGP Keychain认证前，必须配置*keychain-name*对应的Keychain认证，否则TCP连接不能正常建立。Keychain的详细配置方法请参见《NetEngine 配置指南-安全配置》中Keychain配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **keychain** *keychain-name*，配置Keychain认证。

说明

- BGP对等体两端必须都配置针对使用TCP连接的应用程序的Keychain认证，且配置的Keychain必须使用相同的加密算法和密码，才能正常建立TCP连接，交互BGP消息。Keychain认证推荐使用SHA256和HMAC-SHA256加密算法。
- BGP MD5认证与BGP Keychain认证互斥。

----结束

9.7.3 配置 BGP GTSM 功能

背景信息

为防止攻击者模拟真实的BGP协议报文对设备进行攻击，可以配置GTSM功能检测IP报文头中的TTL值。根据实际组网的需要，对于不符合TTL值范围的报文，GTSM可以设置为通过或丢弃。当配置GTSM缺省动作为丢弃时，可以根据网络拓扑选择合适的TTL有效范围，不符合TTL值范围的报文会被接口板直接丢弃，这样就避免了网络攻击者模拟的“合法”BGP报文攻击设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

说明

GTSM和**peer ebgp-max-hop**功能均与BGP报文的TTL值相关，只能对同一对等体或对等体组使能两种功能中的一种。

步骤3 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **valid-ttl-hops** [*hops*]，配置BGP GTSM功能。

缺省情况下，BGP对等体（组）上未配置GTSM功能。

步骤4 （可选）在系统视图下执行命令**gtsm default-action** { **drop** | **pass** }，设置未匹配GTSM策略的报文的缺省动作。

缺省情况下，未匹配GTSM策略的报文可以通过过滤。

步骤5 （可选）在系统视图下执行命令**gtsm log drop-packet all**，打开单板的LOG信息的开关，在单板GTSM丢弃报文时记录LOG信息。

通过记录丢弃报文的日志信息，可以方便故障的定位。

----结束

9.7.4 检查 BGP 安全性的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display bgp peer verbose**，查看BGP对等体的认证详细信息。

----结束

9.8 简化 IBGP 网络连接

为了简化IBGP网络连接，可以在IBGP网络中使用路由反射器和联盟。

前置任务

在简化IBGP网络连接之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

配置流程

如下配置任务为并列关系，请根据应用环境选择配置即可。

9.8.1 配置 BGP 路由反射器

背景信息

在AS内部，为保证IBGP对等体之间的连通性，需要在IBGP对等体之间建立全连接关系。当IBGP对等体数目很多时，建立全连接网络的开销很大。使用路由反射器RR（Route Reflector）可以解决这个问题。

集群ID用于防止集群内多个路由反射器和集群间的路由环路。当一个集群里有多个路由反射器时，必须为同一个集群内的所有路由反射器配置相同的集群ID。

如果路由反射器的客户机之间重新建立了IBGP全连接关系，那么客户机之间的路由反射就是没有必要的，而且还占用带宽资源。此时可以配置禁止客户机之间的路由反射，减轻网络负担。

在一个AS内，RR主要有路由传递和流量转发两个作用。当RR连接了很多客户机和非客户机时，同时进行路由传递和流量转发会使CPU资源消耗很大，影响路由传递的效率。如果需要保证路由传递的效率，可以在该RR上禁止BGP将优选的路由下发到IP路由表，使RR主要用来传递路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，启动BGP，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **reflect-client**，配置路由反射器及其客户。

缺省情况下，BGP未配置路由反射器及其客户。

步骤5 （可选）在路由反射器上执行命令**reflector cluster-id** *cluster-id*，配置路由反射器的集群ID。

缺省情况下，每个路由反射器使用自己的Router ID作为集群ID。

步骤6 （可选）执行命令**undo reflect between-clients**，禁止客户机之间的路由反射。

缺省情况下，客户机之间的路由反射是允许的。

步骤7 （可选）执行命令**routing-table rib-only** [**route-policy** *route-policy-name*]，禁止BGP将优选的路由下发到IP路由表。

缺省情况下，BGP将优选的路由下发到IP路由表。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display bgp group** [*group-name*]，查看对等体组信息。
- 执行命令**display bgp routing-table** [*ipv4-address* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-prefixes**]]]，查看BGP路由表中的信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table** [*ip-address* [*mask-length* [**longer-prefixes**] | *mask* [**longer-prefixes**]]]，查看MBGP路由表的路由信息。

9.8.2 配置 BGP 联盟

背景信息

联盟将一个自治系统划分为若干个子自治系统，每个子自治系统内部的IBGP对等体建立全连接关系或者配置反射器，子自治系统之间建立EBGP连接关系。大型BGP网络中，配置联盟不但可以减少IBGP连接的数量，还可以简化路由策略的管理，提高路由的发布效率。

如果其他路由器的联盟实现机制不同于RFC3065标准，可以配置联盟的兼容性，以便和非标准的设备兼容。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，启动BGP，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**confederation id** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，配置联盟ID。

缺省情况下，BGP联盟未配置。

须知

同一联盟内不能同时配置2字节AS号的Old Speaker和4字节AS号的New Speaker。因为AS4_Path不支持联盟，这种配置可能会引起环路。

步骤4 执行命令**confederation peer-as** { *as-number-plain* | *as-number-dot* } &<1-32>，指定属于同一个联盟的子AS号。

缺省情况下，联盟中未配置子自治系统号。

步骤5 （可选）执行命令**confederation nonstandard**，配置联盟的兼容性。

缺省情况下，配置的联盟与RFC3065一致。

----结束

检查配置结果

- 执行**display bgp peer** [*ipv4-address*] **verbose**命令，查看对等体详细信息。
- 执行**display bgp routing-table** [*ipv4-address* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-prefixes**]]]命令，查看BGP路由表中的路由信息。

9.9 配置 BGP 路由选路和负载分担

BGP具有很多路由属性，通过配置这些属性可以改变BGP的选路结果。

前置任务

在控制BGP的路由选择之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。具体选路规则请参考“**9.2.5 BGP的路由优选规则和负载分担**”。

9.9.1 配置 BGP 协议优先级

背景信息

由于路由器上可能同时运行多个动态路由协议，就存在各个路由协议之间路由信息共享和选择的问题。系统为每一种路由协议设置一个缺省优先级。在不同协议发现同一条路由时，优先级高的路由将被优选。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**preference** { *external internal local* | **route-policy** *route-policy-name* }或者**preference** *external internal local* **route-policy** *route-policy-name*，设定BGP的协议优先级。

缺省情况下，BGP的协议优先级为255。

配置优先级的值越小，优先级越高。

BGP有三种路由：

- 从外部对等体学到的路由（EBGP）
- 从内部对等体学到的路由（IBGP）
- 本地产生的路由（Local Originated），是指通过聚合命令（**summary automatic**自动聚合和**aggregate**手动聚合）所聚合的路由。

可以为这三种路由设定不同的优先级。

另外，还可以通过应用路由策略，为符合匹配条件的特定路由配置优先级。对于不符合匹配条件的路由，则使用缺省优先级。

若同时配置了*external internal local*和**route-policy** *route-policy-name*，则通过策略的路由按路由策略中的规则设置，未通过策略的路由优先级按*external internal local*设置。

----结束

9.9.2 配置 Next_Hop 属性

背景信息

当ASBR将从EBGP邻居学到的路由转发给IBGP邻居时，默认不修改下一跳。IBGP邻居收到该路由后，会发现下一跳不可达，于是将该路由设为非活跃路由，不通过该路由指导流量转发。当希望IBGP邻居通过该路由指导流量转发时，可以在ASBR上配置向

IBGP对等体（组）转发路由时，将自身地址作为下一跳。这时，IBGP邻居收到ASBR从EBGP邻居学习来的路由后，发现下一跳可达，于是将路由设为活跃路由。

当BGP路由发生变化时，BGP需要对非直连的下一跳重新进行迭代。如果不对迭代后的路由进行任何限制，则BGP可能会将下一跳迭代到一个错误的转发路径上，从而造成流量丢失。此时，可配置BGP按路由策略迭代下一跳，避免流量丢失。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 下列命令为并列关系，请根据实际组网情况进行配置。

- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **next-hop-local**，配置BGP设备向IBGP对等体（组）发布路由时，把下一跳地址设为自身的IP地址。

  缺省情况下，BGP设备向IBGP对等体发布路由时，不修改下一跳地址。
- 执行命令**nexthop recursive-lookup route-policy** *route-policy-name*，配置BGP按路由策略进行下一跳迭代。

  缺省情况下，BGP不按路由策略进行下一跳迭代。
- 在IPv4单播地址族视图下执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* } **next-hop-invariable**，配置发布引入的IGP路由时不改变该IGP路由的下一跳地址。

  缺省情况下，对等体在发布所引入的IGP路由时会将下一跳地址改为本地与对端连接的接口地址。

说明

对于从直连EBGP对等体收到的路由，**nexthop recursive-lookup route-policy** *route-policy-name*命令不生效。

----结束

9.9.3 配置 BGP 路由信息的首选值

背景信息

协议首选值（PrefVal）是华为设备的特有属性，该属性仅在本地有效。当BGP路由表中存在到相同目的地址的路由时，将优先选择协议首选值高的路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **preferred-value** *value*，为从指定对等体学来的所有路由配置首选值。

缺省情况下，从对等体学来的路由的初始首选值为0。

----结束

9.9.4 配置本机缺省 Local_Pref 属性

背景信息

Local_Pref属性用于判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP的设备通过不同的IBGP对等体得到到AS外的目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，将优先选择Local_Pref属性值较高的路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**default local-preference** *local-preference*，配置本机的缺省Local_Pref属性值。

缺省情况下，BGP本地优先级的值为100。

----结束

9.9.5 配置 AS_Path 属性

背景信息

AS_Path属性按矢量顺序记录了某条路由从本地到目的地址所要经过的所有AS编号。配置不同的AS_Path属性功能，可以实现灵活的路由选路。

- 通常情况下，AS_Path属性内AS_Path数量作为BGP选路条件。当不需要AS_Path属性作为选路条件时，可以配置不将AS_Path属性作为选路条件。
- 通常情况下，BGP通过AS号检测路由环路。但在Hub and Spoke组网方式下，为保证路由能够正确传递，从Hub-CE发布私网路由到Spoke-CE途中经过的相关BGP对等体需要配置允许AS_Path中AS号重复1次的路由通过。
- 公有AS号可以直接在Internet上使用，私有AS号直接发布到Internet上可能造成环路现象。为了解决上述情况，可以在把路由发布到Internet前，配置发送EBGP更新报文时，AS_Path属性中仅携带公有AS编号。
- 在重构AS_Path或聚合生成新路由时，可以对AS_Path中的AS号最大个数予以限制。配置AS_Path属性中AS号的最大个数后，接收路由时会检查AS_Path属性中的AS号是否超限，如果超限则丢弃路由。
- 通常情况下，一个设备只支持一个BGP进程，即只支持一个AS号。但是在某些特殊情况下，例如网络迁移更换AS号的时候来为了保证网络切换的顺利进行，可以为指定对等体设置一个伪AS号。
- BGP会检查EBGP对等体发来的更新消息中AS_Path列表的第一个AS号，确认第一个AS号必须是该EBGP对等体所在的AS。否则，该更新信息被拒绝，EBGP连接中断。如果不需要BGP检查EBGP对等体发来的更新消息中AS_Path列表的第一个AS号，可以去使能此功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy** *route-policy-name* { **deny** | **permit** } **node** *node*，创建路由策略的节点，并进入路由策略视图。

步骤3 （可选）配置路由策略匹配规则，只有满足匹配规则的路由才会改变团体属性。

缺省情况下，所有路由都满足匹配规则。具体配置可以参见**（可选）配置If-match子句**。

步骤4 执行命令**apply as-path** { *as-number-plain* | *as-number-dot* } &<1-10> { **additive** | **overwrite** }，设置BGP路由的AS_Path属性。

步骤5 执行命令**quit** ，返回系统视图。

步骤6 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤7 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

说明

V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤8 对路由添加AS_Path属性。

- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-policy** *route-policy-name* **export**，对向对等体（组）发布的路由添加AS_Path属性。
- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-policy** *route-policy-name* **import**，对从对等体（组）接收的路由添加AS_Path属性。
- 执行命令**import-route** *protocol* [*process-id*] **route-policy** *route-policy-name*，对BGP以import方式引入的路由添加AS_Path属性。
- 执行命令**network** { *ipv4-address* [*mask* | *mask-length*] | *ipv6-address prefix-length* } **route-policy** *route-policy-name*，对BGP以network方式引入的路由添加AS_Path属性。

步骤9 （可选）以下命令是并列关系，请根据实际需求配置AS_Path属性相关功能。

- 执行命令**bestroute as-path-ignore**，不将AS_Path属性作为选路条件。

  缺省情况下，BGP将AS_Path属性作为选择最优路由的一个条件。
- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **allow-as-loop** [*number*]，允许本地AS编号重复出现。

  缺省情况下，不允许本地AS号重复。
- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **public-as-only**，配置发送EBGP更新报文时，AS_Path属性中仅携带公有AS编号。

  缺省情况下，发送EBGP更新报文时，AS_Path属性中可以同时携带公有AS号和私有AS号。
- 配置以下AS_Path属性相关功能请先退回BGP视图。

  a. 执行命令**quit** ，返回BGP视图。

  b. 以下命令是并列关系，请根据实际需求配置AS_Path属性相关功能。

  - 执行命令**as-path-limit** *as-path-limit-num*，配置AS_Path属性中AS号的最大个数。

    缺省情况下，AS_Path属性中AS号的最大个数是255。
  - 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **fake-as** { *as-number-plain* | *as-number-dot* } [**prepend-global-as**]，配置EBGP对等体的伪AS编号。

    使用**peer fake-as**命令可以将本地真实的AS编号隐藏，位于其他AS内的EBGP对等体只能看到这个伪AS编号，即其他AS内的对等体在指定本端对等体所在的AS编号时，应该设置成这个伪AS编号。

    缺省情况下，EBGP对等体使用真实的AS号与本端建立连接。

    须知

    配置**undo check-first-as**命令后产生环路的可能性增大，请慎重使用。

  - 执行命令**undo check-first-as**，配置取消检查EBGP对等体发来的更新消息中AS_Path属性的第一个AS号。

    缺省情况下，BGP检查EBGP对等体发来的更新消息中AS_Path列表的第一个AS号。

说明

配置更改后，如果希望对已接收的路由重新进行检查，可在用户视图下配置**refresh bgp**命令。

----结束

9.9.6 配置 MED 属性

背景信息

MED属性相当于IGP使用的度量值（Metrics），它用于判断流量进入AS时的最佳路由。当一个运行BGP的设备通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，在其它条件相同的情况下，将优先选择MED值较小者作为最佳路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 下列命令为并列关系，请根据实际组网情况进行配置。

- 执行命令**default med** *med*，配置缺省MED值。

  缺省情况下，MED的值为0。
- 执行命令**bestroute med-none-as-maximum**，设置当路由没有MED值时将其作为最大值处理。

  缺省情况下，当路由属性中没有MED值时，BGP在选路时将使用缺省MED值。
- 执行命令**compare-different-as-med**，允许BGP比较属于任意AS的EBGP对等体的路由的MED值。

  缺省情况下，BGP只比较属于同一AS的EBGP对等体的路由的MED属性值。
- 执行命令**deterministic-med**，使能Deterministic-MED的功能。

  缺省情况下，BGP未使能deterministic-med功能。
- 执行命令**bestroute med-confederation**，比较联盟内路由的MED值。

  缺省情况下，BGP仅比较来自同一AS的路由的MED属性值。

----结束

9.9.7 配置 BGP 选路时忽略下一跳 IGP 路由的度量值

背景信息

在BGP网络中，BGP设备经常从多个邻居收到多条前缀相同但路径不同的路由。这时，BGP需要选择到达指定前缀的最佳路由来指导报文转发。缺省情况下，BGP会比较这些路由下一跳的IGP路由的度量值，并优选度量值最小的路由。详细的BGP的路由优选规则请参见**9.2.5 BGP的路由优选规则和负载分担**。

当用户需要根据自己需求定制选路策略时，可以通过配置**bestroute igp-metric-ignore**命令使BGP在选择最优路由时忽略下一跳IGP路由的度量值。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

说明

V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**bestroute igp-metric-ignore**，配置BGP在选择最优路由时忽略下一跳IGP路由的度量值。

----结束

9.9.8 配置 BGP 团体属性

背景信息

团体属性是BGP的私有属性，在BGP对等体之间传播，且不受AS的限制。利用团体属性可以使多个AS中的一组BGP设备共享相同的策略，从而简化路由策略的应用和降低维护管理的难度。BGP设备可以在发布路由时，新增或者改变路由的团体属性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy** *route-policy-name* { **deny** | **permit** } **node** *node*，创建路由策略的节点，并进入路由策略视图。

步骤3 （可选）配置路由策略匹配规则，只有满足匹配规则的路由才会改变团体属性。

缺省情况下，所有路由都满足匹配规则。具体配置可以参见**（可选）配置If-match子句**。

步骤4 配置BGP路由信息的团体属性。

- 执行命令**apply community** { *community-number* | *aa:nn* | **internet** | **no-advertise** | **no-export** | **no-export-subconfed** } &<1-32> [**additive**]，配置BGP路由信息的团体属性。

  说明

  一条命令中最多可以配置32个团体属性。

- 执行命令**apply extcommunity** { **rt** { *as-number:nn* | *ipv4-address:nn* } } &<1-16> [**additive**]，配置BGP扩展团体属性（Route-Target）。

  扩展团体属性是团体属性针对特定业务的扩展，目前仅支持在VPN中应用Route-Target属性。

步骤5 执行命令**quit** ，返回系统视图。

步骤6 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤7 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤8 对路由添加团体属性。

- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-policy** *route-policy-name* **export**，对向对等体（组）发布的路由添加团体属性。
- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-policy** *route-policy-name* **import**，对从对等体（组）接收的路由添加团体属性。
- 执行命令**import-route** *protocol* [*process-id*] **route-policy** *route-policy-name*，对BGP以import方式引入的路由添加团体属性。
- 执行命令**network** { *ipv4-address* [*mask* | *mask-length*] | *ipv6-address prefix-length* } **route-policy** *route-policy-name*，对BGP以network方式引入的路由添加团体属性。

  说明

  对向对等体（组）发布的路由添加团体属性时，必须配置步骤9，其他情况不必配置步骤9。

步骤9 （可选）对向对等体（组）发布的路由添加团体属性时，配置允许将团体属性传给对等体或对等体组。

- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **advertise-community**，配置允许将团体属性传给对等体或对等体组。

  缺省情况下，不将团体属性发布给任何对等体或对等体组。

- 将扩展团体属性传给对等体或对等体组：
  a. 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **advertise-ext-community**，配置将扩展团体属性发布给对等体或对等体组。
  b. 执行命令**ext-community-change enable**，配置允许通过路由策略修改扩展团体属性。

缺省情况下，禁止BGP通过路由策略修改扩展团体属性，即BGP仅可以将路由已经携带的扩展团体属性发布给对等体或对等体组，而通过**peer route-policy**命令修改路由扩展团体属性的配置不生效。

----结束

9.9.9 配置 BGP 负载分担

背景信息

在大型网路中，到达同一目的地通常会存在多条有效路由，但是BGP只将最优路由发布给对等体，这一特点往往会造成很多流量负载不均衡的情况。通过配置BGP负载分担，可以流量负载均衡，减少网络拥塞。

一般情况下，只有“BGP选择路由的策略”所描述的前8个属性完全相同，BGP路由之间才能相互等价，实现BGP的负载分担。但路由负载分担的规则也可以通过配置来改变，如忽略路由AS-Path属性的比较，但这些配置需要确保不会引起路由环路。

公私网互引路由和本地交叉路由不能进行负载分担。

说明

如果实现了BGP负载分担，则不论是否配置了**peer next-hop-local**命令，本地设备向IBGP对等体组发布路由时都先将下一跳地址改变为自身地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**maximum load-balancing** [**ebgp** | **ibgp**] *number* [**ecmp-nexthop-changed**]，配置BGP负载分担的最大等价路由条数。

缺省情况下，BGP负载分担的最大等价路由条数为1，即不进行负载分担。

说明

- 在公网中到达同一目的地的路由形成负载分担时，系统会首先判断最优路由的类型。若最优路由为IBGP路由则只是IBGP路由形成负载分担，若最优路由为EBGP路由则只是EBGP路由形成负载分担，即公网中到达同一目的地的IBGP路由和EBGP路由不能形成负载分担。

须知

配置路由在形成负载分担时不比较路由的AS-Path属性可能会引起路由环路。

步骤5 （可选）执行命令**load-balancing as-path-ignore**，配置路由在形成负载分担时不比较路由的AS-Path属性。

缺省情况下，路由在形成负载分担时比较路由的AS-Path属性。

----结束

9.9.10 检查 BGP 路由选路和负载分担的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display bgp paths** [*as-regular-expression*]，查看BGP的AS路径信息。
- 执行命令**display bgp routing-table different-origin-as**，查看源AS不一致（目的地址相同）的路由。
- 执行命令**display bgp routing-table regular-expression** *as-regular-expression*，查看匹配AS正则表达式的路由信息。
- 执行命令**display bgp routing-table** [*ipv4-address* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-prefixes**]]]，查看BGP路由表中的信息。
- 执行命令**display bgp routing-table community** [*community-number* | *aa:nn*] &<1-29> [**internet** | **no-advertise** | **no-export** | **no-export-subconfed**] * [**whole-match**]，查看指定BGP团体的路由信息。
- 执行命令**display bgp routing-table community-filter** { { *community-filter-name* | *basic-community-filter-number* } [**whole-match**] | *advanced-community-filter-number* }，查看匹配指定BGP团体属性过滤器的路由。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table** [*ip-address* [*mask-length* [**longer-prefixes**] | *mask* [**longer-prefixes**]]]，查看MBGP路由表的路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table statistics**，查看MBGP路由表的统计信息。

----结束

9.10 控制 BGP 路由的发布和接收

控制BGP路由的发布和接收，可以控制路由表的容量，提高网络的安全性。

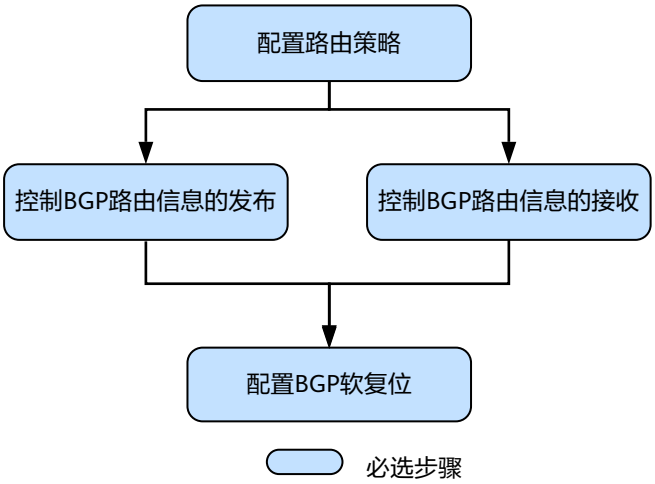
前置任务

在配置控制BGP发布路由之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

配置流程

图 9-24 控制 BGP 路由的交互流程图



9.10.1 配置路由策略

背景信息

在配置控制BGP路由信息的发布和接收前，请先配置路由策略或者路由策略的过滤器，作为路由选择条件。具体配置请参考《NetEngine 路由器 配置指南-IP路由配置》中的“**10 路由策略配置**”。

9.10.2 控制 BGP 路由信息的发布

背景信息

BGP路由表路由数量通常比较大，传递大量的路由对设备来说是一个很大的负担，为了减小路由发送规模，需要对发布的路由进行控制，只发送自己想要发布的路由或者只发布对等体需要的路由。另外，到达同一个目的地址，可能存在多条路由，这些路由分别需要穿越不同的AS，为了把业务流量引导向某些特定的AS，也需要对发布的路由进行筛选。

操作步骤

- 控制BGP向全局发布路由

  在发布路由时，可以对路由信息进行过滤。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。
     - 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。

- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

d. 选择执行下列命令，配置BGP对全局发布的路由信息进行过滤。

- 基于访问控制列表ACL：**filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]或者**filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]
- 基于地址前缀列表：**filter-policy ip-prefix** *ip-prefix-name* **export** [*protocol* [*process-id*]]或者**filter-policy ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* **export** [*protocol* [*process-id*]]

说明

在**filter-policy**命令中，如果使用了ACL且ACL过滤规则中没有指定某个VPN实例，则BGP是对所有地址族下的路由信息进行过滤，包括来自公网和私网的路由信息。如果ACL过滤规则中指定了VPN实例，则仅对来自该VPN的数据流量进行过滤，而不是对路由信息进行过滤。

- 控制BGP向特定对等体（组）发布路由

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

d. 选择执行如下命令，配置对特定对等体（组）发布的路由信息进行过滤。

- 基于访问控制列表ACL：**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* } **export**
- 基于前缀列表：**peer** { *ipv4-address* | *group-name* } **ip-prefix** *ip-prefix-name* **export**或者**peer** { *group-name* | *ipv6-address* } **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* **export**
- 基于AS路径过滤器：**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **as-path-filter** { *as-path-filter-number* | *as-path-filter-name* } **export**
- 基于Route-Policy：**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-policy** *route-policy-name* **export**

说明

命令**peer route-policy export**中所应用的路由策略不支持将特定接口作为匹配条件，即不支持在路由策略中使用**if-match interface**命令。

----结束

9.10.3 控制 BGP 路由信息的接收

背景信息

当设备遭到恶意攻击或者网络中出现错误配置时，会导致BGP从邻居接收到大量的路由，从而消耗大量设备的资源。因此管理员必须根据网络规划和设备容量，对运行时所使用的资源进行限制。BGP提供了基于对等体的路由控制，限定邻居发来的路由数量，这样可以避免上述问题。

操作步骤

- 控制BGP从全局接收路由
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。
     - 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
     - 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

       说明

       V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。
  d. 选择执行下列命令，配置BGP对从全局接收的路由信息进行过滤。
     - 基于访问控制列表ACL：**filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* } **import**或者**filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* } **import**
     - 基于地址前缀列表：**filter-policy ip-prefix** *ip-prefix-name* **import**或者**filter-policy ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* **import**

     说明

     在**filter-policy**命令中，如果使用了ACL且ACL过滤规则中没有指定某个VPN实例，则BGP是对所有地址族下的路由信息进行过滤，包括来自公网和私网的路由信息。如果ACL过滤规则中指定了VPN实例，则仅对来自该VPN的数据流量进行过滤，而不是对路由信息进行过滤。
- 控制BGP从特定对等体（组）接收路由
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

说明

V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

d. 选择执行如下命令，配置对特定对等体（组）发布的路由信息进行过滤。

- 基于访问控制列表ACL：**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* } **import**
- 基于前缀列表：**peer** { *ipv4-address* | *group-name* } **ip-prefix** *ip-prefix-name* **import**或者**peer** { *group-name* | *ipv6-address* } **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* **import**
- 基于AS路径过滤器：**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **as-path-filter** { *as-path-filter-number* | *as-path-filter-name* } **import**
- 基于Route-Policy：**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-policy** *route-policy-name* **import**

说明

命令**peer route-policy import**中所应用的路由策略不支持将特定接口作为匹配条件，即不支持在路由策略中使用**if-match interface**命令。

须知

如果设备收到的路由数量超出了设定的最大限额，且第一次配置**peer route-limit**命令，无论是否还配置了**alert-only**参数，本地设备都将与对等体重新建立邻居关系。

e. （可选）执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* } **route-limit** *limit* [*percentage*] [**alert-only** | **idle-forever** | **idle-timeout** *times*]，设置允许从对等体（组）收到的路由数量。

----结束

9.10.4 配置 BGP 软复位

背景信息

BGP的入口策略改变后，为了使新的策略立即生效，可以复位BGP连接，但这样会造成短暂的BGP连接中断。BGP支持手工对BGP连接进行软复位，可在不中断BGP连接情况下完成路由表的刷新。对于不支持软复位的BGP对等体，可以同时配置保留该对等体的所有原始路由功能，在不复位BGP连接的情况下完成路由表的刷新。

操作步骤

- 对于支持Route-refresh能力的BGP对等体，同时配置手工对BGP连接进行软复位，可在不中断BGP连接情况下完成路由表的刷新。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. （可选）执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* } **capability-advertise route-refresh**或者**peer** *ipv6-address* **capability-advertise** { **4-byte-as** | **route-refresh** }，使能Route-refresh能力。

     缺省情况下，Route-refresh能力是使能的。
  d. 执行命令**quit**，返回系统视图。
  e. 执行命令**quit**，返回用户视图。
  f. 执行命令**refresh bgp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name* **ipv4-family** | **vpnv4**] { **all** | *ipv4-address* | **group** *group-name* | **external** | **internal** } { **export** | **import** }或者**refresh bgp ipv6** { **all** | **group** *group-name* | *ipv6-address* | **external** | **internal** } { **export** | **import** }，触发BGP软复位。
- 对于不支持Route-refresh能力的BGP对等体，同时配置保留该对等体的所有原始路由功能，可在不复位BGP连接的情况下完成路由表的刷新。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。
     - 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** }，进入IPv4地址族视图。
     - 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

       说明

       V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

     须知

     第一次配置**peer keep-all-routes**命令后会导致与对等体会话重新连接。

     对于支持Route-refresh能力的设备，配置**peer keep-all-routes**命令会导致**refresh bgp**命令生效。
  d. 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **keep-all-routes**，保留对等体（组）的所有路由更新信息。

     缺省情况下，只保存来自对等体（组）的通过入口策略的路由更新信息。

----结束

9.10.5 检查控制 BGP 路由的发布和接收的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display ip as-path-filter** [*as-path-filter-number* | *as-path-filter-name*]，查看已配置的AS路径过滤器信息。
- 执行命令**display ip community-filter** [*basic-comm-filter-num* | *adv-comm-filter-num* | *comm-filter-name*]，查看已配置的团体属性过滤器信息。
- 执行命令**display ip extcommunity-filter** [*basic-extcomm-filter-num* | *advanced-extcomm-filter-num* | *extcomm-filter-name*]，查看已配置的扩展团体属性过滤器信息。
- 执行命令**display bgp routing-table as-path-filter** { *as-path-filter-number* | *as-path-filter-name* }，查看与指定AS路径过滤器匹配的路由信息。
- 执行命令**display bgp routing-table community-filter** { { *community-filter-name* | *basic-community-filter-number* } [**whole-match**] | *advanced-community-filter-number* }，查看匹配指定BGP团体属性过滤器的路由。
- 执行命令**display bgp routing-table peer** *ipv4-address* **received-routes** [**active**] [**statistics**]，查看BGP从对等体收到的路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table different-origin-as**，查看与源AS不一致的MBGP路由。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table regular-expression** *as-regular-expression*，查看匹配AS正则表达式的MBGP路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast paths** [*as-regular-expression*]，查看AS路径信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table as-path-filter** { *as-path-filter-number* | *as-path-filter-name* }，查看匹配过滤列表的MBGP路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table community-filter** { { *community-filter-name* | *basic-community-filter-number* } [**whole-match**] | *advanced-community-filter-number* }，查看匹配指定MBGP团体列表的路由。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table peer** *peer-address* { **advertised-routes** [*network* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-prefixes**]]] | **received-routes** [**active**] | **accepted-routes** }，查看收发给指定MBGP对等体的路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast network**，查看发布的MBGP路由信息。

----结束

9.11 配置调整 BGP 网络的收敛速度

通过配置BGP定时器、去使能EBGP连接快速复位和路由振荡抑制可以提高BGP网络的收敛速度，提高BGP的稳定性。

前置任务

在配置调整BGP网络的收敛速度之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

9.11.1 配置 BGP 连接重传定时器

背景信息

BGP发起TCP连接后，如果成功建立起TCP连接，则关闭连接重传定时器。如果TCP连接建立不成功，则会在连接重传定时器超时后重新尝试建立连接。

- 设置较小的连接重传定时器，可以减少等待下次连接建立的时间，加快连接失败后重新建立的速度。
- 设置较大的连接重传定时器，可以减小由于邻居反复振荡引起的路由振荡。

BGP支持在全局或者单个对等体（组）配置连接重传定时器。定时器生效的优先级是单个对等体高于对等体组，对等体组高于全局。

操作步骤

- 配置全局连接重传定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 执行命令**timer connect-retry** *connect-retry-time*，配置BGP全局连接重传定时器。

     缺省情况下，连接重传定时器是32秒。
- 配置对等体或对等体组的连接重传定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **timer connect-retry** *connect-retry-time*，配置对等体或对等体组的连接重传定时器。

     缺省情况下，连接重传定时器是32秒。

----结束

9.11.2 配置 BGP 存活时间和保持时间定时器

背景信息

BGP的Keepalive消息用于维持BGP连接关系。

- 减小存活时间和保持时间，BGP可以更快速的检测到链路的故障，有利于BGP网络快速收敛。但是过短的保持时间会导致网络中的Keepalive消息会增多，使得设备的负担加重，并且会占用一定的网络带宽。
- 增大存活时间和保持时间，可以减轻设备负担和减少网络带宽的占用。但是过长的保持时间会导致网络中的Keepalive消息减少，使得BGP不能及时检测到链路状态的变化，不利于BGP网络快速收敛，还可能会造成流量损失。

BGP支持在全局或者单个对等体（组）配置存活时间和保持时间定时器。定时器生效的优先级单个对等体高于对等体组，对等体组高于全局。

须知

改变定时器的值（执行**timer**或**peer timer**命令）会导致路由器之间的BGP Peer关系中断。

配置的保持时间需要大于20秒。如果保持时间小于20秒，可能会造成邻居会话的中断。

操作步骤

- 配置全局定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 执行命令**timer keepalive** *keepalive-time* **hold** *hold-time* [**min-holdtime** *min-holdtime*]，配置BGP定时器。

     合理的最大Keepalive消息发送间隔为保持时间的三分之一。缺省情况下，存活时间为60秒，保持时间为180秒。
- 配置对等体的定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **timer keepalive** *keepalive-time* **hold** *hold-time* [**min-holdtime** *min-holdtime*]，配置对等体或对等体组的keepalive发送间隔和保持时间。

     合理的最大Keepalive消息发送间隔为保持时间的三分之一。缺省情况下，存活时间为60秒，保持时间为180秒。

----结束

9.11.3 配置更新报文定时器

背景信息

BGP协议不会定期更新路由表，当BGP路由发生变化时，会通过Update消息增量地更新路由表。

- 减小更新报文时间，BGP可以更快速的检测到路由变化，有利于BGP网络快速收敛。但是过短的更新报文时间会导致网络中的Update消息会增多，使得设备的负担加重，并且会占用一定的网络带宽。
- 增大更新报文时间，可以减轻设备负担和减少网络带宽的占用，避免不必要的路由振荡。但是过长的保持时间会导致网络中的Update消息减少，使得BGP不能及时检测到路由的变化，不利于BGP网络快速收敛，还可能会造成流量损失。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-update-interval** *interval*，配置更新报文定时器。

缺省情况下，IBGP对等体的更新报文定时器为15秒，EBGP对等体的更新报文定时器为30秒。

步骤5 （可选）配置Update报文延迟发送功能。

- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **out-delay** *delay-value*，配置Update报文延迟发送功能。

  缺省情况下，延迟时间为0秒，即Update报文不会延迟发送。
- 执行命令**out-delay** *delay-value*，配置全局Update报文延迟发送功能。

  缺省情况下，延迟时间为0秒，即全局Update报文不会延迟发送。

----结束

9.11.4 配置 EBGP 连接快速复位

背景信息

EBGP连接快速复位功能缺省情况下是使能的，目的是为了使BGP协议不必等待保持时间定时器超时，而立即快速响应接口故障，删除接口上的EBGP直连会话，便于BGP快速收敛。

但是如果EBGP连接所使用的接口状态反复变化，EBGP会话就会反复重建与删除，造成网络振荡。这时，可以去使能EBGP连接快速复位功能。BGP协议会等待保持时间定时器超时，才会删除接口上的EBGP直连会话，这样就在一定程度上抑制了BGP网络振荡，同时在一定程度上节约了网络带宽。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**undo ebgp-interface-sensitive**，去使能EBGP连接快速复位。

EBGP连接快速复位功能缺省情况下是使能的。

说明

EBGP连接快速复位功能只能快速响应接口故障，而不能快速响应接口故障恢复。接口故障恢复后，BGP协议依靠自身状态机机制来恢复会话。

该命令适用于EBGP连接所使用的接口状态不断变化的场合。如果接口状态恢复稳定，建议立即执行**ebgp-interface-sensitive**命令恢复缺省配置，使能EBGP连接快速复位功能。

----结束

9.11.5 配置 BGP 下一跳延迟响应

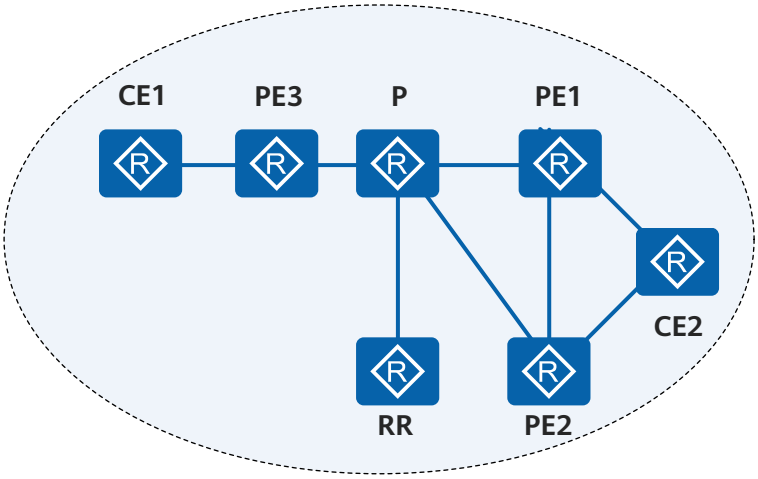
背景信息

BGP下一跳延时响应可以加快BGP收敛速度，减少流量的丢失。

如图9-25所示，PE1、PE2和PE3都是RR的客户机，CE2双归属PE1和PE2，PE1和PE2同时向RR发布到CE2的路由，RR优选PE1发布过来的路由再向PE3发布，PE3上只有一条到CE2的路由，并且把路由向CE1发布，实现CE1和CE2的通信。未使能BGP下一跳延时响应时，如果PE1故障，PE3首先感知到下一跳不可达，向CE1发布撤销到达CE2的路由，这时流量中断。之后BGP收敛完成，RR优选PE2发布的路由，并且向PE3发布路由更新消息，PE3把路由发布给CE1，流量恢复正常，在这个过程中，BGP收敛比较慢，流量损失很大。

如果在PE3上使能BGP下一跳延时响应，PE3检测到PE1不可达时，暂时不进行选路，也不会向CE1发布撤销路由。在BGP收敛后，RR优选PE2发布的路由，并且发布给PE3，PE3再进行选路，并向CE1发布路由更新，此时流量收敛完成。整个过程相比于未使能BGP下一跳延时响应时，PE3上减少了撤销路由的发送和PE3本地路由的删除这两个步骤，所以BGP收敛速度加快，流量损失减少。

图 9-25 BGP 下一跳延时响应组网图



BGP下一跳延时响应只适用于下游到达同一目的地有多个链路的场景。如果下游链路唯一，当链路故障时无法进行链路切换，那么此时配置BGP下一跳延时响应会造成更大流量损失。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**nexthop recursive-lookup delay** [*delay-time*]，配置BGP响应下一跳变化的延迟时间。

缺省情况下，没有配置BGP响应下一跳变化的延迟时间。

说明

BGP收敛依赖于IGP，缺省值5秒只适用于IGP收敛较快的场景，如果IGP收敛速度较慢，建议配置的*delay-time*大于IGP收敛时间。

----结束

9.11.6 配置 BGP 路由振荡抑制

背景信息

路由振荡（Route flapping）指路由表中的某条路由反复消失和重现。一般情况下，BGP都应用于复杂的网络环境中，路由变化十分频繁。而频繁的路由振荡会消耗大量的带宽资源和CPU资源，严重时会影响到网络的正常工作。通过配置EBGP或者IBGP路由振荡抑制功能可防止持续路由振荡带来的不利影响。

BGP可以按策略区分路由，对不同的路由采用不同的Dampening参数进行抑制。例如，实际网络中，对掩码较长的路由设置较长的抑制时间，而对掩码较短的（例如8位掩码长度）路由，则采用相对较短的抑制时间。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**dampening** [**ibgp**] [*half-life-reach reuse suppress ceiling* | **route-policy** *route-policy-name*] *，配置BGP路由振荡抑制参数。

说明

dampening命令只对EBGP路由生效。

dampening ibgp命令只对BGP VPNv4路由生效。

----结束

9.11.7 检查调整 BGP 网络的收敛速度的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display bgp peer** [**verbose**]，查看BGP对等体信息。
- 执行命令**display bgp group** [*group-name*]，查看BGP对等体组信息。
- 执行命令**display bgp routing-table dampened**，查看BGP衰减的路由。
- 执行命令**display bgp routing-table dampening parameter**，查看已配置的BGP路由衰减参数。
- 执行命令**display bgp routing-table flap-info** [**regular-expression** *as-regular-expression* | **as-path-filter** *as-path-filter-number* | *network-address* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-match**]]]，查看路由振荡统计信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table dampened**，查看MBGP衰减的路由。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table dampening parameter**，查看MBGP衰减参数信息。
- 执行以下命令，查看MBGP路由振荡统计信息。
  - **display bgp multicast routing-table flap-info** [*ip-address* [*mask* [**longer-match**] | *mask-length* [**longer-match**]] | **as-path-filter** { *as-path-filter-number* | *as-path-filter-name* }]
  - **display bgp multicast routing-table flap-info regular-expression** *as-regular-expression*

----结束

9.12 配置 BGP 可靠性

通过配置BGP Tracking、BGP与BFD联动和BGP GR可以提高BGP网络的收敛速度，提高BGP的可靠性。

前置任务

在配置BGP可靠性之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

配置流程

如下配置任务为并列关系，请根据应用环境选择配置即可。

9.12.1 配置 BGP Tracking

背景信息

为了实现BGP快速收敛，可以通过配置BFD来探测邻居状态变化，但BFD需要全网部署，扩展性较差。在无法部署BFD检测邻居状态时，可以本地配置BGP Peer Tracking功能，快速感知链路不可达或者邻居不可达，实现网络的快速收敛。

通过部署BGP Tracking功能，调整从发现邻居不可达到中断连接的时间间隔，可以抑制路由震荡引发的BGP邻居关系震荡，提高BGP网络的稳定性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **tracking** [**delay** *delay-time*]，使能对于指定对等体的BGP Tracking功能。

缺省情况下，未使能BGP Tracking功能。

----结束

9.12.2 配置 BFD for BGP

背景信息

BGP协议通过周期性的向对等体发送Keepalive报文来实现邻居检测。但这种机制检测到故障所需时间比较长，超过1秒钟。当数据达到吉比特速率级时，这么长的检测时间将导致大量数据丢失，无法满足电信级网络高可靠性的需求。为了解决上述问题，BGP协议引入了BGP与BFD联动功能。BFD检测是毫秒级，可以在50ms内通报BGP对等体间链路的故障，因此能够提高BGP路由的收敛速度，保障链路快速切换，减少流量损失。

当对等体加入了对等体组，且这个对等体组使能了BFD特性，对等体将会继承该对等体组的BFD特性，创建BFD会话。如果不希望对等体从对等体组继承BFD特性，可以配置**peer bfd block**命令，阻止对等体从对等体组中继承BFD功能。

默认情况下，华为设备之间IBGP为多跳会话。建议华为设备和默认IBGP为单跳会话的其他厂商设备对接时，只配置IGP与BFD联动会话或者只配置IBGP与BFD联动会话。

说明

路由协议与BFD联动只支持Tunnel口的类型为GRE。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，对本节点使能全局BFD能力。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤5 （可选）进入BGP-VPN实例地址族视图。

- 执行命令**ipv4-family vpn-instance** *vpn-instance-name*，进入BGP-VPN实例IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family vpn-instance** *vpn-instance-name*，进入BGP-VPN实例IPv6地址族视图。

说明

该步骤用来进入BGP-VPN实例地址族视图，配置私网BFD for BGP功能。如果需要配置公网BFD for BGP功能，请跳过该步骤。

步骤6 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address*} **bfd enable** [**single-hop-prefer**]，配置对等体或对等体组的BFD功能，使用缺省的BFD参数值建立BFD会话。

如果在对等体组上配置了BFD特性，则属于该对等体组且没有使能**peer bfd block**的对等体都将创建BFD会话。

步骤7 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **bfd** { **min-tx-interval** *min-tx-interval* | **min-rx-interval** *min-rx-interval* | **detect-multiplier** *multiplier* | **wtr** *wtr-value* } *，指定需要建立BFD会话的各个参数值。

步骤8 （可选）执行命令**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **bfd block**，阻止对等体从对等体组中继承BFD功能。

说明

- BGP会话处于Established状态时，BFD会话才能够建立。
- 如果对等体上配置BFD参数，建立的BFD会话以对等体上的配置为准。
- **peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **bfd block**命令和**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **bfd enable**命令是两条互斥命令。
- V300R019C10及之后版本支持*ipv6-address*参数。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display bgp bfd session** { [**vpnv4 vpn-instance** *vpn-instance-name*] **peer** *ipv4-address* | **all** }，查看BGP建立的BFD会话信息。
- 执行命令**display bgp** [**vpnv4 vpn-instance** *vpn-instance-name*] **peer** [[*ipv4-address*] **verbose**]，查看BGP对等体信息。
- 执行命令**display bgp group** [*group-name*]，查看BGP对等体组信息。
- 执行命令**display bgp vpnv4** { **all** | **vpn-instance** *vpn-instance-name* } **group** [*group-name*]，查看VPNv4的BGP对等体组信息。
- 执行命令**display bgp ipv6 bfd session** { **all** | [**vpnv6 vpn-instance** *vpn-instance-name*] **peer** *ipv6-address* }，查看BGP4+建立的BFD会话信息。

9.12.3 配置 BGP GR

背景信息

当BGP协议重启时会导致对等体关系重新建立和转发中断，使能平滑重启GR（Graceful Restart）功能后可以避免流量中断。

说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置BGP GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**graceful-restart**，使能BGP协议的GR能力。

缺省情况下，BGP协议的GR能力被禁止。

步骤4 （可选）执行命令**graceful-restart timer wait-for-rib** *timer*，配置重启侧（Restarting Speaker）和接收侧（Receiving Speaker）等待End-of-RIB消息的时间。

缺省情况下，等待End-of-RIB消息的时间为600秒。

步骤5 （可选）执行命令**graceful-restart peer-reset**，配置设备以GR方式复位BGP连接。

缺省情况下，没有配置设备以GR方式复位BGP连接。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display bgp peer verbose**，查看BGP GR的状态。

9.13 配置 BGP 路由聚合

IPv4网络中BGP支持自动聚合和手动聚合两种聚合方式，自动聚合的路由优先级低于手动聚合的路由优先级。IPv6网络仅支持手动聚合方式。

前置任务

在配置BGP路由聚合之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

操作步骤

- 配置自动聚合
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** }，进入IPv4地址族视图。
  d. 执行命令**summary automatic**，配置按照自然网段聚合子网路由。

  说明

  该命令对BGP引入的路由进行聚合，引入的路由可以是直连路由、静态路由、RIP路由、OSPF路由、IS-IS路由。但该命令对**network**命令引入的路由无效。
- 配置手动聚合
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

说明

V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

d. 根据实际组网选择执行如下命令，配置路由的手动聚合。

- 发布所有聚合路由和被聚合的路由：执行命令**aggregate** *ipv4-address* { *mask* | *mask-length* }或者**aggregate** *ipv6-address prefix-length*
- 只发布聚合路由：执行命令**aggregate** *ipv4-address* { *mask* | *mask-length* } **detail-suppressed**或者**aggregate** *ipv6-address prefix-length* **detail-suppressed**
- 只发布聚合路由和通过路由策略的被聚合的路由：执行命令**aggregate** *ipv4-address* { *mask* | *mask-length* } **suppress-policy** *route-policy-name*或者**aggregate** *ipv6-address prefix-length* **suppress-policy** *route-policy-name*
- 发布检测环路的聚合路由：执行命令**aggregate** *ipv4-address* { *mask* | *mask-length* } **as-set**或者**aggregate** *ipv6-address prefix-length* **as-set**
- 设置聚合路由的属性：执行命令**aggregate** *ipv4-address* { *mask* | *mask-length* } **attribute-policy** *route-policy-name*或者**aggregate** *ipv6-address prefix-length* **attribute-policy** *route-policy-name*
- 只将通过路由策略的路由生成聚合路由：执行命令**aggregate** *ipv4-address* { *mask* | *mask-length* } **origin-policy** *route-policy-name*或者**aggregate** *ipv6-address prefix-length* **origin-policy** *route-policy-name*

说明

手动聚合对BGP本地路由表中已经存在的路由表项有效，例如BGP路由表中不存在10.1.1.1/24等掩码长度大于16的路由，即使配置了命令**aggregate 10.1.1.1 16**，BGP也不会生成聚合路由。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display bgp routing-table** [*ipv4-address* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-prefixes**]]]，查看BGP聚合路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table** [*ip-address* [*mask-length* [**longer-prefixes**] | *mask* [**longer-prefixes**]]]，查看MBGP路由表信息。

9.14 配置邻居按需发布路由

如果设备希望只接收自己需要的路由，但对端设备又无法针对每个与它连接的设备维护不同的出口策略。此时，可以通过配置基于前缀的ORF来满足两端设备的需求。

前置任务

在配置基于前缀的BGP ORF之前，需完成以下任务：

- 配置BGP的基本功能
- 配置地址前缀列表

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**ipv4-family unicast**，进入IPv4单播地址族视图。

步骤4 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* } **ip-prefix** *ip-prefix-name* **import**，配置对等体/对等体组基于IP前缀列表的入口路由过滤策略。

步骤5 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* } **capability-advertise orf** [**non-standard-compatible**] **ip-prefix** { **both** | **receive** | **send** }，配置BGP对等体（组）使能基于地址前缀的ORF功能。

缺省情况下，未使能BGP对等体（组）基于地址前缀的ORF功能。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display bgp peer** [*ipv4-address*] **verbose**，查看BGP peer详细信息。
- 执行命令**display bgp peer** *ipv4-address* **orf ip-prefix**，查看从指定对等体收到的基于地址前缀的ORF信息。

9.15 配置向对等体发送缺省路由

当对等体的BGP路由表中的多条路由都只是由本端发送时，可以在本端配置向对等体发送缺省路由功能。配置向对等体发送缺省路由功能后，无论本端的路由表中是否存在缺省路由，都向对等体发布一条下一跳地址为本地地址的缺省路由，从而很大程度地减少网络路由数量，节省对等体的内存资源与网络资源。

前置任务

在配置向对等体发送缺省路由之前，需完成以下任务：

- 配置BGP的基本功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。

- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **default-route-advertise** [**route-policy** *route-policy-name*] [**conditional-route-match-all** { *ipv4-address1* { *mask1* | *mask-length1* } } &<1-4> | **conditional-route-match-any** { *ipv4-address2* { *mask2* | *mask-length2* } } &<1-4>]，向对等体或对等体组发送缺省路由。

说明

IPv4组播地址族视图和IPv6地址族视图下，不支持使用**conditional-route-match-all**和**conditional-route-match-any**参数。

----结束

检查配置结果

- 在对等体上执行命令**display bgp routing-table** [*ipv4-address* [*mask* | *mask-length* [**longer-prefixes**]]]，查看收到的BGP缺省路由。
- 在对等体上执行命令**display bgp multicast routing-table** [*ip-address* [*mask-length* [**longer-prefixes**] | *mask* [**longer-prefixes**]]]，查看收到的MBGP缺省路由。

9.16 配置路径 MTU 自动发现功能

路径最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）是TCP在传输BGP消息时封装IP数据包的依据，使能路径MTU自动发现功能可以发现从源端到目的端的路径上最小MTU值。

前置任务

在配置路径MTU自动发现功能之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* } **path-mtu auto-discovery**，使能路径MTU自动发现功能。

缺省情况下，没有使能邻居的路径MTU学习功能。

说明

由于两个BGP邻居之间消息发送和应答的传输路径可能不一致，所以建议在两端都执行该命令，这样，两个BGP邻居在相互发送消息时都可以按照路径MTU发送。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display bgp peer** [*ipv4-address*] **verbose**，查看BGP peer详细信息中的路径MTU自动发现功能是否配置成功。

9.17 配置 MP-BGP

MP-BGP（Multiprotocol BGP）使BGP支持的网络类型扩展为IPv4单播、IPv4组播和IPv6的单播类型网络。

前置任务

在配置BGP扩展之前，需完成以下任务：

- **9.6.1 启动BGP进程**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，启动BGP（指定本地AS编号），进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family unicast**，进入BGP-IPv4单播地址族视图。
- 执行命令**ipv4-family vpnv4**，进入BGP-VPNv4地址族视图。
- 执行命令**ipv4-family vpn-instance** *vpn-instance-name*，进入BGP-VPN实例IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv4-family multicast**，进入BGP-IPv4组播地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family unicast**，进入BGP-IPv6单播地址族视图。

说明

- 不同的扩展应在各自的地址族视图下配置，其他公用的BGP功能在BGP视图下配置。
- 在组播网络可以配置以下MBGP功能：BGP的基本功能、BGP安全性中的MD5认证和Keychain认证、简化IBGP网络连接中的路由反射器和联盟、BGP路由选路和负载分担、控制BGP路由的发布和接收、调整BGP网络的收敛速度(稳定性)、BGP可靠性、BGP路由聚合、路径MTU自动发现功能和向对等体发送缺省路由。
- 部分BGP4+功能在BGP视图下即可完成配置，而另一部分BGP4+的功能需要进入IPv6单播地址族视图才能配置。配置BGP4+时需要进入IPv6单播地址族视图的功能有：负载分担、BGP路由聚合中的手动路由聚合、路由衰减、团体、简化IBGP网络连接中的路由反射器。

----结束

9.18 配置 BGP 动态对等体

通过配置BGP动态对等体，可以使BGP侦听指定网段的BGP连接请求并动态建立BGP对等体，减少网络维护的工作量。

应用环境

在BGP网络中，当多个对等体经常发生变动时，如果采用静态配置对等体的方式，则需频繁地在本端进行增加或删除对等体的配置，维护工作量很大。此时可以配置BGP

动态对等体功能，使BGP侦听指定网段的BGP连接请求并动态建立BGP对等体，同时将这些对等体加入到同一个对等体组中。这样当对等体发生变动时，无需在本端进行增加或删除BGP对等体的配置，减少网络维护的工作量。

前置任务

在配置BGP动态对等体之前，需完成以下任务：

- 配置BGP的基本功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 （可选）执行命令**bgp dynamic-session-limit** *limit-value*，配置允许建立的BGP动态对等体会话的最大数量。

为了避免建立大量的BGP动态对等体会话导致消耗过多的系统资源，可以根据实际需要配置允许建立的BGP动态对等体会话的最大数量。

缺省情况下，允许建立的BGP动态对等体会话的最大数量为总规格的一半。

步骤4 （可选）执行命令**ipv4-family vpn-instance** *vpn-instance-name*，进入BGP-VPN实例IPv4地址族视图。

在配置BGP/MPLS IP VPN的场景中，如果需要在BGP-VPN实例IPv4地址族视图下配置BGP动态对等体，请执行此步骤。

步骤5 执行命令**group** *group-name* [**external** | **internal**]，创建对等体组。

其中：

- 当本端和对等体属于同一AS时，请指定关键字**internal**，创建IBGP对等体组。
- 当本端和对等体属于不同AS时，请指定关键字**external**，创建EBGP对等体组。

不指定对等体组是IBGP对等体组还是EBGP对等体组时，缺省为创建IBGP对等体组。

步骤6 执行命令**peer** *group-name* **listen-net** *network* { *mask* | *mask-length* }，配置BGP侦听指定网段的BGP连接请求并动态建立BGP对等体。

多次执行此步骤，可以配置BGP同时侦听多个网段的BGP连接请求。

步骤7 执行命令**peer** *group-name* **as-number** { *as-number-plain* | *as-number-dot* } [**optional-as** { *optional-as-number-plain* | *optional-as-number-dot* } &<1-5>]，为对等体组指定AS号。

其中：

- 当对等体组中的动态对等体都属于同一AS时，只需配置{ *as-number-plain* | *as-number-dot* }，指定固定AS号。
- 当对等体组中的动态对等体可能属于不同AS时，除了指定固定AS号之外，还需配置**optional-as** { *optional-as-number-plain* | *optional-as-number-dot* } &<1-5>，指定可选AS号。最多可指定5个可选AS号。

----结束

检查配置结果

完成配置后，可以按以下指导来检查配置结果。

- 使用**display bgp** [**vpnv4** { **all** | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }] **peer** [[*ipv4-address*] **verbose**]命令查看BGP对等体的信息。
- 使用**display bgp** [**vpnv4** { **all** | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }] **group** [*group-name*]命令查看BGP对等体组的信息。

查看BGP对等体信息，可以看到BGP动态对等体的相关信息。

```
<Huawei> display bgp peer
 Status codes: * - Dynamic
 BGP local router ID : 1.2.3.4
 Local AS number : 10
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 1
 Total number of dynamic peers : 1
  Peer            V    AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv

  1.1.1.1         4   100        0        0     0 00:00:07        Idle       0
 *1.2.5.6         4   200       32       35     0 00:17:49 Established       0
```

查看BGP对等体组信息，可以看到BGP侦听网段以及动态对等体的信息。

```
<Huawei> display bgp group my-peer
 BGP peer-group: my-peer
 Remote AS: 100
 listen-net: 10.1.1.0 24
 Authentication type configured: None
 Group's BFD has been enabled
 Type : internal
 Maximum allowed route limit: 100
 Threshold: 75%
 Configured hold timer value: 180
 Keepalive timer value: 60
 Connect-retry timer value: 32
 Minimum route advertisement interval is 15 seconds
 PeerSession Members:
   10.1.1.2
 Status codes: * - Dynamic
 Peer Preferred Value: 0
 No routing policy is configured
 Peer Members:
  Peer            V          AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv
 *10.1.1.2        4         100       35       42     0 00:29:01 Established  0
```

9.19 维护 BGP

BGP维护包括复位BGP连接和清除BGP的统计信息。

9.19.1 配置 BGP 路由数目阈值告警的阈值

通过配置BGP路由数目阈值告警的阈值，可以使设备在BGP路由数目达到一定限度时，上报阈值告警，以便于用户运维。

背景信息

BGP路由表中可以加入的路由数量是有限制的，当BGP路由数量超过一定限度后，设备会由于无法加入新的路由，导致业务不通。因此，为了方便用户运维，需要在BGP路由数量达到一定限度时，上报告警，提示用户检查是否存在异常，提前预防。通过此配置，用户可以根据设备的具体业务情况，灵活调整BGP路由阈值告警的阈值。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**routing-table limit threshold-alarm upper-limit** *upper-limit-value* **lower-limit** *lower-limit-value*，配置BGP路由数目阈值告警的阈值。

其中：

- 参数*upper-limit-value*代表BGP路由数目阈值告警的上限值，当BGP路由数目占支持总数的比率达到该值时，触发BGP路由数目阈值告警。
- 参数*lower-limit-value*代表BGP路由数目阈值告警的下限值，当BGP路由数目占支持总数的比率低于该值时，触发清除BGP路由数目阈值告警。
- 在配置参数时，*upper-limit-value*必须大于*lower-limit-value*，避免路由振荡情况下触发海量告警。

缺省情况下，BGP路由阈值告警的上限值为80%，BGP路由阈值告警的下限值为70%。

----结束

9.19.2 复位 BGP 连接

背景信息

须知

复位BGP连接（执行命令**reset bgp**）会导致路由器之间的BGP Peer关系中断。务必仔细确认是否必须执行命令复位BGP连接的操作。

当BGP路由策略（路由器不支持Router Refresh）发生变化后，需要通过复位BGP连接使新的配置生效。

操作步骤

- 在确认需要复位所有BGP连接后，请在用户视图下执行命令**reset bgp all**。
- 在确认需要复位与指定AS之间的BGP连接后，请在用户视图下执行命令**reset bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }。
- 在确认需要复位与指定对等体的BGP连接后，请在用户视图下执行命令**reset bgp** *ipv4-address*。
- 在确认需要复位所有EBGP连接后，请在用户视图下执行命令**reset bgp external**。
- 在确认需要复位与指定对等体组的BGP连接后，请在用户视图下执行命令**reset bgp group** *group-name*。
- 在确认需要复位所有IBGP连接后，请在用户视图下执行命令**reset bgp internal**。
- 在确认需要复位指定对等体间的MBGP连接后，在用户视图下执行命令**reset bgp multicast** *peer-address*。

- 在确认需要复位所有MBGP连接后，在用户视图下执行命令**reset bgp multicast all**。
- 在确认需要复位同一对等体组内所有对等体间的MBGP连接后，在用户视图下执行命令**reset bgp multicast group** *group-name*。
- 在确认需要复位外部连接后，在用户视图下执行命令**reset bgp multicast external**。
- 在确认需要复位内部连接后，在用户视图下执行命令**reset bgp multicast internal**。

----结束

9.19.3 清除 BGP 统计信息

背景信息

须知

清除BGP统计信息后，以前的信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 在确认需要清除路由的振荡统计信息后，请在用户视图下执行命令**reset bgp flap-info** [**regexp** *as-path-regexp* | **as-path-filter** *as-path-filter-number* | *ipv4-address* [*mask* | *mask-length*]]。
- 在确认需要清除指定对等体的振荡统计信息后，请在用户视图下执行命令**reset bgp** *ipv4-address* **flap-info**。
- 在确认需要清除路由的衰减信息并释放被抑制的路由后，请在用户视图下执行命令**reset bgp dampening** [*ipv4-address* [*mask* | *mask-length*]]。
- 在确认需要清除MBGP路由的衰减信息后，请在用户视图下执行命令**reset bgp multicast dampening** [*ip-address* [*mask* | *mask-length*]]。
- 在确认需要清除MBGP路由的振荡统计信息后，请在用户视图下执行命令**reset bgp multicast flap-info** [*ip-address* [*mask* | *mask-length*] | **as-path-filter** { *as-path-list-number* | *as-path-list-name* } | **regrexp** *regrexp*]。

----结束

9.20 BGP 配置举例

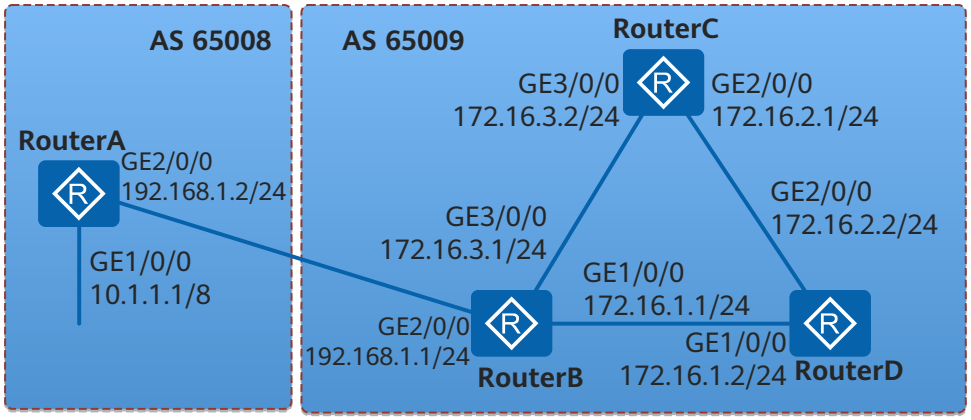
BGP的配置举例包括组网需求、组网图、配置思路和配置步骤。

9.20.1 配置 BGP 的基本功能示例

组网需求

如图9-26所示，需要在所有Router间运行BGP协议，RouterA、RouterB之间建立EBGP连接，RouterB、RouterC和RouterD之间建立IBGP全连接。

图 9-26 配置 BGP 基本组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP的基本功能：

1. 在RouterB、RouterC和RouterD间配置IBGP连接。
2. 在RouterA和RouterB之间配置EBGP连接。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 8
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

其他路由器各接口的IP地址与此配置一致（略）。

步骤2 配置IBGP连接

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 172.16.1.2 as-number 65009
[RouterB-bgp] peer 172.16.3.2 as-number 65009
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 172.16.3.1 as-number 65009
[RouterC-bgp] peer 172.16.2.2 as-number 65009
[RouterC-bgp] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] bgp 65009
[RouterD-bgp] router-id 4.4.4.4
[RouterD-bgp] peer 172.16.1.1 as-number 65009
```

```
[RouterD-bgp] peer 172.16.2.1 as-number 65009
[RouterD-bgp] quit
```

步骤3 配置EBGP连接

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 192.168.1.1 as-number 65009
```

配置RouterB。

```
[RouterB-bgp] peer 192.168.1.2 as-number 65008
```

查看BGP对等体的连接状态。

```
[RouterB-bgp] display bgp peer
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 65009
 Total number of peers : 3                 Peers in established state : 3
  Peer            V    AS        MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down         State PrefRcv
  172.16.1.2      4    65009     49       62       0 00:44:58 Established      0
  172.16.3.2      4    65009     56       56       0 00:40:54 Established      0
  192.168.1.2     4    65008     49       65       0 00:44:03 Established      1
```

可以看出，RouterB到其他路由器的BGP连接均已建立。

步骤4 配置RouterA发布路由10.1.0.0/8

配置RouterA发布路由。

```
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] network 10.1.0.0 255.0.0.0
[RouterA-bgp-af-ipv4] quit
```

查看RouterA路由表信息。

```
[RouterA-bgp] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   10.1.0.0/8         0.0.0.0            0                    0      i
```

查看RouterB的路由表。

```
[RouterB-bgp] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   10.1.0.0/8         192.168.1.2          0                    0      65008i
```

查看RouterC的路由表。

```
[RouterC] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
```

```
            Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
     Network          NextHop       MED       LocPrf    PrefVal Path/Ogn

  i  10.1.0.0/8       192.168.1.2     0         100       0      65008i
```

说明

从路由表可以看出，RouterC虽然学到了AS65008中的10.1.0.0的路由，但因为下一跳192.168.1.2不可达，所以不是有效路由。

步骤5 配置BGP引入直连路由

配置RouterB。

```
[RouterB-bgp] ipv4-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv4] import-route direct
```

查看RouterA的BGP路由表。

```
[RouterA-bgp] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
             h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
             Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 4
     Network          NextHop       MED       LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   10.1.0.0/8          0.0.0.0        0                 0      i
 *>   172.16.1.0/24       192.168.1.1      0                 0      65009?
 *>   172.16.3.0/24       192.168.1.1      0                 0      65009?
      192.168.1.0         192.168.1.1      0                 0      65009?
```

查看RouterC的路由表。

```
[RouterC] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
             h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
             Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 4
     Network          NextHop       MED       LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  10.1.0.0/8         192.168.1.2      0         100       0      65008i
 *>i  172.16.1.0/24        172.16.3.1        0         100       0      ?
   i  172.16.3.0/24        172.16.3.1        0         100       0      ?
 *>i  192.168.1.0        172.16.3.1        0         100       0      ?
```

可以看出，到10.1.0.0的路由变为有效路由，下一跳为RouterA的地址。

使用Ping进行验证。

```
[RouterC] ping 10.1.1.1
  PING 10.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=31 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=47 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=31 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=16 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=31 ms
  --- 10.1.1.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
```

```
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 16/31/47 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.0.0.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
 peer 192.168.1.1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 10.1.0.0
  peer 192.168.1.1 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
#
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
 peer 172.16.1.2 as-number 65009
 peer 172.16.3.2 as-number 65009
 peer 192.168.1.2 as-number 65008
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 172.16.1.2 enable
  peer 172.16.3.2 enable
  peer 192.168.1.2 enable
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
#
bgp 65009
```

```
 router-id 3.3.3.3
 peer 172.16.2.2 as-number 65009
 peer 172.16.3.1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 172.16.2.2 enable
  peer 172.16.3.1 enable
#
return
```

- RouterD的配置文件

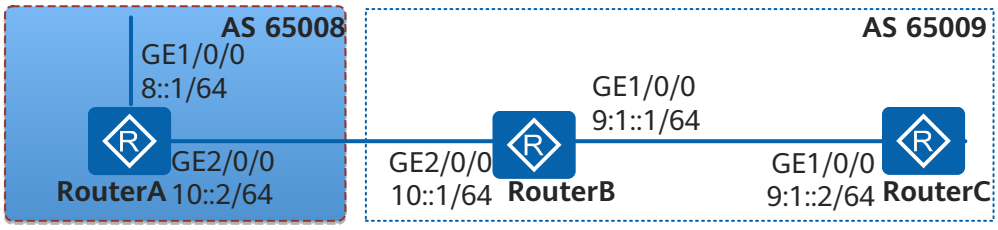
```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
#
bgp 65009
 router-id 4.4.4.4
 peer 172.16.1.1 as-number 65009
 peer 172.16.2.1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 172.16.1.1 enable
  peer 172.16.2.1 enable
#
return
```

9.20.2 配置 BGP4+基本功能示例

组网需求

如图9-27所示，有自治系统65008和65009，其中RouterA属于自治系统65008，RouterB和RouterC属于自治系统65009，要求通过配置路由协议来交换自治系统之间的路由信息。

图 9-27 配置 BGP4+基本组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP4+的基本功能：

1. 在RouterB、RouterC之间配置IBGP连接。
2. 在RouterA和RouterB之间配置EBGP连接。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IPv6地址

在RouterA上配置IPv6地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ipv6
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 address 8::1/64
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 address 10::2/64
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置IBGP

配置RouterB。

```
[RouterB] ipv6
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 9:1::2 as-number 65009
[RouterB-bgp] ipv6-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 9:1::2 enable
[RouterB-bgp-af-ipv6] network 9:1:: 64
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ipv6
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 9:1::1 as-number 65009
[RouterC-bgp] ipv6-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 9:1::1 enable
[RouterC-bgp-af-ipv6] network 9:1:: 64
```

步骤3 配置EBGP

配置RouterA。

```
[RouterA] ipv6
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 10::1 as-number 65009
[RouterA-bgp] ipv6-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv6] peer 10::1 enable
[RouterA-bgp-af-ipv6] network 10:: 64
[RouterA-bgp-af-ipv6] network 8:: 64
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] peer 10::2 as-number 65008
[RouterB-bgp] ipv6-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 10::2 enable
[RouterB-bgp-af-ipv6] network 10:: 64
```

查看BGP4+对等体的连接状态。

```
[RouterB] display bgp ipv6 peer
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 65009
 Total number of peers : 2              Peers in established state : 2
```

```
 Peer            V          AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv

 9:1::2          4       65009       10       14     0 00:07:10 Established       1
 10::2           4       65008        6        6     0 00:02:17 Established       2
```

可以看出，RouterB到其他路由器的BGP4+连接均已建立。

显示RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp ipv6 routing-table

 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 4
 *>  Network  : 8::                          PrefixLen : 64
     NextHop  : ::                           LocPrf    :
     MED      : 0                            PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
 *>  Network  : 9:1::                        PrefixLen : 64
     NextHop  : 10::1                        LocPrf    :
     MED      : 0                            PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 65009  i
 *>  Network  : 10::                         PrefixLen : 64
     NextHop  : ::                           LocPrf    :
     MED      : 0                            PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i

     NextHop  : 10::1                        LocPrf    :
     MED      : 0                            PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 65009  i
```

从路由表可以看出，RouterA学到了AS65009中的路由。AS65008和AS65009可以相互交换路由信息。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 8::1/64
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 10::2/64
#
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
 peer 10::1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
```

```
  undo synchronization
  network 8:: 64
  network 10:: 64
  peer 10::1 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 9:1::1/64
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 10::1/64
#
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
 peer 9:1::2 as-number 65009
 peer 10::2 as-number 65008
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 9:1:: 64
  network 10:: 64
  peer 9:1::2 enable
  peer 10::2 enable
#
return
```

- RouterC的配置文件

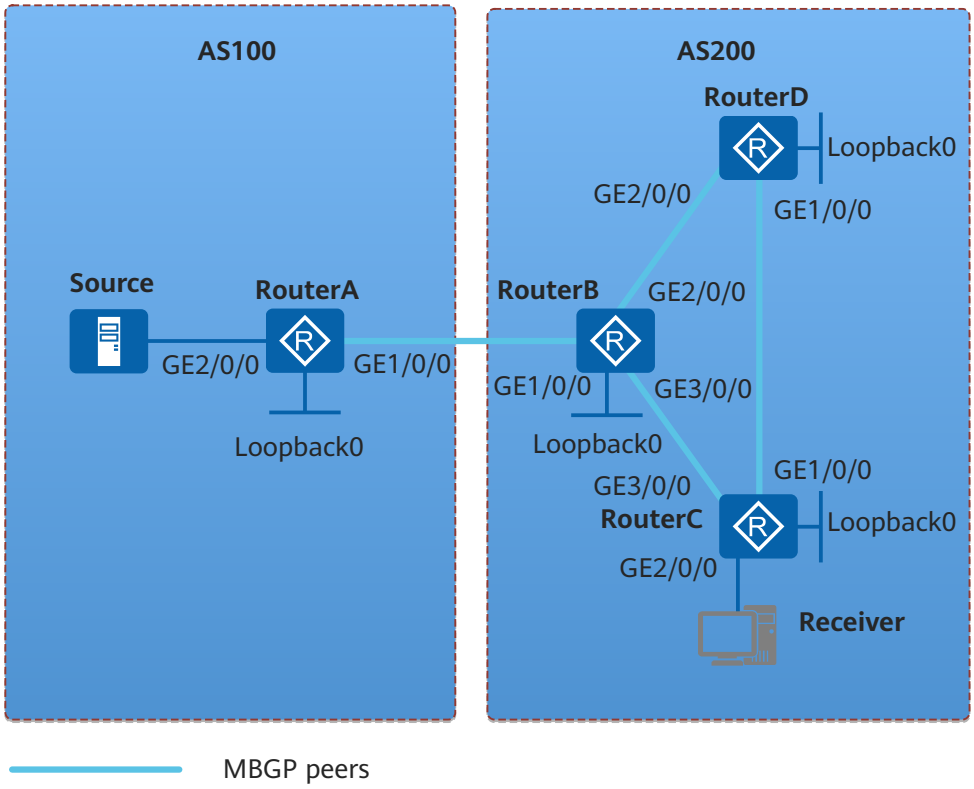
```
#
 sysname RouterC
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 9:1::2/64
#
bgp 65009
 router-id 3.3.3.3
 peer 9:1::1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 9:1:: 64
  peer 9:1::1 enable
#
return
```

9.20.3 配置 MBGP 的基本功能示例

组网需求

如图9-28所示，接收者通过组播方式接收视频点播信息，接收者与组播源位于不同的自治系统，需要在自治系统之间传输组播路由信息。

图 9-28 配置 MBGP 典型组网图



设备	接口	IP地址	设备	接口	IP地址
RouterA	GE1/0/0	10.1.1.1/24	RouterC	GE1/0/0	10.4.1.1/24
	GE2/0/0	10.10.10.1/24		GE2/0/0	10.168.1.1/24
	Loopback0	1.1.1.1/32		GE3/0/0	10.2.1.1/24
RouterB	GE1/0/0	10.1.1.2/24		Loopback0	3.3.3.3/32
	GE2/0/0	10.3.1.2/24	RouterD	GE1/0/0	10.4.1.2/24
	GE3/0/0	10.2.1.2/24		GE2/0/0	10.3.1.1/24
	Loopback0	2.2.2.2/32		Loopback0	4.4.4.4/32

配置思路

采用如下的思路配置MBGP的基本功能：

1. 配置MBGP对等体，建立域间组播路由。
2. 配置MBGP要发布的路由。
3. 使能各Router的组播功能。
4. 在各AS内部配置PIM-SM基本功能，在主机侧接口上使能IGMP功能。
5. 在域间相连接口上配置BSR服务边界。
6. 配置MSDP对等体，实现传输域间组播源信息的需求。

操作步骤

步骤1 配置各路由器的接口IP地址，在自治系统内配置OSPF协议

按照图9-28配置各路由器接口的IP地址和掩码，在自治系统内配置OSPF进行互连，确保AS200中RouterB、RouterC、RouterD和Receiver之间能够在网络层互通，能学到彼此的loopback口路由，并且各路由器之间能够借助单播路由协议实现动态路由更新。采用OSPF进程1，具体配置过程略。

步骤2 配置BGP，使能MBGP协议，配置MBGP对等体

在RouterA上配置BGP协议，配置MBGP对等体。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 200
[RouterA-bgp] ipv4-family multicast
[RouterA-bgp-af-multicast] peer 10.1.1.2 enable
[RouterA-bgp-af-multicast] quit
[RouterA-bgp] quit
```

在RouterB上配置BGP协议，配置MBGP对等体。

```
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 10.2.1.1 as-number 200
[RouterB-bgp] peer 10.3.1.1 as-number 200
[RouterB-bgp] ipv4-family multicast
[RouterB-bgp-af-multicast] peer 10.1.1.1 enable
[RouterB-bgp-af-multicast] peer 10.2.1.1 enable
[RouterB-bgp-af-multicast] peer 10.3.1.1 enable
[RouterB-bgp-af-multicast] quit
[RouterB-bgp] quit
```

在RouterC上配置BGP协议，配置MBGP对等体。

```
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 10.2.1.2 as-number 200
[RouterC-bgp] peer 10.4.1.2 as-number 200
[RouterC-bgp] ipv4-family multicast
[RouterC-bgp-af-multicast] peer 10.2.1.2 enable
[RouterC-bgp-af-multicast] peer 10.4.1.2 enable
[RouterC-bgp-af-multicast] quit
[RouterC-bgp] quit
```

在RouterD上配置BGP协议，配置MBGP对等体。

```
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] peer 10.3.1.2 as-number 200
[RouterD-bgp] peer 10.4.1.1 as-number 200
[RouterD-bgp] ipv4-family multicast
```

```
[RouterD-bgp-af-multicast] peer 10.3.1.2 enable
[RouterD-bgp-af-multicast] peer 10.4.1.1 enable
[RouterD-bgp-af-multicast] quit
[RouterD-bgp] quit
```

步骤3 配置要发布的路由

在RouterA上配置要发布的路由。

```
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] import-route direct
[RouterA-bgp] ipv4-family multicast
[RouterA-bgp-af-multicast] import-route direct
[RouterA-bgp-af-multicast] quit
[RouterA-bgp] quit
```

在RouterB上配置要发布的路由。

```
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] import-route direct
[RouterB-bgp] import-route ospf 1
[RouterB-bgp] ipv4-family multicast
[RouterB-bgp-af-multicast] import-route direct
[RouterB-bgp-af-multicast] import-route ospf 1
[RouterB-bgp-af-multicast] quit
[RouterB-bgp] quit
```

在RouterC上配置要发布的路由。RouterD上的配置与之相似，过程略。

```
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] import-route direct
[RouterC-bgp] ipv4-family multicast
[RouterC-bgp-af-multicast] import-route direct
[RouterC-bgp-af-multicast] import-route ospf 1
[RouterC-bgp-af-multicast] quit
[RouterC-bgp] quit
```

步骤4 使能各路由器及其相连接口的组播功能

配置RouterA。

```
[RouterA] multicast routing-enable
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] pim sm
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] pim sm
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] multicast routing-enable
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] pim sm
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] pim sm
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterB-GigabitEthernet3/0/0] pim sm
[RouterB-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] multicast routing-enable
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] pim sm
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] pim sm
```

```
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] igmp enable
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] pim sm
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] multicast routing-enable
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] pim sm
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] pim sm
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤5 在各AS内部配置BSR和RP

配置RouterA。

```
[RouterA] interface loopback 0
[RouterA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-LoopBack0] pim sm
[RouterA-LoopBack0] quit
[RouterA] pim
[RouterA-pim] c-bsr loopback 0
[RouterA-pim] c-rp loopback 0
[RouterA-pim] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] interface loopback 0
[RouterB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-LoopBack0] pim sm
[RouterB-LoopBack0] quit
[RouterB] pim
[RouterB-pim] c-bsr loopback 0
[RouterB-pim] c-rp loopback 0
[RouterB-pim] quit
```

步骤6 在域间相连接口上配置BSR服务边界

配置RouterA。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] pim bsr-boundary
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] pim bsr-boundary
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤7 配置MSDP对等体

配置RouterA。

```
[RouterA] msdp
[RouterA-msdp] peer 10.1.1.2 connect-interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-msdp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] msdp
[RouterB-msdp] peer 10.1.1.1 connect-interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-msdp] quit
```

步骤8 验证配置结果

通过使用**display bgp multicast peer**命令可以查看路由器之间MBGP对等体关系。例如RouterA上MBGP对等体关系的显示信息如下：

```
[RouterA] display bgp multicast peer
 BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 1                 Peers in established state : 1
  Peer        V   AS   MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down        State     PrefRcv
  10.1.1.2    4  200       82       75     0 00:30:29  Established         17
```

使用**display msdp brief**命令查看路由器之间MSDP对等体建立情况。例如RouterB上MSDP对等体关系的简要信息如下：

```
[RouterB] display msdp brief
MSDP Peer Brief Information of VPN-Instance: public net
  Configured      Up        Listen       Connect      Shutdown     Down
  1               1         0            0            0            0
  Peer's Address     State     Up/Down time    AS     SA Count    Reset Count
  10.1.1.1           Up        00:07:17        100    1           0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
multicast routing-enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 pim bsr-boundary
 pim sm
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 pim sm
#
interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 pim sm
#
pim
 c-bsr Loopback0
 c-rp Loopback0
#
bgp 100
 peer 10.1.1.2 as-number 200
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 10.1.1.2 enable
#
 ipv4-family multicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 10.1.1.2 enable
#
msdp
 peer 10.1.1.2 connect-interface GigabitEthernet1/0/0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
```

```
#
multicast routing-enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 pim bsr-boundary
 pim sm
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
 pim sm
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
 pim sm
#
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 pim sm
#
pim
 c-bsr Loopback0
 c-rp Loopback0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.2.1.0 0.0.0.255
  network 10.3.1.0 0.0.0.255
  network 2.2.2.2 0.0.0.0
#
bgp 200
 peer 10.1.1.1 as-number 100
 peer 10.2.1.1 as-number 200
 peer 10.3.1.1 as-number 200
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  import-route ospf 1
  peer 10.1.1.1 enable
  peer 10.2.1.1 enable
  peer 10.3.1.1 enable
#
 ipv4-family multicast
  undo synchronization
  import-route direct
  import-route ospf 1
  peer 10.1.1.1 enable
  peer 10.2.1.1 enable
  peer 10.3.1.1 enable
#
msdp
 peer 10.1.1.1 connect-interface GigabitEthernet1/0/0
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
multicast routing-enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
 pim sm
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.168.1.1 255.255.255.0
 pim sm
 igmp enable
```

```
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
 pim sm
#
interface Loopback0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 pim sm
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.2.1.0 0.0.0.255
  network 10.4.1.0 0.0.0.255
  network 10.168.1.0 0.0.0.255
  network 3.3.3.3 0.0.0.0
#
bgp 200
 peer 10.2.1.2 as-number 200
 peer 10.4.1.2 as-number 200
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 10.2.1.2 enable
  peer 10.4.1.2 enable
#
 ipv4-family multicast
  undo synchronization
  import-route direct
  import-route ospf 1
  peer 10.2.1.2 enable
  peer 10.4.1.2 enable
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
multicast routing-enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.4.1.2 255.255.255.0
 pim sm
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
 pim sm
#
interface Loopback0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 pim sm
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.3.1.0 0.0.0.255
  network 10.4.1.0 0.0.0.255
  network 4.4.4.4 0.0.0.0
#
bgp 200
 peer 10.3.1.2 as-number 200
 peer 10.4.1.1 as-number 200
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 10.3.1.2 enable
  peer 10.4.1.1 enable
#
 ipv4-family multicast
```

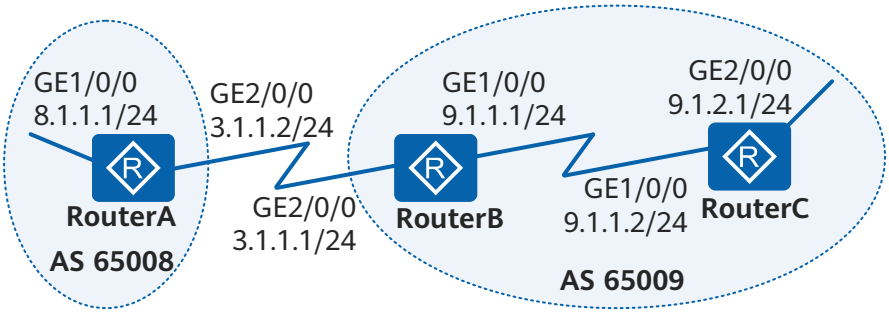
```
 undo synchronization
 import-route direct
 import-route ospf 1
 peer 10.3.1.2 enable
 peer 10.4.1.1 enable
#
return
```

9.20.4 配置 BGP 与 IGP 交互示例

组网需求

如图9-29所示，用户将网络划分为AS65008和AS65009，在AS65009内，使用IGP协议来计算路由（该例使用OSPF做为IGP协议）。要求实现两个AS之间的互相通信。

图 9-29 配置 BGP 与 IGP 交互配置组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP与IGP交互：

1. 在RouterB和RouterC上配置OSPF协议，使RouterB和RouterC之间可以互访。
2. 在RouterA和RouterB上配置EBGP连接，使RouterA和RouterB之间可以通过BGP相互传递路由。
3. 在RouterB上配置BGP与OSPF互相引入，实现两个AS之间的互相通信。
4. （可选）在RouterB上配置BGP路由聚合，可以简化BGP路由表规模。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

参照图9-29，配置各接口的IP地址，具体配置过程请参考后面的配置文件。

步骤2 配置OSPF

配置RouterB。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterB-ospf-1] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ospf 1
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.2.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterC-ospf-1] quit
```

步骤3 配置EBGP连接

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 3.1.1.1 as-number 65009
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] network 8.1.1.0 255.255.255.0
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 3.1.1.2 as-number 65008
```

步骤4 配置BGP与IGP交互

在RouterB上配置BGP引入OSPF路由。

```
[RouterB-bgp] ipv4-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv4] import-route ospf 1
[RouterB-bgp-af-ipv4] quit
[RouterB-bgp] quit
```

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
 *>   8.1.1.0/24         0.0.0.0        0                    0       i
 *>   9.1.1.0/24         3.1.1.1        0                    0       65009?
 *>   9.1.2.0/24         3.1.1.1        2                    0       65009?
```

在RouterB上配置OSPF引入BGP路由。

```
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] import-route bgp
[RouterB-ospf-1] quit
```

显示RouterC的路由表。

```
[RouterC] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 7        Routes : 7

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        8.1.1.0/24  O_ASE  150  1           D   9.1.1.1         GigabitEthernet1/0/0
        9.1.1.0/24  Direct 0    0           D   9.1.1.2         GigabitEthernet1/0/0
        9.1.1.2/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
        9.1.2.0/24  Direct 0    0           D   9.1.2.1         GigabitEthernet2/0/0
        9.1.2.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
      127.0.0.0/8   Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

步骤5 （可选）配置路由自动聚合

BGP用于大型网络中传递路由，为了简化路由表，可以配置BGP路由聚合。

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] ipv4-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv4] summary automatic
```

显示RouterA的BGP路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 2
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
 *>   8.1.1.0/24         0.0.0.0         0                      0       i
 *>   9.0.0.0            3.1.1.1                                0       65009?
```

使用Ping进行验证。

```
[RouterA] ping -a 8.1.1.1 9.1.2.1
  PING 9.1.2.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=15 ms
    Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=31 ms
    Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=47 ms
    Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=46 ms
    Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=47 ms
  --- 9.1.2.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 15/37/47 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 8.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
#
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
 peer 3.1.1.1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 8.1.1.0 255.255.255.0
  peer 3.1.1.1 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
```

```
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
#
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
 peer 3.1.1.2 as-number 65008
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  summary automatic
  import-route ospf 1
  peer 3.1.1.2 enable
#
ospf 1
 import-route bgp
 area 0.0.0.0
  network 9.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterC的配置文件

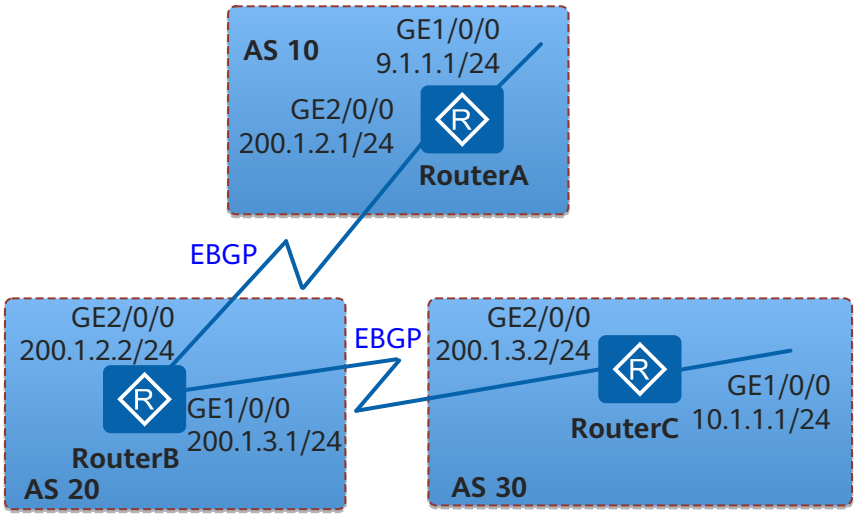
```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 9.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 9.1.2.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 9.1.1.0 0.0.0.255
  network 9.1.2.0 0.0.0.255
#
return
```

9.20.5 配置 AS_Path 过滤器示例

组网需求

如图9-30，RouterA与RouterB、RouterB与RouterC之间建立EBGP连接。用户希望AS10的设备和AS30的设备无法相互通信。

图 9-30 配置 AS_Path 过滤器组网图



配置思路

采用如下思路配置BGP的AS_Path过滤器：

1. 在RouterA和RouterB之间、RouterB和RouterC之间分别配置EBGP连接，并引入直连路由，使AS之间通过EBGP连接实现相互通信。
2. 在RouterB上配置AS_Path过滤器，并应用该过滤规则，使AS20不向AS10发布AS30的路由，也不向AS30发布AS10的路由。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 200.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置EBGP

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 10
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 200.1.2.2 as-number 20
[RouterA-bgp] import-route direct
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 20
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 200.1.2.1 as-number 10
[RouterB-bgp] peer 200.1.3.2 as-number 30
[RouterB-bgp] import-route direct
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 30
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 200.1.3.1 as-number 20
[RouterC-bgp] import-route direct
[RouterC-bgp] quit
```

查看RouterB的发布路由表。以RouterB发布给RouterC的路由表为例，可以看到RouterB发布了AS10引入的直连路由：

```
<RouterB> display bgp routing-table peer 200.1.3.2 advertised-routes
 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 5
```

```
     Network          NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>  9.1.1.0/24       200.1.3.1                    0       20 10?
 *>  10.1.1.0/24       200.1.3.1                    0       20 30?
 *>  200.1.2.0        200.1.3.1       0            0       20?
 *>  200.1.2.1/32      200.1.3.1       0            0       20?
 *>  200.1.3.0/24      200.1.3.1       0            0       20?
```

同样，查看RouterC的路由表，可以看到RouterC也通过RouterB学习到了这条路由，如下：

```
<RouterC> display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

 Total Number of Routes: 9
     Network          NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>  9.1.1.0/24       200.1.3.1                    0       20 10?
 *>  10.1.1.0/24       0.0.0.0        0            0       ?
 *>  10.1.1.1/32       0.0.0.0        0            0       ?
 *>  127.0.0.0        0.0.0.0        0            0       ?
 *>  127.0.0.1/32      0.0.0.0        0            0       ?
 *>  200.1.2.0        200.1.3.1       0            0       20?
 *>  200.1.3.0/24      0.0.0.0        0            0       ?
 *                   200.1.3.1       0            0       20?
 *>  200.1.3.2/32      0.0.0.0        0            0       ?
```

步骤3 在RouterB上配置AS_Path过滤器，并在RouterB的出方向上应用该过滤器

创建编号为1的AS_Path过滤器，拒绝包含AS号30的路由通过（正则表达式“_30_”表示任何包含AS30的AS列表，“.*”表示与任何字符匹配）。

```
[RouterB] ip as-path-filter path-filter1 deny _30_
[RouterB] ip as-path-filter path-filter1 permit .*
```

创建编号为2的AS_Path过滤器，拒绝包含AS号10的路由通过。

```
[RouterB] ip as-path-filter path-filter2 deny _10_
[RouterB] ip as-path-filter path-filter2 permit .*
```

分别在RouterB的两个出方向上应用AS_Path过滤器。

```
[RouterB] bgp 20
[RouterB-bgp] peer 200.1.2.1 as-path-filter path-filter1 export
[RouterB-bgp] peer 200.1.3.2 as-path-filter path-filter2 export
[RouterB-bgp] quit
```

步骤4 查看RouterB的发布路由表

查看RouterB发往AS30的发布路由表。可以看到表中没有RouterB发布的AS10引入的直连路由。

```
<RouterB> display bgp routing-table peer 200.1.3.2 advertised-routes
 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 2
     Network          NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>  200.1.2.0        200.1.3.1       0            0       20?
 *>  200.1.3.0/24      200.1.3.1       0            0       20?
```

同样，RouterC的BGP路由表里也没有这些路由。

```
<RouterC> display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

 Total Number of Routes: 8
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   10.1.1.0/24        0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   10.1.1.1/32        0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   127.0.0.0          0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   127.0.0.1/32       0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   200.1.2.0          200.1.3.1       0                    0      20?
 *>   200.1.3.0/24       0.0.0.0         0                    0      ?
 *                       200.1.3.1       0                    0      20?
 *>   200.1.3.2/32       0.0.0.0         0                    0      ?
```

查看RouterB发往AS10的发布路由表。可以看到表中没有RouterB发布的AS30引入的直连路由。

```
<RouterB> display bgp routing-table peer 200.1.2.1 advertised-routes
 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 2
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   200.1.2.0          200.1.2.2       0                    0      20?
 *>   200.1.3.0/24       200.1.2.2       0                    0      20?
```

同样，RouterA的BGP路由表里也没有这些路由。

```
<RouterA> display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

 Total Number of Routes: 8
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   9.1.1.0/24         0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   9.1.1.1/32         0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   127.0.0.0          0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   127.0.0.1/32       0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   200.1.2.0          0.0.0.0         0                    0      ?
 *                       200.1.2.2       0                    0      20?
 *>   200.1.2.1/32       0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   200.1.3.0/24       200.1.2.2       0                    0      20?
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
#
```

```
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 200.1.2.1 255.255.255.0
#
bgp 10
 router-id 1.1.1.1
 peer 200.1.2.2 as-number 20
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 200.1.2.2 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 200.1.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 200.1.2.2 255.255.255.0
#
bgp 20
 router-id 2.2.2.2
 peer 200.1.2.1 as-number 10
 peer 200.1.3.2 as-number 30
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 200.1.2.1 enable
  peer 200.1.2.1 as-path-filter path-filter1 export
  peer 200.1.3.2 enable
  peer 200.1.3.2 as-path-filter path-filter2 export
#
 ip as-path-filter path-filter1 deny _30_
 ip as-path-filter path-filter1 permit .*
 ip as-path-filter path-filter2 deny _10_
 ip as-path-filter path-filter2 permit .*
#
return
```

- RouterC的配置文件

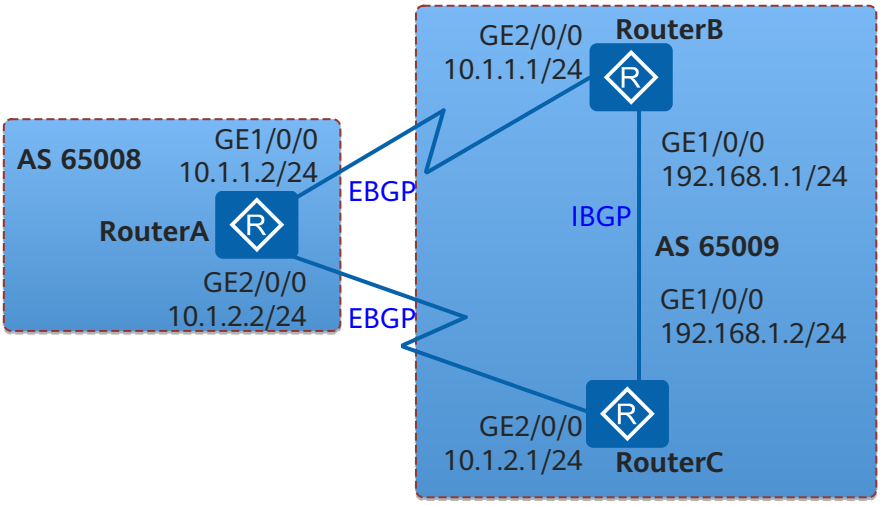
```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 200.1.3.2 255.255.255.0
#
bgp 30
 router-id 3.3.3.3
 peer 200.1.3.1 as-number 20
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 200.1.3.1 enable
#
return
```

9.20.6 配置 BGP 的 MED 属性控制路由选择示例

组网需求

如图9-31所示，所有路由器都配置BGP，RouterA在AS65008中，RouterB和RouterC在AS65009中。RouterA与RouterB、RouterC之间运行EBGP，RouterB和RouterC之间运行IBGP。需求从AS65008到AS65009的流量优先通过RouterC

图 9-31 配置 BGP 的 MED 属性控制路由选择组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP的MED属性控制路由选择：

1. 在RouterA和RouterB、RouterA和RouterC之间配置EBGP连接；在RouterB和RouterC之间配置IBGP连接。
2. 通过使用路由策略增大RouterB发送给RouterA的MED值，这样可以使RouterA选择RouterC作为流量发往AS65009的入口设备。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置BGP连接

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 65009
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.1 as-number 65009
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 65008
[RouterB-bgp] peer 192.168.1.2 as-number 65009
[RouterB-bgp] ipv4-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv4] network 192.168.1.0 255.255.255.0
[RouterB-bgp-af-ipv4] quit
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 65008
[RouterC-bgp] peer 192.168.1.1 as-number 65009
[RouterC-bgp] ipv4-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv4] network 192.168.1.0 255.255.255.0
[RouterC-bgp-af-ipv4] quit
[RouterC-bgp] quit
```

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table 192.168.1.0 24

 BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 65008
 Paths:   2 available, 1 best, 1 select
 BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
 From: 10.1.1.1 (2.2.2.2)
 Route Duration: 00h00m56s
 Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/0
 Original nexthop: 10.1.1.1
 Qos information : 0x0
 AS-path 65009, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, external, best, select, pre 255
 Advertised to such 2 peers:
    10.1.1.1
    10.1.2.1

 BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
 From: 10.1.2.1 (3.3.3.3)
 Route Duration: 00h00m06s
 Direct Out-interface: GigabitEthernet2/0/0
 Original nexthop: 10.1.2.1
 Qos information : 0x0
 AS-path 65009, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for router ID
 Not advertised to any peer yet
```

从路由表中可以看出，到目的地址192.168.1.0/24有两条有效路由，其中下一跳为10.1.1.1的路由是最优路由（因为RouterB的Router ID要小一些）。

步骤3 配置MED属性

通过策略配置RouterB发送给RouterA的MED值，缺省的MED值是0。

```
[RouterB] route-policy policy10 permit node 10
[RouterB-route-policy] apply cost 100
[RouterB-route-policy] quit
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.2 route-policy policy10 export
```

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table 192.168.1.0 24

BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 65008
 Paths:   2 available, 1 best, 1 select
 BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
 From: 10.1.2.1 (3.3.3.3)
 Route Duration: 00h07m45s
 Direct Out-interface: GigabitEthernet2/0/0
 Original nexthop: 10.1.2.1
 Qos information : 0x0
 AS-path 65009, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, external, best, select, pre 255
 Advertised to such 2 peers:
    10.1.1.1
    10.1.2.1

 BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
 From: 10.1.1.1 (2.2.2.2)
 Route Duration: 00h00m08s
 Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/0
 Original nexthop: 10.1.1.1
 Qos information : 0x0
 AS-path 65009, origin igp, MED 100, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for MED
 Not advertised to any peer yet
```

从路由表中可以看出，由于下一跳为10.1.1.1（RouterB）的路由MED值为100，而下一跳为10.1.2.1的MED值为0，所以BGP优先选择MED值较小的路由。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
#
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
 peer 10.1.1.1 as-number 65009
 peer 10.1.2.1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.1.1 enable
  peer 10.1.2.1 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
```

```
 peer 192.168.1.2 as-number 65009
 peer 10.1.1.2 as-number 65008
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  peer 192.168.1.2 enable
  peer 10.1.1.2 enable
  peer 10.1.1.2 route-policy policy10 export
#
route-policy policy10 permit node 10
 apply cost 100
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 200.1.2.1 255.255.255.0
#
bgp 65009
 router-id 3.3.3.3
 peer 192.168.1.1 as-number 65009
 peer 10.1.2.2 as-number 65008
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  peer 192.168.1.1 enable
  peer 10.1.2.2 enable
#
return
```

9.20.7 配置 BGP 路由反射器示例

组网需求

如图9-32所示，有7台设备需要组建IBGP网络，其中RouterB、RouterD和RouterE已经建立了BGP全连接。需求在不破坏RouterB、RouterD和RouterE全连接关系的情况下组建IBGP网络，并尽可能的简化设备的配置和管理。

图 9-32 配置 BGP 路由反射器组网图

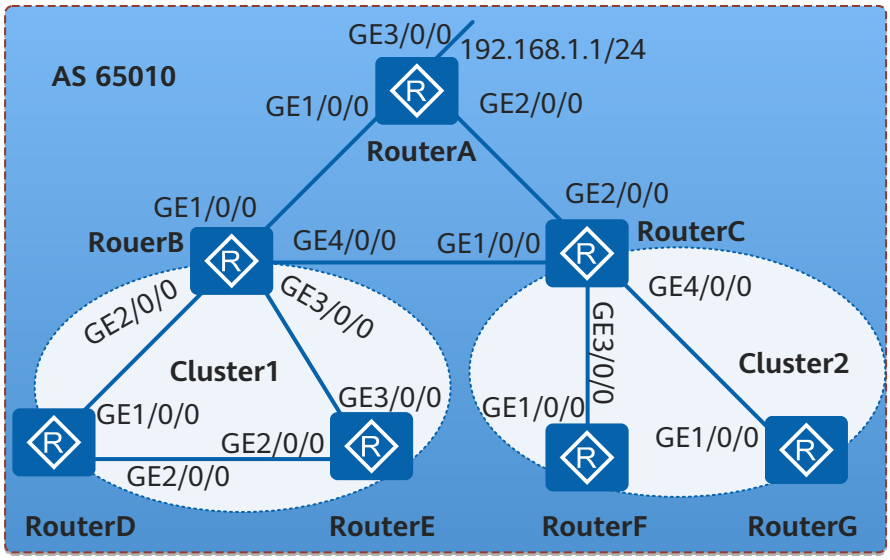


表 9-8 BGP 路由反射器配置参数

设备	接口	IP地址
RouterA	GE 1/0/0	10.1.1.2/24
	GE 2/0/0	10.1.3.2/24
	GE 3/0/0	192.168.1.1/24
RouterB	GE 1/0/0	10.1.1.1/24
	GE 2/0/0	10.1.4.1/24
	GE 3/0/0	10.1.5.1/24
	GE 4/0/0	10.1.2.1/24
RouterC	GE 1/0/0	10.1.2.2/24
	GE 2/0/0	10.1.3.1/24
	GE 3/0/0	10.1.7.1/24
	GE 4/0/0	10.1.8.1/24
RouterD	GE 1/0/0	10.1.4.2/24
	GE 2/0/0	10.1.6.1/24
RouterE	GE 2/0/0	10.1.6.2/24
	GE 3/0/0	10.1.5.2/24
RouterF	GE 1/0/0	10.1.7.2/24

设备	接口	IP地址
RouterG	GE 1/0/0	10.1.8.2/24

配置思路

采用如下的思路配置BGP路由反射器：

1. 配置RouterB是Cluster1的路由反射器，RouterD和RouterE是它的两个客户机，配置禁止客户机间通讯，实现不破坏RouterB、RouterD和RouterE全连接关系的情况下组建IBGP网络的需求。
2. 配置RouterC为Cluster2的路由反射器，RouterF和RouterG是它的客户机，实现简化设备的配置和管理的需求。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址（略）

步骤2 配置客户机、非客户机与路由反射器之间的IBGP连接（略）

步骤3 配置路由反射器

配置RouterB。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] bgp 65010
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] group in_rr internal
[RouterB-bgp] peer 10.1.4.2 group in_rr
[RouterB-bgp] peer 10.1.5.2 group in_rr
[RouterB-bgp] ipv4-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv4] peer in_rr reflect-client
[RouterB-bgp-af-ipv4] undo reflect between-clients
[RouterB-bgp-af-ipv4] reflector cluster-id 1
[RouterB-bgp-af-ipv4] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 65010
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] group in_rr internal
[RouterC-bgp] peer 10.1.7.2 group in_rr
[RouterC-bgp] peer 10.1.8.2 group in_rr
[RouterC-bgp] ipv4-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv4] peer in_rr reflect-client
[RouterC-bgp-af-ipv4] reflector cluster-id 2
[RouterC-bgp-af-ipv4] quit
```

查看RouterD的路由表。

```
[RouterD] display bgp routing-table 9.1.1.0
BGP local router ID : 4.4.4.4
 Local AS number : 65010
 Paths:   1 available, 0 best, 0 select
 BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
 From: 10.1.4.1 (2.2.2.2)
 Route Duration: 00h00m14s
 Relay IP Nexthop: 0.0.0.0
 Relay IP Out-Interface:
 Original nexthop: 10.1.1.2
 Qos information : 0x0
```

```
AS-path Nil, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, internal, pre 255
Originator:  1.1.1.1
Cluster list: 0.0.0.1
Not advertised to any peer yet
```

从路由表中可以看到，RouterD从RouterB那里学到了RouterA通告的路由，而且还可以看到该路由的Originator和Cluster_ID属性。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
bgp 65010
 router-id 1.1.1.1
 peer 10.1.1.1 as-number 65010
 peer 10.1.3.1 as-number 65010
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  peer 10.1.1.1 enable
  peer 10.1.3.1 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.5.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
bgp 65010
 router-id 2.2.2.2
 peer 10.1.1.2 as-number 65010
 peer 10.1.2.2 as-number 65010
 group in_rr internal
 peer 10.1.4.2 as-number 65010
 peer 10.1.4.2 group in_rr
 peer 10.1.5.2 as-number 65010
 peer 10.1.5.2 group in_rr
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  undo reflect between-clients
  reflector cluster-id 1
```

```
  peer 10.1.1.2 enable
  peer 10.1.2.2 enable
  peer in_rr enable
  peer in_rr reflect-client
  peer 10.1.4.2 enable
  peer 10.1.4.2 group in_rr
  peer 10.1.5.2 enable
  peer 10.1.5.2 group in_rr
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.7.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.8.1 255.255.255.0
#
bgp 65010
 router-id 3.3.3.3
 peer 10.1.2.1 as-number 65010
 peer 10.1.3.2 as-number 65010
 group in_rr internal
 peer 10.1.7.2 as-number 65010
 peer 10.1.7.2 group in_rr
 peer 10.1.8.2 as-number 65010
 peer 10.1.8.2 group in_rr
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  reflector cluster-id 2
  peer 10.1.2.1 enable
  peer 10.1.3.2 enable
  peer in_rr enable
  peer in_rr reflect-client
  peer 10.1.7.2 enable
  peer 10.1.7.2 group in_rr
  peer 10.1.8.2 enable
  peer 10.1.8.2 group in_rr
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.4.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.6.1 255.255.255.0
#
bgp 65010
 router-id 4.4.4.4
 peer 10.1.4.1 as-number 65010
 peer 10.1.6.2 as-number 65010
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.4.1 enable
  peer 10.1.6.2 enable
```

```
#
return
```

说明

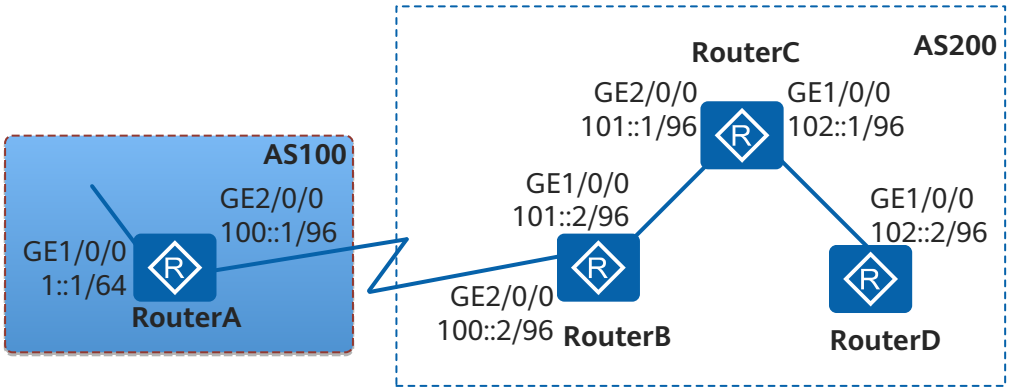
其他路由器的配置文件与RouterD的配置文件类似，此处省略。

9.20.8 配置 BGP4+路由反射示例

组网需求

如图9-33所示，4台设备分属不同两个AS，要求在尽量简化配置的情况下，实现两个AS之间的互通。

图 9-33 配置 BGP4+路由反射器组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP4+的基本功能：

1. 通过配置BGP4+基本功能，实现BGP邻居间的互通。
2. 通过配置RouterC为路由反射器，可以使得RouterB和RouterD之间不需要建立IBGP连接，达到简化配置的目的。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IPv6地址

在RouterA上配置IPv6地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ipv6
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 address 1::1/64
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 address 100::1/96
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置BGP4+基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] ipv6
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 100::2 as-number 200
[RouterA-bgp] ipv6-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv6] peer 100::2 enable
[RouterA-bgp-af-ipv6] network 1:: 64
[RouterA-bgp-af-ipv6] network 100:: 96
[RouterA-bgp-af-ipv6] quit
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] ipv6
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 100::1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 101::1 as-number 200
[RouterB-bgp] ipv6-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 100::1 enable
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 101::1 enable
[RouterB-bgp-af-ipv6] network 100:: 96
[RouterB-bgp-af-ipv6] network 101:: 96
[RouterB-bgp-af-ipv6] quit
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ipv6
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 101::2 as-number 200
[RouterC-bgp] peer 102::2 as-number 200
[RouterC-bgp] ipv6-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 101::2 enable
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 102::2 enable
[RouterC-bgp-af-ipv6] network 101:: 96
[RouterC-bgp-af-ipv6] network 102:: 96
```

配置RouterD。

```
[RouterD] ipv6
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] router-id 4.4.4.4
[RouterD-bgp] peer 102::1 as-number 200
[RouterD-bgp] ipv6-family unicast
[RouterD-bgp-af-ipv6] peer 102::1 enable
[RouterD-bgp-af-ipv6] network 102:: 96
[RouterD-bgp-af-ipv6] quit
[RouterD-bgp] quit
```

步骤3 配置路由反射器

配置RouterC作为路由反射器，RouterB和RouterD是它的两个客户机。

```
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 101::2 reflect-client
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 102::2 reflect-client
```

查看RouterB的路由表。

```
[RouterB] display bgp ipv6 routing-table

 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

```
 Total Number of Routes: 6
 *>  Network  : 1::                          PrefixLen : 64
     NextHop  : 100::1                        LocPrf    :
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 100 i
 *>  Network  : 100::                         PrefixLen : 96
     NextHop  : ::                           LocPrf    :
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
     NextHop  : 100::1                        LocPrf    :
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 100 i
 *>  Network  : 101::                         PrefixLen : 96
     NextHop  : ::                           LocPrf    :
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
    i
     NextHop  : 101::1                        LocPrf    : 100
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
 *>i Network  : 102::                         PrefixLen : 96
     NextHop  : 101::1                        LocPrf    : 100
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
```

查看RouterD的路由表。

```
[RouterD] display bgp ipv6 routing-table

 BGP Local router ID is 4.4.4.4
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 5
 *>i Network  : 1::                          PrefixLen : 64
     NextHop  : 100::1                        LocPrf    : 100
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 100 i
 *>i Network  : 100::                         PrefixLen : 96
     NextHop  : 101::2                        LocPrf    : 100
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
 *>i Network  : 101::                         PrefixLen : 96
     NextHop  : 102::1                        LocPrf    : 100
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
 *>  Network  : 102::                         PrefixLen : 96
     NextHop  : ::                           LocPrf    :
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
    i
     NextHop  : 102::1                        LocPrf    : 100
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
```

从路由表中可以看到，RouterD和RouterB从RouterC那里学到了RouterA通告的路由。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1::1/64
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 100::1/96
#
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 100::2 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 1:: 64
  network 100:: 96
  peer 100::2 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 101::2/96
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 100::2/96
#
bgp 200
 router-id 2.2.2.2
 peer 100::1 as-number 100
 peer 101::1 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 100:: 96
  network 101:: 96
  peer 100::1 enable
  peer 101::1 enable
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
```

```
 sysname RouterC
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 102::1/96
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 101::1/96
#
bgp 200
 router-id 3.3.3.3
 peer 101::2 as-number 200
 peer 102::2 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 101:: 96
  network 102:: 96
  peer 101::2 enable
  peer 101::2 reflect-client
  peer 102::2 enable
  peer 102::2 reflect-client
#
return
```

- RouterD的配置文件

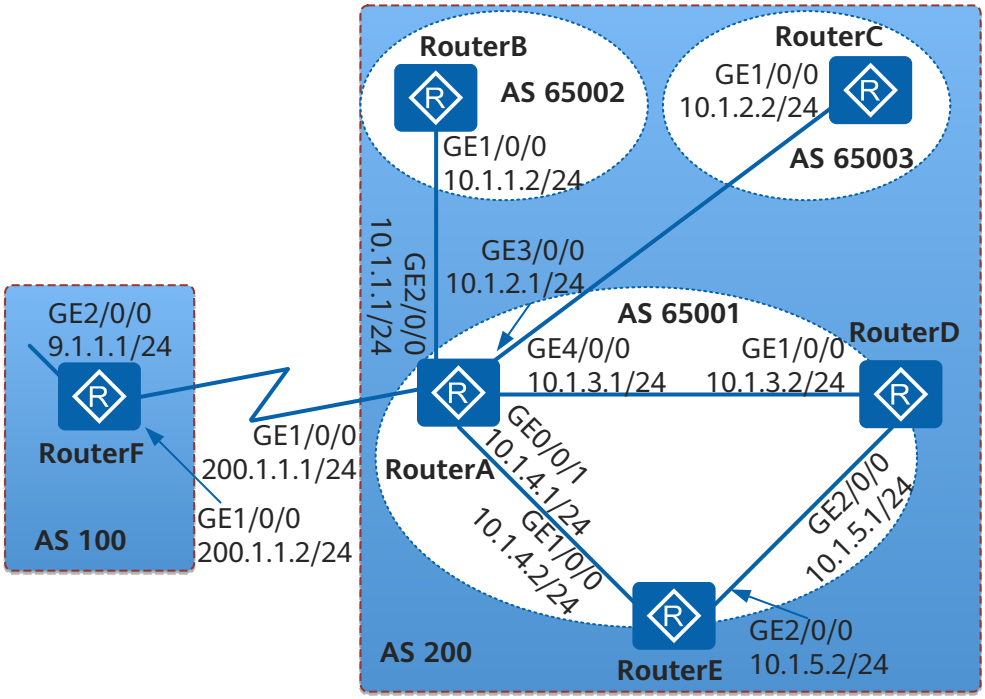
```
#
 sysname RouterD
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 102::2/96
#
bgp 200
 router-id 4.4.4.4
 peer 102::1 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 102:: 96
  peer 102::1 enable
#
return
```

9.20.9 配置 BGP 联盟示例

组网需求

如图9-34所示，AS200中有多台BGP路由器，现需要减少IBGP的连接数。

图 9-34 配置联盟组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP联盟：

1. 在AS200中各路由器上配置BGP联盟，现将设备划分为3个子自治系统：AS65001、AS65002和AS65003。其中AS65001内的三台路由器建立IBGP全连接，实现减少IBGP的连接数的需求。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 4/0/0
[RouterA-GigabitEthernet4/0/0] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet4/0/0] quit
```

RouterB、RouterC、RouterD、RouterE和RouterF的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置BGP联盟

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 65001
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] confederation id 200
[RouterA-bgp] confederation peer-as 65002 65003
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 65002
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 65003
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] peer 10.1.1.2 next-hop-local
[RouterA-bgp-af-ipv4] peer 10.1.2.2 next-hop-local
[RouterA-bgp-af-ipv4] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65002
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] confederation id 200
[RouterB-bgp] confederation peer-as 65001
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 65001
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 65003
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] confederation id 200
[RouterC-bgp] confederation peer-as 65001
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.1 as-number 65001
[RouterC-bgp] quit
```

步骤3 配置AS65001内的IBGP连接

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 65001
[RouterA-bgp] peer 10.1.3.2 as-number 65001
[RouterA-bgp] peer 10.1.4.2 as-number 65001
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] peer 10.1.3.2 next-hop-local
[RouterA-bgp-af-ipv4] peer 10.1.4.2 next-hop-local
[RouterA-bgp-af-ipv4] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] bgp 65001
[RouterD-bgp] router-id 4.4.4.4
[RouterD-bgp] confederation id 200
[RouterD-bgp] peer 10.1.3.1 as-number 65001
[RouterD-bgp] peer 10.1.5.2 as-number 65001
[RouterD-bgp] quit
```

配置RouterE。

```
[RouterE] bgp 65001
[RouterE-bgp] router-id 5.5.5.5
[RouterE-bgp] confederation id 200
[RouterE-bgp] peer 10.1.4.1 as-number 65001
[RouterE-bgp] peer 10.1.5.1 as-number 65001
[RouterE-bgp] quit
```

步骤4 配置AS100和AS200之间的EBGP连接

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 65001
[RouterA-bgp] peer 200.1.1.2 as-number 100
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterF。

```
[RouterF] bgp 100
[RouterF-bgp] router-id 6.6.6.6
[RouterF-bgp] peer 200.1.1.1 as-number 200
[RouterF-bgp] ipv4-family unicast
[RouterF-bgp-af-ipv4] network 9.1.1.0 255.255.255.0
[RouterF-bgp-af-ipv4] quit
```

步骤5 验证配置结果

查看RouterB的BGP路由表。

```
[RouterB] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
 *>i  9.1.1.0/24         10.1.1.1        0          100        0      (65001) 100i
[RouterB] display bgp routing-table 9.1.1.0
BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 65002
 Paths:   1 available, 1 best, 1 select
 BGP routing table entry information of 9.1.1.0/24:
 From: 10.1.1.1 (1.1.1.1)
 Route Duration: 00h12m29s
 Relay IP Nexthop: 0.0.0.0
 Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet1/0/0
 Original nexthop: 10.1.1.1
 Qos information : 0x0
 AS-path (65001) 100, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, external-confed, best, select, pre
255
 Not advertised to any peer yet
```

查看RouterD的BGP路由表。

```
[RouterD] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 4.4.4.4
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
 *>i  9.1.1.0/24         10.1.3.1        0          100        0      100i
[RouterD] display bgp routing-table 9.1.1.0
BGP local router ID : 4.4.4.4
 Local AS number : 65001
 Paths:   1 available, 1 best, 1 select
 BGP routing table entry information of 9.1.1.0/24:
 From: 10.1.3.1 (1.1.1.1)
 Route Duration: 00h23m57s
 Relay IP Nexthop: 0.0.0.0
 Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet1/0/0
 Original nexthop: 10.1.3.1
 Qos information : 0x0
 AS-path 100, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal-confed, best, select, active, pre 255
 Not advertised to any peer yet
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
```

```
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
#
bgp 65001
 router-id 1.1.1.1
 confederation id 200
 confederation peer-as 65002 65003
 peer 200.1.1.2 as-number 100
 peer 10.1.1.2 as-number 65002
 peer 10.1.2.2 as-number 65003
 peer 10.1.3.2 as-number 65001
 peer 10.1.4.2 as-number 65001
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 200.1.1.2 enable
  peer 10.1.1.2 enable
  peer 10.1.1.2 next-hop-local
  peer 10.1.2.2 enable
  peer 10.1.2.2 next-hop-local
  peer 10.1.3.2 enable
  peer 10.1.3.2 next-hop-local
  peer 10.1.4.2 enable
  peer 10.1.4.2 next-hop-local
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
bgp 65002
 router-id 2.2.2.2
 confederation id 200
 confederation peer-as 65001
 peer 10.1.1.1 as-number 65001
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.1.1 enable
#
return
```

说明

RouterC的配置文件与RouterB类似，此处省略。

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
#
```

```
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.5.1 255.255.255.0
#
bgp 65001
 router-id 4.4.4.4
 confederation id 200
 peer 10.1.3.1 as-number 65001
 peer 10.1.5.2 as-number 65001
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.3.1 enable
  peer 10.1.5.2 enable
#
return
```

说明

RouterE的配置文件与RouterD类似，此处省略。

- RouterF的配置文件

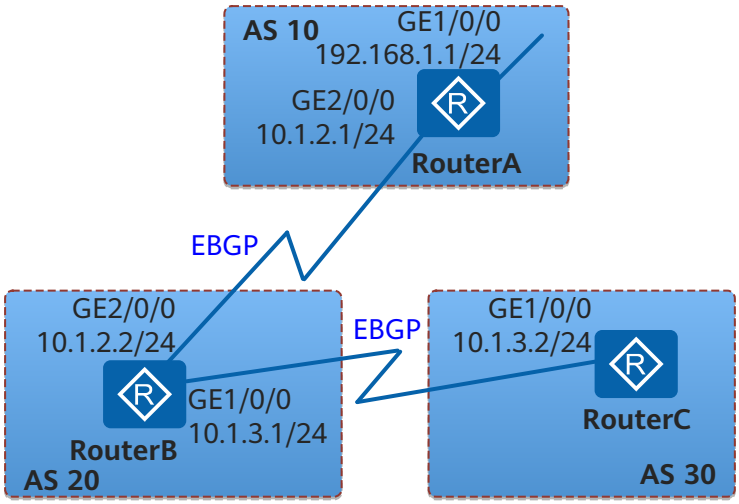
```
#
 sysname RouterF
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
#
bgp 100
 router-id 6.6.6.6
 peer 200.1.1.1 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 9.1.1.0 255.255.255.0
  peer 200.1.1.1 enable
#
return
```

9.20.10 配置 BGP 团体示例

组网需求

如图9-35所示，RouterB分别与RouterA、RouterC之间建立EBGP连接。需求AS10发布到AS20中的路由不再被AS20向其他AS发布。

图 9-35 配置 BGP 团体组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP团体：

1. 在RouterA上配置路由策略，发布No_Export团体属性，实现AS10发布到AS20中的路由不再被AS20向其他AS发布。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置EBGP

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 10
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 20
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] network 192.168.1.0 255.255.255.0
[RouterA-bgp-af-ipv4] quit
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 20
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
```

```
[RouterB-bgp] peer 10.1.2.1 as-number 10
[RouterB-bgp] peer 10.1.3.2 as-number 30
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 30
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 10.1.3.1 as-number 20
[RouterC-bgp] quit
```

在RouterB上查看路由192.168.1.0/24的详细信息。

```
[RouterB] display bgp routing-table 192.168.1.0
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 20
 Paths:   1 available, 1 best, 1 select
 BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
 From: 10.1.2.1 (1.1.1.1)
 Route Duration: 00h00m42s
 Direct Out-interface: GigabitEthernet2/0/0
 Original nexthop: 10.1.2.1
 Qos information : 0x0
 AS-path 10, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
 Advertised to such 2 peers:
    200.1.2.1
    200.1.3.2
```

可以看到RouterB把收到的BGP路由发布给了位于AS30内的RouterC。

查看RouterC的BGP路由表。

```
[RouterC] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   192.168.1.0/24         10.1.3.1                             0      20 10i
```

从路由表可以确认，RouterC从RouterB那里学到了目的地址为192.168.1.0/24的路由。

步骤3 配置BGP团体属性

在RouterA上配置路由策略，使RouterA发布给RouterB的BGP路由，不再被RouterB发布给其他AS。

```
[RouterA] route-policy comm_policy permit node 10
[RouterA-route-policy] apply community no-export
[RouterA-route-policy] quit
```

应用路由策略。

```
[RouterA] bgp 10
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] peer 10.1.2.2 route-policy comm_policy export
[RouterA-bgp-af-ipv4] peer 10.1.2.2 advertise-community
```

在RouterB上查看路由9.1.1.0/24的详细信息。

```
[RouterB] display bgp routing-table 192.168.1.0
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 20
 Paths:   1 available, 1 best, 1 select
```

```
BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
From: 10.1.2.1 (1.1.1.1)
Route Duration: 00h00m09s
Direct Out-interface: GigabitEthernet2/0/0
Original nexthop: 10.1.2.1
Qos information : 0x0
Community:no-export
AS-path 10, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
Not advertised to any peer yet
```

通过以上显示信息可以看到192.168.1.0/24这条路由携带的团体属性，并且RouterB没有把192.168.1.0/24这条路由发布给其他区域的对等体。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
bgp 10
 router-id 1.1.1.1
 peer 10.1.2.2 as-number 20
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  peer 10.1.2.2 enable
  peer 10.1.2.2 route-policy comm_policy export
  peer 10.1.2.2 advertise-community
#
route-policy comm_policy permit node 10
 apply community no-export
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
#
bgp 20
 router-id 2.2.2.2
 peer 10.1.2.1 as-number 10
 peer 10.1.3.2 as-number 30
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.2.1 enable
  peer 10.1.3.2 enable
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
```

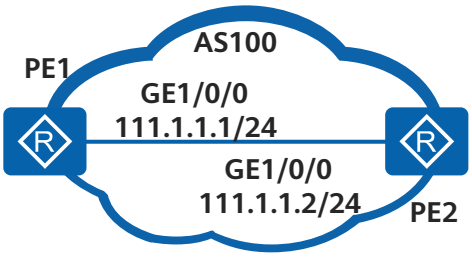
```
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
#
bgp 30
 router-id 3.3.3.3
 peer 10.1.3.1 as-number 20
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.3.1 enable
#
return
```

9.20.11 配置基于前缀的 BGP ORF 示例

组网需求

如图9-36所示，PE1和PE2都属于AS100。需求PE2不必维护出口策略即可实现PE2设备只发送符合PE1设备入口策略的路由。

图 9-36 配置基于前缀的 BGP ORF 基本组网图



配置思路

采用如下的思路配置基于前缀的BGP ORF：

1. 配置基于前缀的BGP ORF，实现PE2不必维护出口策略即可PE2设备只发送符合PE1设备入口策略的路由的需求。

操作步骤

步骤1 配置IPv4单播邻居

配置PE1。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname PE1
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/0
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] ip address 111.1.1.1 255.255.255.0
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

```
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 111.1.1.2 as-number 100
[PE1-bgp] quit
```

配置PE2。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname PE2
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/0
[PE2-GigabitEthernet1/0/0] ip address 111.1.1.2 255.255.255.0
[PE2-GigabitEthernet1/0/0] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 111.1.1.1 as-number 100
[PE2-bgp] quit
```

步骤2 在PE1上应用基于前缀的入口过滤

配置PE1。

```
[PE1] ip ip-prefix 1 permit 4.4.4.0 24 greater-equal 32
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 111.1.1.2 ip-prefix 1 import
[PE1-bgp] quit
```

配置PE2。

```
[PE2] ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 NULL0
[PE2] ip route-static 4.4.4.4 255.255.255.255 NULL0
[PE2] ip route-static 5.5.5.5 255.255.255.255 NULL0
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] import-route static
[PE2-bgp] quit
```

在PE2上查看路由发送情况：

```
[PE2] display bgp routing peer 111.1.1.1 advertised-routes

 BGP Local router ID is 111.1.1.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network          NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   3.3.3.3/32       111.1.1.2      0          100       0       ?
 *>   4.4.4.4/32       111.1.1.2      0          100       0       ?
 *>   5.5.5.5/32       111.1.1.2      0          100       0       ?
```

在PE1上查看路由接收情况：

```
[PE1] display bgp routing-table peer 111.1.1.2 received-routes

 BGP Local router ID is 111.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
      Network          NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  4.4.4.4/32       111.1.1.2      0          100       0       ?
```

未使能基于前缀的BGP ORF功能时，PE2发送了3.3.3.3、4.4.4.4、5.5.5.5三条路由，PE1的基于前缀列表的入口策略只接收了4.4.4.4的路由。

步骤3 使能基于前缀的BGP ORF功能

在PE1上使能基于前缀的BGP ORF功能。

```
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 111.1.1.2 capability-advertise orf ip-prefix both
[PE1-bgp] quit
```

在PE2上使能基于前缀的BGP ORF功能。

```
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 111.1.1.1 capability-advertise orf ip-prefix both
[PE2-bgp] quit
```

步骤4 验证配置结果

查看基于前缀的BGP ORF协商信息。

```
[PE1] display bgp peer 111.1.1.2 verbose

      BGP Peer is 111.1.1.2,  remote AS 100
      Type: IBGP link
      BGP version 4, Remote router ID 111.1.1.2
      Update-group ID: 2
      BGP current state: Established, Up for 00h01m22s
      BGP current event: KATimerExpired
      BGP last state: OpenConfirm
      BGP Peer Up count: 8
      Received total routes: 1
      Received active routes total: 1
      Received mac routes: 0
      Advertised total routes: 0
      Port:  Local - 54845    Remote - 179
      Configured: Connect-retry Time: 32 sec
      Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
      Received  : Active Hold Time: 180 sec
      Negotiated: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
      Peer optional capabilities:
      Peer supports bgp multi-protocol extension
      Peer supports bgp route refresh capability
      Peer supports bgp outbound route filter capability
      Support Address-Prefix: IPv4-UNC address-family, rfc-compatible, both
      Peer supports bgp 4-byte-as capability
      Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Received: Total 5 messages
            Update messages              1
            Open messages                1
            KeepAlive messages           2
            Notification messages        0
            Refresh messages             1
Sent: Total 4 messages
            Update messages              0
            Open messages                1
            KeepAlive messages           2
            Notification messages        0
            Refresh messages             1
Authentication type configured: None
Last keepalive received: 2011/09/25 18:48:15
Last keepalive sent    : 2011/09/25 18:48:19
Last update    received: 2011/09/25 16:11:28
Minimum route advertisement interval is 15 seconds
Optional capabilities:
Route refresh capability has been enabled
Outbound route filter capability has been enabled
Enable Address-Prefix: IPv4-UNC address-family, rfc-compatible, both
4-byte-as capability has been enabled
Peer Preferred Value: 0
Routing policy configured:
No import update filter list
No export update filter list
Import prefix list is: 1
No export prefix list
```

```
No import route policy
No export route policy
No import distribute policy
No export distribute policy
```

在PE2上查看路由发送情况。

```
[PE2] display bgp routing peer 111.1.1.1 advertised-routes

 BGP Local router ID is 111.1.1.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   4.4.4.4/32         111.1.1.2      0          100       0       ?
```

查看PE1上路由接收情况。

```
[PE1] display bgp routing-table peer 111.1.1.2 received-routes

 BGP Local router ID is 111.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  4.4.4.4/32         111.1.1.2      0          100       0       ?
```

使能基于前缀的BGP ORF功能后，PE2仅发送了PE1入口前缀列表接受的路由（4.4.4.4）。

----结束

配置文件

- PE1的配置文件

```
#
 sysname PE1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 111.1.1.1 255.255.255.0
#
bgp 100
 peer 111.1.1.2 as-number 100
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 111.1.1.2 enable
  peer 111.1.1.2 ip-prefix 1 import
  peer 111.1.1.2 capability-advertise orf ip-prefix both
#
 ip ip-prefix 1 index 10 permit 4.4.4.0 24 greater-equal 32 less-equal 32
#
return
```

- PE2的配置文件

```
#
 sysname PE2
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 111.1.1.2 255.255.255.0
```

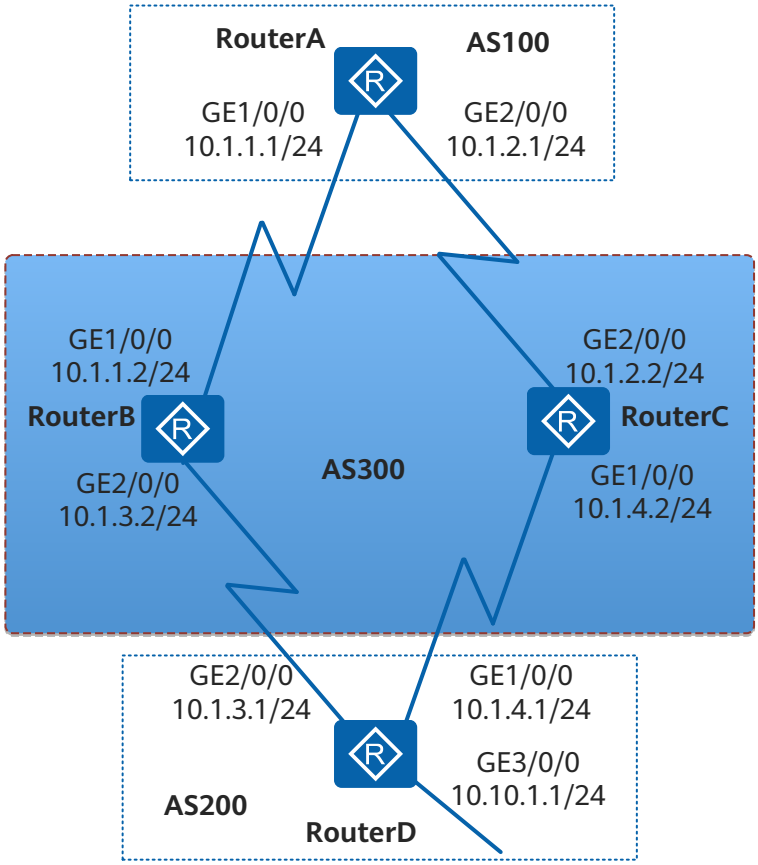
```
#
bgp 100
 peer 111.1.1.1 as-number 100
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route static
  peer 111.1.1.1 enable
  peer 111.1.1.1 capability-advertise orf ip-prefix both
#
 ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 NULL0
 ip route-static 4.4.4.4 255.255.255.255 NULL0
 ip route-static 5.5.5.5 255.255.255.255 NULL0
#
return
```

9.20.12 配置 BGP 负载分担示例

组网需求

如图9-37所示，所有路由器都配置BGP，RouterA在AS100中，RouterB和RouterC在AS300中，RouterD在AS200中。要求减少充分利用网络资源RouterA到目的地址10.10.1.0/24网络拥塞，充分利用网络资源。

图 9-37 配置 BGP 负载分担组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP负载分担：

1. 在RouterA和RouterB、RouterA和RouterC、RouterD和RouterB、RouterD和RouterC之间配置EBGP连接，实现AS之间使用BGP协议相互通信。
2. 在RouterA上配置负载分担功能，使从RouterA发送的流量可以经过RouterB和RouterC两条路径到达RouterD，实现对网络资源的充分利用。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置BGP连接

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 300
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 300
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 300
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 10.1.3.1 as-number 200
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 300
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.1 as-number 100
[RouterC-bgp] peer 10.1.4.1 as-number 200
[RouterC-bgp] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] router-id 4.4.4.4
[RouterD-bgp] peer 10.1.3.2 as-number 300
[RouterD-bgp] peer 10.1.4.2 as-number 300
[RouterD-bgp] ipv4-family unicast
[RouterD-bgp-af-ipv4] network 10.10.1.0 255.255.255.0
[RouterD-bgp-af-ipv4] quit
[RouterD-bgp] quit
```

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table 10.10.1.0 24
```

```
BGP local router ID : 1.1.1.1
Local AS number : 100
Paths : 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.10.1.0/24:
From: 10.1.1.2 (2.2.2.2)
Route Duration: 00h00m50s
Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/0
Original nexthop: 10.1.1.2
Qos information : 0x0
AS-path 300 200, origin igp, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
Advertised to such 2 peers:
  10.1.1.2
  10.1.2.2

BGP routing table entry information of 10.10.1.0/24:
From: 10.1.2.2 (3.3.3.3)
Route Duration: 00h00m51s
Direct Out-interface: GigabitEthernet2/0/0
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path 300 200, origin igp, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for router ID
Not advertised to any peer yet
```

从路由表中可以看出，RouterA到目的地址10.10.1.0/24有两条有效路由，其中下一跳为10.1.1.2的路由是最优路由（因为RouterB的Router ID要小一些）。

步骤3 配置负载分担

在RouterA上配置负载分担。

```
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] maximum load-balancing 2
[RouterA-bgp-af-ipv4] quit
[RouterA-bgp] quit
```

步骤4 验证配置结果

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table 10.10.1.0 24

BGP local router ID : 1.1.1.1
Local AS number : 100
Paths : 2 available, 1 best, 2 select
BGP routing table entry information of 10.10.1.0/24:
From: 10.1.1.2 (2.2.2.2)
Route Duration: 00h03m55s
Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/0
Original nexthop: 10.1.1.2
Qos information : 0x0
AS-path 300 200, origin igp, pref-val 0, valid, external, best, select,  active, pre 255
Advertised to such 2 peers
  10.1.1.2
  10.1.2.2

BGP routing table entry information of 10.10.1.0/24:
From: 10.1.2.2 (3.3.3.3)
Route Duration: 00h03m56s
Direct Out-interface: GigabitEthernet2/0/0
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path 300 200, origin igp, pref-val 0, valid, external, select,  active, pre 255, not preferred for router ID
Not advertised to any peer yet
```

从路由表中可以看到，BGP路由10.10.1.0/24存在两个下一跳，分别是10.1.1.2和10.1.2.2，且都被优选。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 10.1.1.2 as-number 300
 peer 10.1.2.2 as-number 300
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  maximum load-balancing 2
  peer 10.1.1.2 enable
  peer 10.1.2.2 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
#
bgp 300
 router-id 2.2.2.2
 peer 10.1.1.1 as-number 100
 peer 10.1.3.1 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.1.1 enable
  peer 10.1.3.1 enable
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.4.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
#
bgp 300
 router-id 3.3.3.3
 peer 10.1.2.1 as-number 100
```

```
 peer 10.1.4.1 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.2.1 enable
  peer 10.1.4.1 enable
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
#
bgp 200
 router-id 4.4.4.4
 peer 10.1.3.2 as-number 300
 peer 10.1.4.2 as-number 300
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 10.10.1.0 255.255.255.0
  peer 10.1.3.2 enable
  peer 10.1.4.2 enable
#
return
```

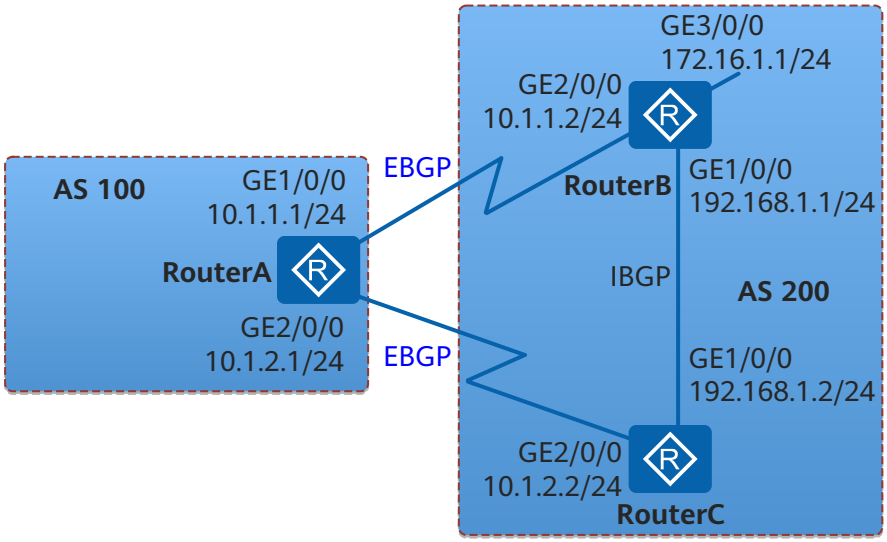
9.20.13 配置 BGP 与 BFD 联动功能示例

组网需求

如图9-38所示，RouterA属于AS100，RouterB和RouterC属于AS200，路由器RouterA和RouterB，RouterA和RouterC建立非直连EBGP连接。

业务流量在主链路RouterA→RouterB上传送，链路RouterA→RouterC→RouterB作为备份链路。要求实现故障的快速感知，从而使得流量从主链路快速切换至备份链路转发。

图 9-38 配置 BFD for BGP 组网图



配置思路

采用如下思路配置BGP与BFD联动功能：

1. 在各路由器上配置BGP基本功能。
2. 配置MED属性控制路由的选路功能。
3. 在RouterA和RouterB上使能BFD检测机制。

说明

如果两个路由器使用直连链路建立EBGP邻居，则无需配置BGP与BFD联动功能，因为BGP已经缺省配置了ebgp-interface-sensitive命令快速感知链路故障。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址。

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置BGP基本功能，在RouterA和RouterB，RouterA和RouterC之间建立EBGP连接，RouterB和RouterC之间建立IBGP连接。

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
```

```
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 200
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 ebgp-max-hop
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 200
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.2 ebgp-max-hop
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 ebgp-max-hop
[RouterB-bgp] peer 192.168.1.2 as-number 200
[RouterB-bgp] network 172.16.1.0 255.255.255.0
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.1 as-number 100
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.1 ebgp-max-hop
[RouterC-bgp] peer 192.168.1.1 as-number 200
[RouterC-bgp] import-route direct
[RouterC-bgp] quit
```

在RouterA上查看，BGP邻居已经建立（Established）。

```
<RouterA> display bgp peer
 BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 2                Peers in established state : 2

  Peer            V    AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down        State PrefRcv

  10.1.1.2        4   200       2        5     0 00:01:25 Established     0
  10.1.2.2        4   200       2        4     0 00:00:55 Established     0
```

步骤3 配置MED属性。

通过策略配置RouterB和RouterC发送给RouterA的MED值。

配置RouterB。

```
[RouterB] route-policy 10 permit node 10
[RouterB-route-policy] apply cost 100
[RouterB-route-policy] quit
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 route-policy 10 export
```

配置RouterC。

```
[RouterC] route-policy 10 permit node 10
[RouterC-route-policy] apply cost 150
[RouterC-route-policy] quit
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.1 route-policy 10 export
```

查看RouterA上BGP的所有路由信息。

```
<RouterA> display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 5
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
 *>  192.168.1.0/24      10.1.2.2       150                   0       200?
 *>  172.16.1.0/24       10.1.1.2       100                   0       200i
 *                       10.1.2.2       150                   0       200i
```

```
 *>   10.1.2.0          10.1.1.2        100                    0      200?
                      10.1.2.2        150                    0      200?
```

从BGP路由表可以看出，去往172.16.1.0/24的路由下一跳地址为10.1.1.2，流量在主链路RouterA→RouterB上传输。

步骤4 配置BFD检测功能、发送和接收间隔、本地检测时间倍数。

在RouterA上使能BFD功能，并指定最小发送和接收间隔为100ms，本地检测时间倍数为4。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 bfd enable
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
```

在RouterB上使能BFD功能，并指定最小发送和接收间隔为100ms，本地检测时间倍数为4。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 bfd enable
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
```

在RouterA上显示BGP建立的所有BFD会话。

```
<RouterA> display bgp bfd session all
  Local_Address       Peer_Address        LD/RD        Interface
  10.1.1.1            10.1.1.2            8201/8201    GigibitEthernet1/0/0
  Tx-interval(ms)     Rx-interval(ms)     Multiplier   Session-State
  100                 100                 4            Up
  Wtr-interval(m)
  0
```

步骤5 验证配置结果。

对RouterB的GE2/0/0接口执行**shutdown**命令，模拟主链路故障。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-Gigabitethernet2/0/0] shutdown
```

在RouterA上，查看BGP路由表。

```
<RouterA> display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
 *>   192.168.1.0/24      10.1.2.2      150                    0      200?
 *>   172.16.1.0/24       10.1.2.2      150                    0      200i
      10.1.2.0            10.1.2.2      150                    0      200?
```

从BGP路由表可以看出，在主链路失效后，备份链路RouterA-RouterC-RouterB生效，去往172.16.1.0/24的路由下一跳地址为10.1.2.2。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
```

```
 bfd
#
interface Gigabitethernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Gigabitethernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 10.1.1.2 as-number 200
 peer 10.1.1.2 ebgp-max-hop 255
 peer 10.1.1.2 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
 peer 10.1.1.2 bfd enable
 peer 10.1.2.2 as-number 200
 peer 10.1.2.2 ebgp-max-hop 255
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.1.2 enable
  peer 10.1.2.2 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
 bfd
#
interface Gigabitethernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface Gigabitethernet2/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface Gigabitethernet3/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
#
bgp 200
 router-id 2.2.2.2
 peer 192.168.1.2 as-number 200
 peer 10.1.1.1 as-number 100
 peer 10.1.1.1 ebgp-max-hop 255
 peer 10.1.1.1 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
 peer 10.1.1.1 bfd enable
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 172.16.1.0 255.255.255.0
  peer 192.168.1.2 enable
  peer 10.1.1.1 enable
  peer 10.1.1.1 route-policy 10 export
#
route-policy 10 permit node 10
 apply cost 100
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
 bfd
#
interface Gigabitethernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface Gigabitethernet2/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
```

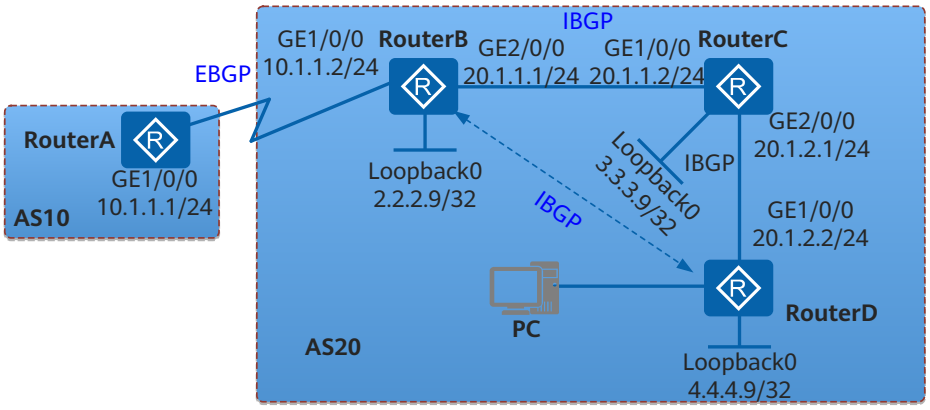
```
#
bgp 200
 router-id 3.3.3.3
 peer 192.168.1.1 as-number 200
 peer 10.1.2.1 as-number 100
 peer 10.1.2.1 ebgp-max-hop 255
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 192.168.1.1 enable
  peer 10.1.2.1 enable
  peer 10.1.2.1 route-policy 10 export
#
route-policy 10 permit node 10
 apply cost 150
#
return
```

9.20.14 配置 BGP GTSM 示例

组网需求

如图9-39所示，RouterA属于AS10，RouterB、RouterC、RouterD属于AS20。在下面的网络中运行BGP协议，要求RouterB免受CPU利用类型的攻击。

图 9-39 配置 BGP GTSM 特性组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP的GTSM功能：

1. 在AS20的路由器RouterB、RouterC、RouterD上配置OSPF协议，实现AS20内部互通。
2. 在RouterA和RouterB之间建立EBGP连接，在RouterB、RouterC和RouterD之间使用Loopback接口建立IBGP全连接，实现各AS互通。
3. 在RouterA、RouterB、RouterC和RouterD上配置GTSM功能，保障RouterB免受CPU利用类型的攻击。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址。

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置OSPF基本功能。

配置RouterB。

```
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterB-ospf-1] area 1
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterB-ospf-1] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.2.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterC-ospf-1] area 1
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterC-ospf-1] area 2
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterC-ospf-1] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf-1] area 0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.2.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterD-ospf-1] area 1
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.1] network 4.4.4.9 0.0.0.0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterD-ospf-1] quit
```

步骤3 配置IBGP全连接。

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 20
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.9
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 20
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.9 next-hop-local
[RouterB-bgp] peer 4.4.4.9 as-number 20
[RouterB-bgp] peer 4.4.4.9 connect-interface LoopBack0
[RouterB-bgp] peer 4.4.4.9 next-hop-local
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 20
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.9
```

```
[RouterC-bgp] peer 2.2.2.9 as-number 20
[RouterC-bgp] peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
[RouterC-bgp] peer 4.4.4.9 as-number 20
[RouterC-bgp] peer 4.4.4.9 connect-interface LoopBack0
```

配置RouterD。

```
[RouterD] bgp 20
[RouterD-bgp] router-id 4.4.4.9
[RouterD-bgp] peer 2.2.2.9 as-number 20
[RouterD-bgp] peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
[RouterD-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 20
[RouterD-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
```

步骤4 配置EBGP连接。

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 10
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.9
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 20
```

配置RouterB。

```
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 10
```

查看对等体的连接状态。

```
[RouterB-bgp] display bgp peer
 BGP local router ID : 2.2.2.9
 Local AS number : 20
 Total number of peers : 3                 Peers in established state : 3

  Peer            V    AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv

  3.3.3.9         4    20       8        7     0 00:05:06 Established      0
  4.4.4.9         4    20       8       10     0 00:05:33 Established      0
  10.1.1.1        4    10       7        7     0 00:04:09 Established      0
```

可以看出，RouterB到其他路由器的BGP连接均已建立。

步骤5 在RouterA和RouterB之间配置GTSM功能。由于两台路由器直连，因此TTL到达对方的有效范围是[255, 255]，所以此处的**valid-ttl-hops**值取1。

在RouterA上配置GTSM功能。

```
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 valid-ttl-hops 1
```

在RouterB上配置EBGP连接的GTSM功能。

```
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 valid-ttl-hops 1
```

查看GTSM功能配置情况。

```
[RouterB-bgp] display bgp peer 10.1.1.1 verbose
        BGP Peer is 10.1.1.1,  remote AS 10
        Type: EBGP link
        BGP version 4, Remote router ID 1.1.1.9

        Update-group ID : 2
        BGP current state: Established, Up for 00h49m35s
        BGP current event: RecvKeepalive
        BGP last state: OpenConfirm
        BGP Peer Up count: 1
        Received total routes: 0
        Received active routes total: 0
        Received mac routes: 0
        Advertised total routes: 0
        Port:  Local - 179      Remote - 52876
```

```
        Configured: Connect-retry Time: 32 sec
        Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Received  : Active Hold Time: 180 sec
        Negotiated: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Peer optional capabilities:
        Peer supports bgp multi-protocol extension
        Peer supports bgp route refresh capability
        Peer supports bgp 4-byte-as capability
        Address family IPv4 Unicast: advertised and received
 Received: Total 59 messages
                Update messages              0
                Open messages                2
                KeepAlive messages           57
                Notification messages        0
                Refresh messages             0
 Sent: Total 79 messages
                Update messages              5
                Open messages                2
                KeepAlive messages           71
                Notification messages        1
                Refresh messages             0
 Authentication type configured: None
 Last keepalive received: 2011/09/25 16:41:19
 Last keepalive sent    : 2011/09/25 16:41:22
 Last update    received: 2011/09/25 16:11:28
 Last update    sent    : 2011/09/25 16:11:32
 Minimum route advertisement interval is 30 seconds
 Optional capabilities:
 Route refresh capability has been enabled
 4-byte-as capability has been enabled
 GTSM has been enabled, valid-ttl-hops: 1
 Peer Preferred Value: 0
 Routing policy configured:
 No routing policy is configured
```

可见GTSM功能已经使能，有效跳数为1。BGP连接状态为“Established”。

步骤6 在RouterB和RouterC之间配置GTSM功能。由于两台路由器直连，因此TTL到达对方的有效范围是[255, 255]，所以此处的**valid-ttl-hops**值取1。

在RouterB上配置GTSM功能。

```
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.9 valid-ttl-hops 1
```

在RouterC上配置IBGP连接的GTSM功能。

```
[RouterC-bgp] peer 2.2.2.9 valid-ttl-hops 1
```

查看GTSM功能配置情况。

```
[RouterB-bgp] display bgp peer 3.3.3.9 verbose
        BGP Peer is 3.3.3.9,  remote AS 20
        Type: IBGP link
        BGP version 4, Remote router ID 3.3.3.9

        Update-group ID : 0
        BGP current state: Established, Up for 00h54m36s
        BGP current event: KATimerExpired
        BGP last state: OpenConfirm
        BGP Peer Up count: 1
        Received total routes: 0
        Received active routes total: 0
        Received mac routes: 0
        Advertised total routes: 0
        Port:  Local - 54998    Remote - 179
        Configured: Connect-retry Time: 32 sec
        Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Received  : Active Hold Time: 180 sec
        Negotiated: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
```

```
        Peer optional capabilities:
        Peer supports bgp multi-protocol extension
        Peer supports bgp route refresh capability
        Peer supports bgp 4-byte-as capability
        Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Received: Total 63 messages
                Update messages              0
                Open messages                1
                KeepAlive messages           62
                Notification messages        0
                Refresh messages             0
Sent: Total 69 messages
                Update messages              10
                Open messages                1
                KeepAlive messages           58
                Notification messages        0
                Refresh messages             0
Authentication type configured: None
Last keepalive received: 2011/09/25 16:46:19
Last keepalive sent    : 2011/09/25 16:46:21
Last update    received: 2011/09/25 16:11:28
Last update    sent    : 2011/09/25 16:11:32
Minimum route advertisement interval is 15 seconds
Optional capabilities:
Route refresh capability has been enabled
4-byte-as capability has been enabled
Nexthop self has been configured
Connect-interface has been configured
GTSM has been enabled, valid-ttl-hops: 1
Peer Preferred Value: 0
Routing policy configured:
No routing policy is configured
```

可见GTSM功能已经使能，有效跳数为1。BGP连接状态为“Established”。

步骤7 在RouterC和RouterD之间配置GTSM功能。由于两台路由器直连，因此TTL到达对方的有效范围是[255, 255]，所以此处的**valid-ttl-hops**值取1。

在RouterC上配置IBGP连接的GTSM功能。

```
[RouterC-bgp] peer 4.4.4.9 valid-ttl-hops 1
```

在RouterD上配置IBGP连接的GTSM功能。

```
[RouterD-bgp] peer 3.3.3.9 valid-ttl-hops 1
```

查看GTSM功能配置情况。

```
[RouterC-bgp] display bgp peer 4.4.4.9 verbose
        BGP Peer is 4.4.4.9,  remote AS 20
        Type: IBGP link
        BGP version 4, Remote router ID 4.4.4.9

        Update-group ID : 1
        BGP current state: Established, Up for 00h56m06s
        BGP current event: KATimerExpired
        BGP last state: OpenConfirm
        BGP Peer Up count: 1
        Received total routes: 0
        Received active routes total: 0
        Received mac routes: 0
        Advertised total routes: 0
        Port:  Local - 179      Remote - 53758
        Configured: Connect-retry Time: 32 sec
        Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Received  : Active Hold Time: 180 sec
        Negotiated: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Peer optional capabilities:
        Peer supports bgp multi-protocol extension
```

```
        Peer supports bgp route refresh capability
        Peer supports bgp 4-byte-as capability
        Address family IPv4 Unicast: advertised and received
 Received: Total 63 messages
                Update messages              0
                Open messages                1
                KeepAlive messages           62
                Notification messages        0
                Refresh messages             0
 Sent: Total 63 messages
                Update messages              0
                Open messages                2
                KeepAlive messages           61
                Notification messages        0
                Refresh messages             0
 Authentication type configured: None
 Last keepalive received: 2011/09/25 16:47:19
 Last keepalive sent    : 2011/09/25 16:47:21
 Last update    received: 2011/09/25 16:11:28
 Last update    sent    : 2011/09/25 16:11:32
 Minimum route advertisement interval is 15 seconds
 Optional capabilities:
 Route refresh capability has been enabled
 4-byte-as capability has been enabled
 Connect-interface has been configured
 GTSM has been enabled, valid-ttl-hops: 1
 Peer Preferred Value: 0
 Routing policy configured:
 No routing policy is configured
```

可见GTSM功能已经使能，有效跳数为1。BGP连接状态为“Established”。

步骤8 在RouterB和RouterD之间配置GTSM功能。由于两台路由器经过RouterC连接，经过一跳后，TTL到达对方的有效范围是[254, 255]，所以此处的**valid-ttl-hops**值取2。

在RouterB上配置IBGP连接的GTSM功能。

```
[RouterB-bgp] peer 4.4.4.9 valid-ttl-hops 2
```

在RouterD上配置GTSM功能。

```
[RouterD-bgp] peer 2.2.2.9 valid-ttl-hops 2
```

查看GTSM功能配置情况。

```
[RouterB-bgp] display bgp peer 4.4.4.9 verbose
        BGP Peer is 4.4.4.9,  remote AS 20
        Type: IBGP link
        BGP version 4, Remote router ID 4.4.4.9

        Update-group ID : 0
        BGP current state: Established, Up for 00h57m48s
        BGP current event: RecvKeepalive
        BGP last state: OpenConfirm
        BGP Peer Up count: 1
        Received total routes: 0
        Received active routes total: 0
        Received mac routes: 0
        Advertised total routes: 0
        Port:  Local - 53714     Remote - 179
        Configured: Connect-retry Time: 32 sec
        Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Received  : Active Hold Time: 180 sec
        Negotiated: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Peer optional capabilities:
        Peer supports bgp multi-protocol extension
        Peer supports bgp route refresh capability
        Peer supports bgp 4-byte-as capability
        Address family IPv4 Unicast: advertised and received
```

```
Received: Total 72 messages
          Update messages          0
          Open messages            1
          KeepAlive messages       71
          Notification messages    0
          Refresh messages         0
Sent: Total 82 messages
          Update messages          10
          Open messages            1
          KeepAlive messages       71
          Notification messages    0
          Refresh messages         0
Authentication type configured: None
Last keepalive received: 2011/09/25 16:47:19
Last keepalive sent    : 2011/09/25 16:47:21
Last update    received: 2011/09/25 16:11:28
Last update    sent    : 2011/09/25 16:11:32
Minimum route advertisement interval is 15 seconds
Optional capabilities:
Route refresh capability has been enabled
4-byte-as capability has been enabled
Nexthop self has been configured
Connect-interface has been configured
GTSM has been enabled, valid-ttl-hops: 2
Peer Preferred Value: 0
Routing policy configured:
No routing policy is configured
```

可见GTSM功能已经使能，TLL有效跳数为2。BGP连接状态为“Established”。

说明

- 此例中如果RouterB和RouterD中任意一个路由器的valid-ttl-hops值小于2，则此IBGP连接无法建立。
- GTSM功能需要在BGP连接的两端同时使能。

步骤9 验证配置结果。

在RouterB上执行**display gtsm statistics all**，查看RouterB的GTSM统计信息，在缺省动作是通过且没有非法报文的情况下，丢弃的报文数是0。

```
[RouterB-bgp] display gtsm statistics all
GTSM Statistics Table
-----------------------------------------------------------------
SlotId  Protocol  Total Counters  Drop Counters  Pass Counters
-----------------------------------------------------------------
 0      BGP       17              0              17
 0      BGPv6     0               0              0
 0      OSPF      0               0              0
 0      LDP       0               0              0
 1      BGP       0               0              0
 1      BGPv6     0               0              0
 1      OSPF      0               0              0
 1      LDP       0               0              0
 2      BGP       0               0              0
 2      BGPv6     0               0              0
 2      OSPF      0               0              0
 2      LDP       0               0              0
 3      BGP       0               0              0
 3      BGPv6     0               0              0
 3      OSPF      0               0              0
 3      LDP       0               0              0
 4      BGP       32              0              32
 4      BGPv6     0               0              0
 4      OSPF      0               0              0
 4      LDP       0               0              0
 5      BGP       0               0              0
 5      BGPv6     0               0              0
```

```
 5      OSPF      0              0              0
 5      LDP       0              0              0
 7      BGP       0              0              0
 7      BGPv6     0              0              0
 7      OSPF      0              0              0
 7      LDP       0              0              0
-----------------------------------------------------------------
```

此时如果主机PC模拟RouterA的BGP报文对RouterB进行攻击，由于该报文到达RouterB时，TTL值不是255，所以被丢弃，在RouterB的GTSM统计信息中丢弃的报文数也会相应的增加。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
bgp 10
 router-id 1.1.1.9
 peer 10.1.1.2 as-number 20
 peer 10.1.1.2 valid-ttl-hops 1
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.1.2 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
#
bgp 20
 router-id 2.2.2.9
 peer 3.3.3.9 as-number 20
 peer 3.3.3.9 valid-ttl-hops 1
 peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
 peer 4.4.4.9 as-number 20
 peer 4.4.4.9 valid-ttl-hops 2
 peer 4.4.4.9 connect-interface LoopBack0
 peer 10.1.1.1 as-number 10
 peer 10.1.1.1 valid-ttl-hops 1
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 3.3.3.9 enable
  peer 3.3.3.9 next-hop-local
  peer 4.4.4.9 enable
  peer 4.4.4.9 next-hop-local
  peer 10.1.1.1 enable
#
ospf 1
```

```
 area 0.0.0.0
  network 20.1.1.0 0.0.0.255
  network 2.2.2.9 0.0.0.0
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 20.1.2.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
#
bgp 20
 router-id 3.3.3.9
 peer 2.2.2.9 as-number 20
 peer 2.2.2.9 valid-ttl-hops 1
 peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
 peer 4.4.4.9 as-number 20
 peer 4.4.4.9 valid-ttl-hops 1
 peer 4.4.4.9 connect-interface LoopBack0
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 2.2.2.9 enable
  peer 4.4.4.9 enable
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 20.1.2.0 0.0.0.255
  network 20.1.1.0 0.0.0.255
  network 3.3.3.9 0.0.0.0
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 20.1.2.2 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.9 255.255.255.255
#
bgp 20
 router-id 4.4.4.9
 peer 2.2.2.9 as-number 20
 peer 2.2.2.9 valid-ttl-hops 2
 peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
 peer 3.3.3.9 as-number 20
 peer 3.3.3.9 valid-ttl-hops 1
 peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 2.2.2.9 enable
  peer 3.3.3.9 enable
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 20.1.2.0 0.0.0.255
  network 4.4.4.9 0.0.0.0
#
```

```
return
```

9.20.15 配置 BFD For BGP4+功能示例

组网需求

说明

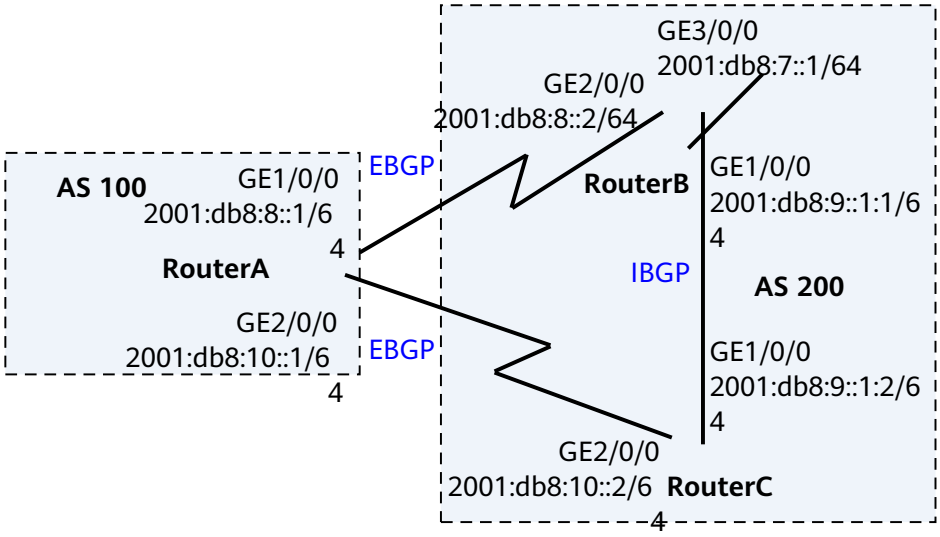
V300R019C10及之后版本支持此功能。

如图 **配置BFD for BGP组网图**所示，RouterA属于AS100，RouterB和RouterC属于AS200，路由器RouterA和RouterB，RouterA和RouterC建立非直连EBGP连接。

业务流量在主链路RouterA→RouterB上传送，链路RouterA→RouterC→RouterB作为备份链路。

使用BFD检测RouterA和RouterB之间的BGP邻居关系，当RouterA和RouterB之间的链路发生故障时，BFD能够快速检测到故障并通告给BGP协议，使业务流量使用备份链路传送。

图 9-40 配置 BFD for BGP4+组网图



配置思路

采用如下思路配置BFD for BGP4+功能：

1. 在各路由器上配置BGP4+基本功能。
2. 配置MED属性控制路由的选路功能。
3. 在RouterA和RouterB上使能BFD检测机制。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IPv6地址。（略）

步骤2 配置BGP4+基本功能，在RouterA和RouterB，RouterA和RouterC之间建立EBGP连接， RouterB和RouterC之间建立IBGP连接。

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 2001:db8:8::2 as-number 200
[RouterA-bgp] peer 2001:db8:10::2 as-number 200
[RouterA-bgp] ipv6-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv6] peer 2001：db8：8::2 enable
[RouterA-bgp-af-ipv6] peer 2001：db8：10::2 enable
[RouterA-bgp-af-ipv6] quit
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 2001:db8:8::1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 2001:db8:9::1:2 as-number 100
[RouterB-bgp] ipv6-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 2001:db8:8::1 enable
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 2001:db8:9::1:2 enable
[RouterB-bgp-af-ipv6] network 2001:db8:7::1 64
[RouterB-bgp-af-ipv6] quit
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 2001:db8:10::1 as-number 100
[RouterC-bgp] peer 2001:db8:9::1:1 as-number 200
[RouterC-bgp] ipv6-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 2001:db8:10::1 enable
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 2001:db8:9::1:1 enable
[RouterC-bgp-af-ipv6] quit
[RouterC-bgp] quit
```

在RouterA上查看，BGP邻居已经建立（Established）。

```
<RouterA> display bgp ipv6 peer
 BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2

  Peer            V    AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down        State PrefRcv

  2001:db8:8:2     4   200      12       11     0 00:01:25 Established       0
  2001:db8:10:2    4   200      12       12     0 00:00:55 Established       0
```

步骤3 配置MED属性。

通过策略配置RouterB和RouterC发送给RouterA的MED值。

配置RouterB。

```
[RouterB] route-policy 10 permit node 10
[RouterB-route-policy] apply cost 100
[RouterB-route-policy] quit
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] ipv6-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 2001:db8:8:1 route-policy 10 export
[RouterB-bgp-af-ipv6] quit
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] route-policy 10 permit node 10
[RouterC-route-policy] apply cost 150
[RouterC-route-policy] quit
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] ipv6-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 2001:db8:10:1 route-policy 10 export
[RouterC-bgp-af-ipv6] quit
[RouterC-bgp] quit
```

查看RouterA上BGP的所有路由信息。

```
<RouterA> display bgp ipv6 routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 2
 *>  Network  : 2001:db8:7::                          PrefixLen : 64
     NextHop  : 2001:db8:8::2                        LocPrf    :
     MED      : 100                              PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 200  i
     *      NextHop  : 2001:db8:10::2                        LocPrf    :
     MED      : 150
     PrefVal   : 0      Label    :
     Path/Ogn : 200  i
```

从BGP路由表可以看出，去往2001:db8:7::1/64的路由下一跳地址为2001:db8:8::2，流量在主链路RouterA→RouterB上传输。

步骤4 配置BFD检测功能、发送和接收间隔、本地检测时间倍数。

在RouterA上使能BFD功能，并指定最小发送和接收间隔为100ms，本地检测时间倍数为4。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 2001:db8:8::2 bfd enable
[RouterA-bgp] peer 2001:db8:8::2 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
```

在RouterB上使能BFD功能，并指定最小发送和接收间隔为100ms，本地检测时间倍数为4。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 2001:db8:8::1 bfd enable
[RouterB-bgp] peer 2001:db8:8::1 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
```

在RouterA上显示BGP建立的所有BFD会话。

```
<RouterA> display bgp ipv6 bfd session all
  Local_Address  : 2001:db8:8::1
  Peer_Address   : 2001:db8:8::2
  Tx-interval(ms): 100          Rx-interval(ms): 100
  Multiplier     : 4            Interface      : GigabitEthernet1/0/0
  LD/RD          : 8192/8192    Session-State  : Up
  Wtr-interval(m):0
```

步骤5 验证配置结果。

对RouterB的GE2/0/0接口执行**shutdown**命令，模拟主链路故障。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-Gigabitethernet2/0/0] shutdown
```

在RouterA上，查看BGP路由表。

```
<RouterA> display bgp ipv6 routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 1
 *>  Network  : 2001:db8:7::                          PrefixLen : 64
     NextHop  : 2001:db8:10::2                        LocPrf    :
     MED      : 150                                 PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 200  i
```

从BGP路由表可以看出，在主链路失效后，备份链路RouterA-RouterC-RouterB生效，去往2001:db8:7::1/64的路由下一跳地址为2001:db8:10::2。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
 ipv6
#
 bfd
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:8::1/64
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:10::1/64
#
interface NULL0
#
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 2001:db8:8::2 as-number 200
 peer 2001:db8:8::2 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
 peer 2001:db8:8::2 bfd enable
 peer 2001:db8:10::2 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  peer 2001:db8:8::2 enable
  peer 2001:db8:10::2 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
 ipv6
#
 bfd
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:8::2/64
```

```
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:9::1:1/64
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:7::1/64
#
interface NULL0
#
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
#
bgp 200
 router-id 2.2.2.2
 peer 2001:db8:8::1 as-number 100
 peer 2001:db8:8::1 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
 peer 2001:db8:8::1 bfd enable
 peer 2001:db8:9::1:2 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 2001:db8:7:: 64
  peer 2001:db8:8::1 enable
  peer 2001:db8:8::1 route-policy 10 export
  peer 2001:db8:9::1:2 enable
#
route-policy 10 permit node 10
 apply cost 100
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
 ipv6
#
 bfd
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:9::1:2/64
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:10::2/64
#
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
#
bgp 200
 router-id 3.3.3.3
 peer 2001:db8:9::1:1 as-number 200
 peer 2001:db8:10::1 as-number 100
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  peer 2001:db8:9::1:1 enable
  peer 2001:db8:10::1 enable
  peer 2001:db8:10::1 route-policy 10 export
#
route-policy 10 permit node 10
```

```
 apply cost 150
#
return
```

9.21 BGP FAQ

介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

9.21.1 为何建议使用 Loopback 地址建立 BGP 邻居

Loopback接口属于逻辑接口，与物理接口相比，不受链路影响，减少BGP振荡。

9.21.2 为什么对两台设备间的接口执行 shutdown 命令后，BGP 连接不立即断开

只有直连EBGP邻居，且在BGP下配置了**ebgp-interface-sensitive**命令（缺省为配置该命令）的前提下，BGP连接才会在接口下执行shutdown后立即断开。其它情况及其它类型的BGP邻居都会等Hold Timer超时后，BGP连接才会断开。

9.21.3 BGP 引入其他协议的路由后，在 BGP 路由表中下一跳为什么都是 0.0.0.0

因为这个路由能够被BGP引入，说明路由表中已经存在此路由表项，不是新增了一条路由，而是在该路由表项的基础上增加了引用计数。

9.21.4 大规格 BGP 邻居状态震荡造成设备 CPU 过高，有什么抑制方法

可以尝试通过执行timer connect-retry命令将全局连接重传时间间隔调大，以减小由于邻居振荡引起的路由振荡，减少协议报文交互频率，便于路由快速收敛。

缺省情况下，全局连接重传时间间隔是32秒。例如执行：**timer connect-retry 100**。